

Mengapa Penjualan Menurun?

Kerangka lengkap membedah pertanyaan tersulit dalam pekerjaan seorang Data Analyst — dari asumsi, hipotesis, pengujian dengan data, sampai rekomendasi yang layak dieksekusi.

Format Handbook diagnostik & reference manual

Struktur 3 Pertanyaan Inti → 10 Common Reason → 90+ Specific Reason

Isi Decision tree, KPI tree, SQL playbook, template jawaban, storytelling

Untuk Data Analyst, BI Analyst, Business Analyst, Commercial Analyst

Domain E-commerce, Retail, FMCG, Distribusi, SaaS, Bank, Asuransi

Setiap bab disusun dengan alur WHY → WHAT → WHEN → HOW → BEST PRACTICE → COMMON MISTAKE → REAL EXAMPLE → CHECKLIST → SUMMARY.

DAFTAR ISI

Peta Buku

Bab 1 — Anatomi Pertanyaan "Mengapa Penjualan Menurun"4

Siapa yang bertanya · Apa yang sebenarnya diminta · Tiga Pertanyaan Inti · Anti-pattern jawaban junior

Bab 2 — Pertanyaan Inti #1: Apakah Benar Menurun?14

Definisi metrik · Periode pembandingan · Trading days · Musiman · Kualitas data · Noise vs sinyal

Bab 3 — Dekomposisi: Identitas Metrik dan KPI Tree28

Persamaan penjualan per model bisnis · MECE · Price-Volume-Mix · Waterfall bridge

Bab 4 — Pertanyaan Inti #2: Di Mana Penurunannya?39

Delapan dimensi lokalisasi · Contribution to change · Broad vs concentrated · Simpson's Paradox

Bab 5 — Common Reason: Dua Belas Kategori Penyebab50

Taksonomi Level 1 · Lima kelompok besar · Prior probability · Gejala · Metrik pembukti · Sumber data

Bab 6 — Specific Reason: Drill-Down Level 2 dan Level 361

90+ penyebab spesifik · Tes data per penyebab · Bukti konfirmasi dan bukti penyangkal

Bab 7 — Pertanyaan Inti #3: Dari Asumsi ke Hipotesis Teruji74

Struktur hipotesis · Kill criteria · Prioritisasi · Korelasi vs kausalitas · Quasi-experiment

Bab 8 — Toolkit Analitis: SQL dan Python Playbook86

Sepuluh query diagnostik siap pakai · Optimisasi · Versi produksi · Kesalahan umum

Bab 9 — Dari Temuan ke Insight dan Rekomendasi100

Sizing dampak · So What / Now What · Decision Inventory · Menulis rekomendasi yang dieksekusi

Bab 10 — Complete Answer Format untuk Pertanyaan "Why"109

Template 30 detik, 3 menit, 30 menit · One-pager · Struktur deck · Versi wawancara

Bab 11 — Data Storytelling untuk Diagnosis Penurunan118

Pyramid Principle · SCQA · Pemilihan chart · Anotasi · Layout dashboard diagnostik

Bab 12 — Tiga Studi Kasus End-to-End128

E-commerce fashion · Distributor FMCG · SaaS B2B — lengkap dari brief sampai rekomendasi

Lampiran139

A. Master checklist · B. Flat list penyebab · C. Bank pertanyaan stakeholder · D. Glosarium · E. Bank soal wawancara · F. Bacaan lanjutan

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini bukan ensiklopedia yang dibaca sekali. Buku ini alat kerja.

Ada tiga cara pakai yang berbeda.

SITUASI	CARA PAKAI
Belajar dari nol	Baca Bab 1 sampai Bab 12 secara berurutan. Kerjakan latihan di setiap bab.
Sedang ditanya atasan hari ini	Buka Lampiran A (Master Checklist), lalu Bab 5 dan Bab 6 untuk memilih hipotesis, lalu Bab 8 untuk query.
Persiapan wawancara kerja	Bab 1, Bab 3, Bab 10, Bab 12, lalu Lampiran E.

BUSINESS INSIGHT

Pertanyaan "kenapa penjualan turun" adalah pertanyaan paling sering muncul dalam pekerjaan analis komersial, dan sekaligus paling sering dijawab dengan buruk.

Alasannya bukan kurang skill teknis. Alasannya karena analis langsung membuka data tanpa memiliki peta penyebab di kepalanya. Buku ini menyediakan peta tersebut.

Konvensi Penulisan

ELEMEN	ARTI
Business Insight	Konteks bisnis di balik teknik analitis.
Technical Note	Detail teknis, definisi, atau catatan implementasi.
Best Practice	Standar industri yang dipakai tim analitik matang.
Common Mistake	Kesalahan yang berulang kali terjadi di lapangan.
Warning	Risiko salah kesimpulan yang berdampak pada keputusan bisnis.
Performance Tip	Catatan efisiensi query atau pipeline.
Interview Tip	Cara menyampaikan konsep ini saat wawancara kerja.
Portfolio Tip	Cara mengubah materi bab menjadi bukti portofolio.
Executive Perspective	Cara pimpinan membaca hasil analisis.
Rahasia Senior	Pengetahuan tacit yang jarang ditulis, biasanya diperoleh dari pengalaman.

Tingkat kesulitan ditandai dengan label berikut:

BEGINNER

INTERMEDIATE

ADVANCED

PRODUCTION READY

Seluruh contoh dataset menyerupai perusahaan nyata. Tidak ada dataset mainan seperti Titanic atau Iris.

BAB 1

Anatomi Pertanyaan "Mengapa Penjualan Menurun"

WAKTU BACA

22 menit

WAKTU PRAKTIK

40 menit

TINGKAT

BEGINNER

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menjelaskan apa yang sebenarnya diminta stakeholder ketika bertanya "kenapa penjualan turun".
- Memetakan pemangku kepentingan, urgensi, dan konsekuensi bisnis dari pertanyaan ini.
- Menerapkan kerangka Tiga Pertanyaan Inti sebagai struktur berpikir default.
- Mengenali dan menghindari lima anti-pattern jawaban analis junior.

PREREQUISITES

- Pemahaman dasar metrik komersial: revenue, order, unit, harga.
- Kemampuan SQL dasar (SELECT, GROUP BY, JOIN).

SKILLS COVERED

Problem Framing

Stakeholder Management

Decision-Back Analysis

Scoping

Mengapa Pertanyaan Ini Penting

Penurunan penjualan adalah satu-satunya kondisi yang membuat seluruh fungsi perusahaan berhenti dan menoleh ke arah data.

Marketing mempertanyakan efektivitas belanja iklan. Sales mempertanyakan kuota. Finance mempertanyakan proyeksi kas. Supply chain mempertanyakan rencana produksi.

Semua menunggu satu orang menjelaskan apa yang terjadi. Orang itu adalah analis.

Karena itu, kualitas jawaban atas pertanyaan ini menentukan reputasi profesional seorang analis lebih besar dibanding dashboard mana pun yang pernah dibuatnya.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Pimpinan tidak sedang meminta laporan. Pimpinan sedang meminta bantuan mengambil keputusan alokasi sumber daya minggu ini.

Jawaban yang benar tetapi tidak bisa ditindaklanjuti dianggap tidak berguna. Jawaban yang bisa ditindaklanjuti tetapi salah dianggap berbahaya. Analis harus mengejar keduanya sekaligus.

Apa yang Sebenarnya Ditanyakan

Kalimat "kenapa penjualan turun" adalah kalimat permukaan.

Di balikny ada empat pertanyaan yang berbeda. Analis pemula menjawab satu. Analis senior menjawab keempatnya.

PERTANYAAN PERMUKAAN	PERTANYAAN SEBENARNYA	BENTUK JAWABAN YANG DIHARAPKAN
Kenapa turun?	Apa penyebab terbesar yang bisa dikuantifikasi?	Dekomposisi angka, bukan opini
Kenapa turun?	Apakah ini masalah sementara atau struktural?	Tren, bukan snapshot
Kenapa turun?	Apakah ini kesalahan kita atau kondisi pasar?	Pembandingan internal dan eksternal
Kenapa turun?	Apa yang harus saya lakukan minggu ini?	Rekomendasi dengan pemilik dan dampak

BUSINESS INSIGHT

Sebuah analisis dianggap selesai bukan ketika angka sudah dijelaskan, tetapi ketika seseorang tahu apa yang harus diubah besok pagi.

Siapa yang Bertanya, Kapan, dan Seberapa Cepat

Sumber pertanyaan menentukan kedalaman, format, dan tenggat jawaban.

PENANYA	MOTIF	FREKUENSI	TENGGAT TIPIKAL	FORMAT YANG DIHARAPKAN
CEO / Direktur	Proyeksi tahunan dan kepercayaan investor	Bulanan atau saat anomali	1–2 hari	Satu halaman, tiga penyebab utama, angka rupiah
Head of Commercial / Sales Director	Alokasi target dan insentif tim	Mingguan	Beberapa jam	Breakdown per region, per sales, per channel
Head of Marketing	Efisiensi belanja iklan	Mingguan	Beberapa jam	Funnel: traffic, CVR, CAC, ROAS
Category / Product Manager	Assortment dan pricing	Bulanan	2–3 hari	Per SKU, per kategori, mix shift
Finance / FP&A	Forecast dan varians anggaran	Bulanan	Mengikuti closing	Bridge aktual vs budget vs last year
Supply Chain	Rencana produksi dan stok	Bulanan (S&OP)	Sebelum siklus S&OP	Demand vs availability, lost sales
Operations / Store Manager	Eksekusi harian toko	Harian	Pagi hari berikutnya	Per outlet, per jam, traffic dan basket

Tabel 1.1 — Pemetaan stakeholder untuk pertanyaan penurunan penjualan.

RAHASIA SENIOR

Sebelum membuka satu baris SQL, tanyakan: **"Keputusan apa yang akan Bapak/Ibu ambil setelah membaca analisis ini?"**

Pertanyaan ini mempersempit ruang analisis sampai 80 persen. Jika jawabannya "menentukan apakah budget iklan Q4 dipotong", maka seluruh analisis harus berporos pada channel berbayar, bukan pada seluruh dimensi bisnis.

Teknik ini disebut **Decision-Back Analysis**: mulai dari keputusan, mundur ke data yang dibutuhkan.

Kerangka Tiga Pertanyaan Inti

Seluruh diagnosis penurunan penjualan dapat direduksi menjadi tiga pertanyaan berurutan.

Urutannya tidak boleh dibalik. Melompat ke pertanyaan ketiga tanpa menyelesaikan yang pertama adalah sumber utama kesalahan diagnosis.

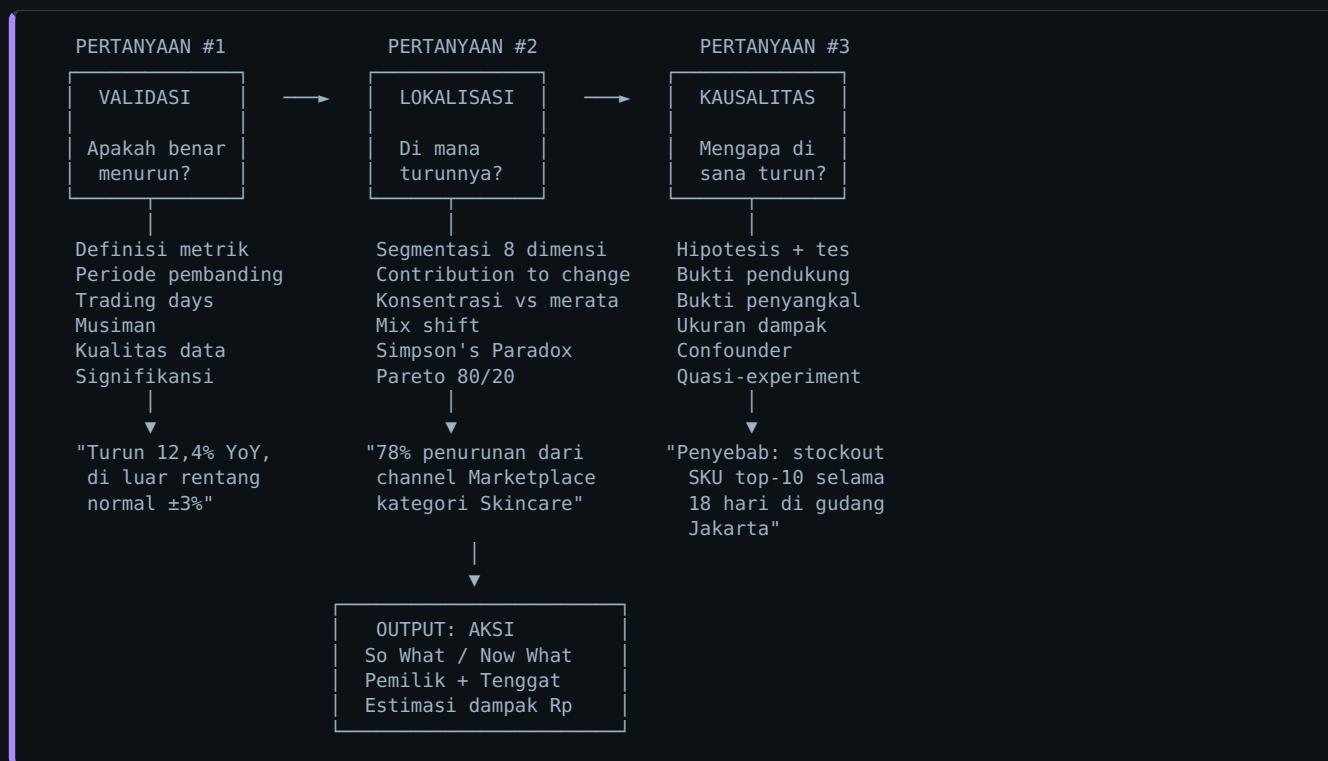


Diagram 1.1 — Alur Tiga Pertanyaan Inti. Setiap tahap punya kriteria selesai sendiri.

Kriteria Selesai Tiap Tahap

TAHAP	SELESAI JIKA	BELUM SELESAI JIKA
Validasi	Definisi metrik disepakati, periode pembandingan adil, dan besar penurunan berada di luar rentang variasi normal.	Masih ada perdebatan "angka versi siapa yang benar".
Lokalisasi	Anda bisa menyebut segmen yang menyumbang mayoritas penurunan dengan angka kontribusi.	Anda hanya bisa bilang "turun di mana-mana".
Kausalitas	Setiap hipotesis punya bukti pendukung dan bukti penyangkal yang sudah diuji.	Penjelasan hanya masuk akal secara naratif tanpa uji data.

WARNING

Jika Anda melompat langsung ke tahap Kausalitas, Anda akan menemukan penjelasan yang meyakinkan untuk penurunan yang sebenarnya tidak ada.

Otak manusia sangat baik dalam membuat cerita. Itu justru bahayanya.

Kapan Kerangka Ini Digunakan

Kerangka Tiga Pertanyaan Inti berlaku untuk seluruh pertanyaan diagnostik berbentuk "mengapa metrik X berubah".

- ✓ Mengapa penjualan menurun
- ✓ Mengapa margin menipis
- ✓ Mengapa jumlah pelanggan baru turun
- ✓ Mengapa churn naik
- ✓ Mengapa klaim asuransi meningkat
- ✓ Mengapa order fulfillment rate turun

Yang berubah hanya isi taksonomi penyebab pada Bab 5 dan Bab 6. Strukturnya tetap.

Cara Menjalankan Kerangka Ini

Berikut alur kerja standar dari brief sampai kesimpulan.

Langkah 1 — Tangkap brief. Catat metrik yang dimaksud, periode, segmen, dan keputusan yang akan diambil. Gunakan bank pertanyaan di Lampiran C.

Langkah 2 — Kunci definisi. Tulis definisi metrik secara eksplisit, termasuk perlakuan cancel, return, pajak, diskon, dan ongkos kirim. Konfirmasi ke penanya.

Langkah 3 — Validasi penurunan. Bandingkan dengan periode yang adil. Cek trading days, musiman, dan kualitas pipeline.

Langkah 4 — Dekomposisi metrik. Pecah menjadi faktor perkalian sesuai model bisnis (Bab 3).

Langkah 5 — Lokalisasi. Jalankan contribution to change pada delapan dimensi standar (Bab 4).

Langkah 6 — Susun hipotesis. Ambil dari taksonomi Common Reason, saring dengan konteks lokalisasi (Bab 5 dan 6).

Langkah 7 — Uji hipotesis. Untuk tiap hipotesis, tentukan bukti pendukung dan bukti penyangkal sebelum menjalankan query (Bab 7).

Langkah 8 — Kuantifikasi. Alokasikan berapa rupiah dari total penurunan yang dijelaskan tiap penyebab (Bab 9).

Langkah 9 — Rekomendasikan. Tulis aksi, pemilik, tenggat, estimasi dampak, dan tingkat keyakinan.

Langkah 10 — Ceritakan. Susun narasi BLUF dan visual pendukung (Bab 10 dan 11).

Best Practice

BEST PRACTICE

- ✓ Tulis definisi metrik di baris pertama setiap analisis, sebelum grafik apa pun.
- ✓ Selalu sajikan besar penurunan dalam dua satuan: persentase dan nilai absolut rupiah.
- ✓ Batasi kesimpulan pada maksimal tiga penyebab utama. Sisanya masuk lampiran.
- ✓ Sebutkan secara eksplisit hipotesis yang sudah diuji dan *ditolak*. Ini membangun kepercayaan.
- ✓ Simpan seluruh query dalam repositori dengan penamaan konsisten agar analisis dapat diulang bulan depan.

Naming Convention untuk Analisis Diagnostik

```
analysis/
├─ 2026-07_sales-decline-ecommerce/
│   ├── 00_brief.md           # brief, decision, stakeholder, deadline
│   ├── 01_definitions.sql    # definisi metrik yang disepakati
│   ├── 02_validation.sql     # cek trading days, pipeline, dedup
│   ├── 03_decomposition.sql  # traffic x CVR x AOV
│   ├── 04_localization.sql   # contribution to change per dimensi
│   ├── 05_hypotheses.md     # daftar hipotesis + kill criteria
│   ├── 06_tests/            # satu file per hipotesis
│   │   ├── h01_stockout.sql
│   │   ├── h02_price_gap.sql
│   │   └── h03_ads_budget.sql
│   ├── 07_sizing.sql         # alokasi rupiah per penyebab
│   └── 08_final_onepager.md  # jawaban akhir
```

TECHNICAL NOTE

Penomoran folder mengikuti urutan Tiga Pertanyaan Inti. Ketika enam bulan kemudian pertanyaan yang sama muncul, siapa pun di tim bisa menjalankan ulang alurnya tanpa bertanya.

Ini yang membedakan analisis sekali pakai dari aset analitik.

Common Mistake

Lima pola kesalahan berikut muncul berulang di hampir semua tim analitik yang masih muda.

ANTI-PATTERN	GEJALA	MENGAPA TERJADI	CARA MEMPERBAIKI
Data Dumping	Mengirim 12 grafik tanpa kesimpulan.	Analisis takut salah, sehingga menyerahkan interpretasi ke stakeholder.	Wajibkan satu kalimat kesimpulan di atas setiap grafik.
Single Cause Fallacy	"Penjualan turun karena kompetitor diskon."	Berhenti mencari setelah menemukan penjelasan pertama yang masuk akal.	Wajibkan minimal lima hipotesis diuji sebelum menyimpulkan.
Correlation Storytelling	Dua garis turun bersamaan, langsung disebut sebab-akibat.	Tidak ada uji penyangkal dan tidak ada kontrol.	Cari segmen kontrol yang tidak terpapar faktor tersebut.
Aggregation Blindness	Melihat total nasional saja dan menyimpulkan pasar melemah.	Tidak melakukan lokalisasi sebelum kausalitas.	Selalu jalankan contribution to change lebih dulu.

ANTI-PATTERN	GEJALA	MENGAPA TERJADI	CARA MEMPERBAIKI
Definition Drift	Angka analis berbeda dengan angka Finance, rapat berubah jadi debat data.	Tidak ada KPI Dictionary yang disepakati.	Kunci definisi di awal dan lampirkan di setiap laporan.

COMMON MISTAKE

Kesalahan paling mahal bukan salah hitung. Kesalahan paling mahal adalah menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.

Contoh nyata: Direktur bertanya kenapa penjualan Juli turun. Analis mengirim analisis tren 24 bulan lengkap dengan model regresi. Direktur hanya butuh tahu apakah harus menahan pembelian stok Agustus. Analisis benar, tetapi tidak menjawab keputusan.

Real Example

Konteks

Sebuah perusahaan ritel elektronik dengan 84 toko dan satu kanal e-commerce.

Pada 3 Agustus, Direktur Komersial mengirim satu pesan: "*Juli turun banyak. Kenapa?*"

Respons Analis Junior

Analis membuka dashboard, melihat total penjualan nasional turun 11 persen dibanding Juni, lalu membalas dalam 20 menit: "Penjualan Juli turun 11 persen dibanding Juni, kemungkinan karena efek pasca-Lebaran."

Jawaban ini cepat, terdengar masuk akal, dan salah arah.

Respons Analis Senior

Analis senior membalas dengan tiga klarifikasi lebih dulu.

1. Metrik yang dimaksud: net revenue setelah retur, atau gross sales?
2. Pembanding yang dimaksud: bulan sebelumnya, atau Juli tahun lalu?
3. Keputusan yang menunggu: apakah terkait rencana pembelian stok kuartal berikutnya?

Jawaban stakeholder: net revenue, dibanding Juli tahun lalu, dan ya, terkait keputusan pembelian stok.

Konteks berubah total. Analisis month-over-month menjadi tidak relevan.

Hasil Setelah Kerangka Diterapkan

TAHAP	TEMUAN
Validasi	Net revenue Juli turun 4,1% YoY, bukan 11%. Juli 2026 punya 26 hari dagang vs 27 hari tahun lalu. Setelah disesuaikan per hari dagang, penurunan menjadi 0,4% — masih dalam rentang normal.
Lokalisasi	Total memang stabil, tetapi kategori Laptop turun 23% YoY sementara kategori Smartphone naik 14%. Total menyembunyikan dua pergerakan besar yang berlawanan.
Kausalitas	Penurunan Laptop terkonsentrasi pada tiga SKU yang mengalami stockout selama 21 hari akibat keterlambatan impor. Nilai lost sales diestimasi Rp 4,2 miliar.
Aksi	Rekomendasi bukan "pangkas budget", melainkan percepat PO untuk tiga SKU tersebut dan aktifkan safety stock rule.

RAHASIA SENIOR

Perhatikan bahwa jawaban akhir bertentangan dengan kesan awal. Total terlihat turun, tetapi masalah sebenarnya adalah *satu kategori*, dan penyebabnya operasional, bukan permintaan pasar.

Ini pola yang sangat sering terjadi: **angka agregat berbohong, angka tersegmentasi bercerita.**

Checklist

CHECKLIST BAB 1

- ✓ Saya tahu siapa yang bertanya dan keputusan apa yang menunggu.
- ✓ Saya tahu metrik persis yang dimaksud, bukan sekadar kata "penjualan".
- ✓ Saya tahu periode pembandingan yang diminta.
- ✓ Saya tahu tenggat dan format yang diharapkan.
- ✓ Saya belum membuka SQL sebelum keempat poin di atas terjawab.
- ✓ Saya menyiapkan struktur folder analisis sebelum mulai bekerja.

Latihan

Latihan 1.1 — **BEGINNER** • 15 menit

Objective. Menerjemahkan brief kabur menjadi brief yang dapat dikerjakan.

Dataset. Tidak perlu data. Gunakan skenario berikut.

Skenario. Head of Marketing mengirim pesan: "Penjualan online kita anjlok minggu ini. Tolong cek."

Expected Output. Daftar lima pertanyaan klarifikasi, diurutkan berdasarkan dampaknya terhadap ruang lingkup analisis.

Hint. Mulai dari pertanyaan yang paling mempersempit ruang analisis.

ANSWER KEY 1.1

1. Keputusan apa yang akan diambil setelah analisis ini? (paling mempersempit)
2. Metrik yang dimaksud: gross merchandise value, net revenue, atau jumlah order?
3. "Minggu ini" dibandingkan dengan apa: minggu lalu, minggu yang sama tahun lalu, atau target?
4. "Online" mencakup website sendiri saja atau termasuk marketplace?
5. Kapan jawaban dibutuhkan dan dalam format apa?

Common Mistake. Menempatkan pertanyaan tentang periode di urutan pertama. Periode penting, tetapi keputusan lebih menentukan.

Alternative. Jika stakeholder sulit dihubungi, buat asumsi eksplisit tertulis dan cantumkan di bagian atas laporan sebagai "Asumsi yang perlu dikonfirmasi".

Latihan 1.2 — INTERMEDIATE • 25 menit

Objective. Menerapkan Decision-Back Analysis.

Skenario. CFO bertanya kenapa revenue kuartal ini meleset dari budget sebesar 7 persen. Keputusan yang menunggu adalah apakah target kuartal berikutnya perlu direvisi turun.

Expected Output. Daftar minimal enam potongan data yang wajib ada, beserta alasan mengapa masing-masing memengaruhi keputusan revisi target.

Difficulty. Menengah. **Estimated Time.** 25 menit.

ANSWER KEY 1.2

DATA YANG DIBUTUHKAN	ALASAN TERKAIT KEPUTUSAN
Dekomposisi varians budget: volume vs harga vs mix	Menentukan apakah asumsi budget yang salah atau eksekusi
Tren run-rate 8 minggu terakhir	Menentukan apakah penurunan masih berlanjut
Pipeline atau backlog order	Memberi indikasi kuartal berikutnya secara langsung
Kontribusi penyebab sementara vs permanen	Penyebab sementara tidak boleh dipakai merevisi target permanen
Pertumbuhan pasar atau kompetitor	Memisahkan masalah internal dari kontraksi pasar
Rencana inisiatif komersial kuartal depan	Menentukan apakah ada penyeimbang penurunan

Common Mistake. Menyajikan hanya varians historis tanpa indikator forward-looking. Keputusan revisi target adalah keputusan tentang masa depan.

Latihan 1.3 — ADVANCED • 40 menit

Objective. Mendeteksi anti-pattern pada analisis nyata.

Skenario. Anda menerima laporan dari rekan tim berisi: judul "Analisis Penurunan Penjualan", 14 grafik tren nasional, satu paragraf kesimpulan berbunyi "penjualan turun karena daya beli masyarakat melemah", tanpa lampiran query.

Expected Output. Review tertulis berisi minimal empat kelemahan struktural dan usulan perbaikan konkret untuk masing-masing.

ANSWER KEY 1.3

- **Data dumping.** 14 grafik tanpa hierarki. Perbaikan: satu grafik utama, sisanya lampiran.
- **Aggregation blindness.** Semua grafik nasional. Perbaikan: contribution to change per region, channel, kategori.
- **Kesimpulan tidak terukur.** "Daya beli melemah" tidak bisa diuji dan tidak bisa ditindaklanjuti. Perbaikan: kuantifikasi berapa persen penurunan yang dijelaskan faktor pasar, dibuktikan dengan data eksternal atau segmen kontrol.
- **Tidak reproducible.** Tanpa query, angka tidak bisa diaudit. Perbaikan: simpan query bernomor dalam repositori.
- **Tidak ada rekomendasi.** Tidak ada pemilik dan tenggat. Perhatikan bahwa "daya beli melemah" secara implisit berarti "tidak ada yang bisa kita lakukan", yang jarang benar.

Latihan 1.4 — PRODUCTION READY • 90 menit

Objective. Membangun template brief diagnostik yang dipakai berulang oleh tim.

Expected Output. Satu file `00_brief.md` berisi bidang wajib: penanya, keputusan yang menunggu, metrik dan definisinya, periode dan pembandingan, segmen dalam lingkup, tenggat, format, asumsi, dan daftar hipotesis awal.

Hint. Buat agar bisa diisi dalam waktu kurang dari lima menit. Template yang terlalu panjang tidak akan dipakai.

Alternative Solution. Terapkan sebagai form di alat ticketing (Jira, Linear) sehingga setiap permintaan analisis otomatis terstruktur.

PORTFOLIO TIP

Jangan menampilkan dashboard sebagai bukti kemampuan diagnostik. Tampilkan satu halaman yang berisi: brief, hipotesis awal, hipotesis yang ditolak beserta alasannya, penyebab final dengan angka rupiah, dan rekomendasi.

Rekruter jauh lebih terkesan pada dokumen yang menunjukkan cara berpikir dibanding pada grafik yang rapi.

INTERVIEW TIP

Saat wawancara berkata "penjualan klien kami turun 20 persen, apa yang Anda lakukan", jangan langsung menyebut penyebab.

Kalimat pembuka terbaik: *"Sebelum menebak penyebab, saya perlu memastikan tiga hal: definisi metriknya, periode pembandingnya, dan keputusan apa yang menunggu. Boleh saya klarifikasi?"*

Kalimat ini langsung menempatkan Anda pada level analisis berpengalaman.

WHAT YOU LEARNED

- Pertanyaan "kenapa penjualan turun" sebenarnya terdiri dari empat pertanyaan tersembunyi.
- Kerangka Tiga Pertanyaan Inti: Validasi, Lokalisasi, Kausalitas.
- Decision-Back Analysis mempersempit ruang analisis secara drastis.
- Lima anti-pattern yang merusak kredibilitas analisis.

SKILLS MASTERED

- Problem framing, stakeholder scoping, penyusunan brief diagnostik.

REAL BUSINESS VALUE

- Mengurangi waktu analisis yang terbuang pada arah yang salah, dan mencegah rekomendasi yang tidak dapat dieksekusi.

NEXT CHAPTER

- Bab 2 membahas Pertanyaan Inti #1: memastikan penurunan itu nyata sebelum mencari penyebabnya.

BAB 2

Pertanyaan Inti #1 — Apakah Penjualan Benar-Benar Menurun?

WAKTU BACA

28 menit

WAKTU PRAKTIK

75 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Retail, E-commerce,
Distribusi

LEARNING OBJECTIVES

- Mengunci definisi metrik penjualan sebelum analisis dimulai.
- Memilih periode pembandingan yang adil dan menyesuaikan jumlah hari dagang.
- Memisahkan efek musiman dari penurunan sesungguhnya.
- Mendeteksi lima kelas masalah kualitas data yang menyamar sebagai penurunan penjualan.
- Menentukan apakah penurunan berada di luar rentang variasi normal.

PREREQUISITES

- Bab 1. SQL agregasi dan window function dasar.

SKILLS COVERED

KPI Dictionary

Data Quality

Seasonality

Control Chart

Trading Day Adjustment

Mengapa Tahap Validasi Tidak Boleh Dilewati

Sebagian besar "penurunan penjualan" yang dilaporkan ke analis bukan penurunan penjualan.

Sebagian adalah perbedaan definisi. Sebagian adalah efek kalender. Sebagian adalah data yang belum lengkap masuk ke warehouse.

Menjelaskan penyebab dari penurunan yang tidak nyata adalah cara tercepat kehilangan kredibilitas.

WARNING

Pernah terjadi di sebuah perusahaan distribusi: tim manajemen menggelar rapat darurat karena penjualan bulan berjalan turun 30 persen. Setelah ditelusuri, satu *job* ETL gagal sejak tanggal 12 dan data faktur dari tiga cabang tidak masuk.

Rapat darurat itu menghabiskan waktu delapan orang senior selama tiga jam. Penyebabnya satu pipeline yang tidak dipantau.

Langkah 1 — Kunci Definisi Metrik

Kata "penjualan" tidak punya arti tunggal.

Di satu perusahaan bisa berarti nilai order yang dibuat. Di perusahaan lain berarti nilai barang yang sudah dikirim. Di Finance berarti pendapatan yang sudah diakui.

Varian Definisi yang Umum Dipakai

ISTILAH	DEFINISI	TITIK WAKTU PENGAKUAN	BIASA DIPAKAI OLEH
GMV / Gross Merchandise Value	Nilai seluruh order yang dibuat, sebelum pembatalan dan retur	Saat order dibuat	E-commerce, marketplace
Gross Sales	Nilai order valid sebelum diskon	Saat order dibuat	Retail
Net Merchandise Value	GMV dikurangi pembatalan dan retur	Setelah periode retur	E-commerce
Net Revenue	Gross sales dikurangi diskon, retur, dan pajak penjualan	Saat barang dikirim atau diterima	Finance, FP&A
Recognized Revenue	Pendapatan yang diakui sesuai standar akuntansi	Sesuai kebijakan pengakuan	Akuntansi
Sell-in	Penjualan dari prinsipal ke distributor	Saat faktur diterbitkan	FMCG, farmasi
Sell-out / Sell-through	Penjualan dari distributor atau toko ke konsumen akhir	Saat transaksi kasir	FMCG, farmasi, retail
Bookings	Nilai kontrak yang ditandatangani	Saat kontrak ditandatangani	B2B, SaaS
Billings	Nilai yang ditagihkan pada periode berjalan	Saat invoice terbit	SaaS
MRR / ARR	Pendapatan berulang bulanan atau tahunan	Normalisasi per bulan	SaaS
GWP	Gross Written Premium, premi tertulis	Saat polis terbit	Asuransi

Tabel 2.1 — Varian definisi penjualan lintas industri. Tanyakan yang mana sebelum memulai.

BUSINESS INSIGHT

Perbedaan sell-in dan sell-out adalah jebakan klasik di FMCG dan farmasi.

Sell-in bisa turun karena distributor sedang mengurangi stok, padahal permintaan konsumen stabil. Sebaliknya sell-in bisa naik karena program *loading* akhir kuartal, padahal sell-out melemah.

Kalau Anda hanya melihat sell-in, Anda sedang mengukur keputusan pembelian distributor, bukan permintaan pasar.

Format KPI Dictionary Minimum

BIDANG	CONTOH ISI
Nama metrik	Net Revenue (Commercial)
Rumus	$\text{SUM}(\text{qty} \times \text{unit_price}) - \text{discount} - \text{return_value}$, tidak termasuk PPN dan ongkir
Tabel sumber	fact_order_line, fact_return
Filter wajib	order_status NOT IN ('cancelled', 'fraud', 'test')
Tanggal acuan	shipped_date, bukan order_date
Mata uang	IDR, dikonversi pada kurs rata-rata bulanan
Granularitas	Harian per order line
Pemilik definisi	Head of FP&A
Terakhir diubah	2026-03-14

BEST PRACTICE

Cantumkan blok definisi di bagian atas setiap laporan diagnostik. Empat baris cukup.
Ini memindahkan perdebatan definisi dari tengah rapat ke sebelum rapat.

Langkah 2 — Pilih Periode Pembanding yang Adil

Besarnya "penurunan" berubah drastis tergantung pembanding.

PEMBANDING	KAPAN DIPAKAI	KELEMAHAN
MoM (bulan sebelumnya)	Deteksi cepat perubahan jangka pendek	Sangat terpengaruh musiman dan jumlah hari
YoY (bulan sama tahun lalu)	Menetralkan musiman	Terpengaruh anomali tahun lalu (base effect)
WoW (minggu sebelumnya)	Operasional harian dan mingguan	Bising, banyak noise
YTD vs YTD	Evaluasi kinerja kumulatif	Menyembunyikan perubahan terbaru
Aktual vs Target/Budget	Akuntabilitas kinerja	Tergantung kualitas asumsi budget
Aktual vs Forecast	Deteksi deviasi operasional	Forecast bisa bias
Rolling 28 hari vs 28 hari sebelumnya	Menghilangkan efek hari dalam minggu	Lambat merespons perubahan mendadak
Trailing 12 months (T12M)	Melihat arah struktural	Sangat lambat

RAHASIA SENIOR

Aturan praktis: **gunakan minimal dua pembanding sekaligus.**

Kombinasi favorit adalah YoY (menetralkan musiman) plus rolling 28 hari (menangkap momentum terkini). Jika keduanya menunjukkan arah yang sama, Anda punya sinyal. Jika berbeda arah, Anda punya cerita yang lebih menarik: momentum berubah tetapi belum terlihat di angka tahunan, atau sebaliknya.

Base Effect — Jebakan Pembanding YoY

Base effect terjadi ketika periode pembanding sendiri bersifat anomali.

Contoh: Juli tahun lalu ada kampanye 7.7 yang sangat agresif dan tidak diulang tahun ini. Penjualan Juli tahun ini terlihat turun 18 persen YoY, padahal baseline non-kampanye justru tumbuh.

Cara mendeteksi: bandingkan periode berjalan dengan dua tahun sebelumnya sekaligus, atau keluarkan hari kampanye dari kedua periode.

Penyesuaian Hari Dagang (Trading Day Adjustment)

Bulan tidak diciptakan sama.

Februari punya 28 hari. Maret punya 31. Sebuah bulan bisa punya lima hari Sabtu, bulan lain hanya empat.

Untuk bisnis ritel, akhir pekan bisa menyumbang dua kali lipat penjualan hari kerja. Satu hari Sabtu ekstra bisa mengubah pertumbuhan bulanan sebesar 3 sampai 5 persen.

$$\text{Revenue per Trading Day} = \text{Total Revenue} \div \text{Jumlah Hari Dagang}$$

$$\text{Growth Adjusted} = (\text{RPD periode ini} \div \text{RPD periode pembanding}) - 1$$

QUERY — PERBANDINGAN DENGAN PENYESUAIAN HARI DAGANG

```
-- Tujuan: membandingkan revenue bulanan setelah dinormalisasi
--          terhadap jumlah hari dagang dan komposisi hari akhir pekan.
-- Dialect: PostgreSQL / Redshift

WITH daily AS (
  SELECT
    shipped_date::date                AS d,
    DATE_TRUNC('month', shipped_date) AS mth,
    EXTRACT(DOW FROM shipped_date)    AS dow,
    SUM(net_revenue)                  AS rev
  FROM fact_order_line
  WHERE order_status NOT IN ('cancelled', 'test', 'fraud')
    AND shipped_date >= '2024-01-01'
  GROUP BY 1,2,3
),
monthly AS (
  SELECT
    mth,
    SUM(rev)                AS rev,
    COUNT(DISTINCT d)        AS trading_days,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN dow IN (0,6) THEN d END) AS weekend_days
  FROM daily
  GROUP BY 1
)
```

```

SELECT
  mth,
  rev,
  trading_days,
  weekend_days,
  ROUND(rev / NULLIF(trading_days,0), 0) AS rev_per_day,
  -- pertumbuhan mentah year over year
  ROUND(100.0 * (rev / NULLIF(LAG(rev,12) OVER (ORDER BY mth),0) - 1), 1) AS yoy_raw_pct,
  -- pertumbuhan setelah normalisasi hari dagang
  ROUND(100.0 * ((rev/NULLIF(trading_days,0)) /
    NULLIF(LAG(rev/NULLIF(trading_days,0),12) OVER (ORDER BY mth),0) - 1), 1) AS yoy_adj_pct
FROM monthly
ORDER BY mth;

```

EXPECTED OUTPUT

MTH	REV	TRADING_DAYS	REV_PER_DAY	YOY_RAW_PCT	YOY_ADJ_PCT
2026-06-01	18.420.000.000	30	614.000.000	-2,1	-1,8
2026-07-01	16.380.000.000	26	630.000.000	-11,0	-0,4

Penurunan mentah 11 persen menyusut menjadi 0,4 persen setelah normalisasi hari dagang.

EXPLANATION

- `daily` menghitung revenue per hari dan menandai akhir pekan.
- `monthly` mengagregasi ke bulan sambil menghitung jumlah hari aktif dan hari akhir pekan.
- `LAG(...,12)` mengambil nilai bulan yang sama tahun lalu untuk perbandingan YoY.
- Kolom `yoy_adj_pct` adalah angka yang layak dilaporkan; `yoy_raw_pct` hanya konteks.

PERFORMANCE TIP

`COUNT(DISTINCT d)` mahal pada tabel besar. Jika `daily` sudah beragregasi satu baris per hari, ganti dengan `COUNT(*)`.

Untuk warehouse kolumnar seperti BigQuery atau Snowflake, letakkan filter tanggal pada kolom partisi agar partition pruning bekerja. Filter pada hasil `DATE_TRUNC` tidak memicu pruning.

ALTERNATIVE SOLUTION

Alternatif yang lebih rapi adalah membuat tabel `dim_date` berisi kolom `is_trading_day`, `is_public_holiday`, `is_promo_day`, dan `fiscal_week`.

Dengan dimensi tanggal yang benar, penyesuaian hari dagang menjadi satu JOIN, bukan logika yang diulang di setiap query.

COMMON MISTAKE

Menghitung hari dagang dengan `COUNT(DISTINCT date)` dari tabel transaksi. Jika satu hari tidak punya transaksi sama sekali (misalnya toko tutup karena banjir), hari itu tidak terhitung, dan revenue per hari menjadi terlalu optimistis.

Gunakan kalender dari `dim_date`, bukan dari data transaksi.

Langkah 3 — Pisahkan Musiman dari Penurunan Nyata

Musiman adalah pola berulang yang dapat diprediksi.

Pola musiman di Indonesia sangat kuat dan sering diabaikan dalam analisis.

POLA MUSIMAN	EFEK TIPIKAL	INDUSTRI TERDAMPAK
Ramadan dan Idulfitri	Lonjakan besar 2–5 minggu sebelum hari raya, lalu jatuh tajam 2–3 minggu sesudahnya	FMCG, fashion, F&B, ritel, otomotif
Tanggal kembar (9.9, 10.10, 11.11, 12.12)	Lonjakan satu hingga tiga hari, disertai penurunan pada hari sebelum dan sesudahnya	E-commerce, marketplace
Gajian (tanggal 25–5)	Konsentrasi transaksi pada akhir dan awal bulan	Ritel, FMCG, telekomunikasi
Tahun ajaran baru (Juni–Juli)	Lonjakan alat tulis, seragam, gawai; penurunan kategori diskresioner lain	Ritel, e-commerce
Akhir kuartal	Dorongan sell-in dari tim sales untuk mengejar target	B2B, FMCG, farmasi
Musim hujan	Penurunan traffic toko fisik, kenaikan pesanan daring	Ritel, F&B, logistik
Libur panjang dan cuti bersama	Penurunan aktivitas B2B, kenaikan ritel wisata	B2B, distribusi, travel

BUSINESS INSIGHT

Penurunan pasca-Lebaran hampir selalu terjadi dan hampir selalu ditanyakan sebagai anomali.

Analisis yang siap menjawab pertanyaan ini adalah analisis yang sudah menghitung *seberapa dalam* penurunan pasca-Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun ini turun 22 persen sementara rata-rata tiga tahun terakhir turun 25 persen, maka sebenarnya kinerja tahun ini lebih baik dari normal.

Ini pola berpikir kuncinya: **bandingkan penurunan dengan penurunan yang diharapkan, bukan dengan nol.**

Tiga Cara Menangani Musiman

METODE	CARA KERJA	KELEBIHAN	KEKURANGAN
Perbandingan YoY	Bandungkan periode yang sama tahun lalu	Sederhana, mudah dijelaskan	Terpengaruh base effect dan pergeseran tanggal Lebaran
Seasonal index	Hitung rasio tiap periode terhadap rata-rata tahunan, lalu bagi aktual dengan indeks	Menghasilkan angka "deseasonalized" yang bisa dibandingkan antar bulan	Perlu 3+ tahun data; indeks perlu diperbarui
Dekomposisi STL	Pisahkan tren, musiman, dan residu secara statistik	Menangkap perubahan pola musiman	Perlu Python/R; lebih sulit dijelaskan ke non-teknis

WARNING — PERGESERAN TANGGAL IDULFITRI

Idulfitri bergerak sekitar 11 hari lebih awal setiap tahun pada kalender Masehi.

Akibatnya perbandingan YoY per bulan kalender bisa menyesatkan secara total. Bulan April tahun ini bisa berisi puncak Ramadan, sementara April tahun lalu berisi periode pasca-Lebaran.

Solusi: gunakan penyelarasan relatif terhadap hari raya ($H-30$, $H-14$, $H+7$) atau gabungkan dua bulan menjadi satu periode Ramadan-Lebaran.

Langkah 4 — Audit Kualitas Data

Sebelum menyalahkan pasar, salahkan pipeline. Ini bukan sinisme, ini urutan probabilitas.

Lima Kelas Masalah Data yang Menyamar sebagai Penurunan

KELAS	GEJALA DI DATA	CARA DETEKSI CEPAT
1. Data belum lengkap (late-arriving)	Penurunan tajam hanya pada beberapa hari terakhir	Bandingkan jumlah baris per hari dengan rata-rata; cek <code>MAX(loaded_at)</code> per sumber
2. Pipeline gagal sebagian	Satu cabang, satu channel, atau satu negara tiba-tiba nol atau turun drastis	<code>COUNT(*)</code> per sumber per hari; cari nilai nol yang tidak wajar
3. Perubahan skema atau logika	Perubahan level terjadi tepat pada satu tanggal, sangat rapi	Cek riwayat deployment dan changelog dbt/ETL pada tanggal tersebut
4. Duplikasi atau deduplikasi baru	Periode sebelumnya justru terlalu tinggi	Bandingkan <code>COUNT(*)</code> vs <code>COUNT(DISTINCT order_id)</code> lintas waktu
5. Perubahan definisi atau filter	Angka dashboard berbeda dengan angka sistem sumber	Rekonsiliasi total dengan laporan Finance untuk satu bulan penuh

QUERY — AUDIT KELENGKAPAN DATA HARIAN PER SUMBER

```
-- Tujuan: mendeteksi hari dan sumber dengan volume baris abnormal,
--          yang biasanya menandakan kegagalan pipeline, bukan penurunan bisnis.

WITH src AS (
  SELECT
    DATE(created_at) AS d,
    source_system,
    COUNT(*) AS row_cnt,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS order_cnt,
    SUM(net_revenue) AS rev,
    MAX(loaded_at) AS last_load
  FROM fact_order_line
  WHERE created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 day'
  GROUP BY 1,2
),
stats AS (
  SELECT
    source_system,
    AVG(row_cnt) AS avg_rows,
    STDDEV(row_cnt) AS sd_rows
  FROM src
  WHERE d < CURRENT_DATE - INTERVAL '7 day' -- baseline tidak termasuk minggu terakhir
  GROUP BY 1
)
SELECT
  s.d,
```

```

s.source_system,
s.row_cnt,
s.order_cnt,
ROUND((s.row_cnt - t.avg_rows) / NULLIF(t.sd_rows,0), 2) AS z_score,
s.last_load,
CASE
  WHEN s.row_cnt = 0 THEN 'PIPELINE DOWN'
  WHEN (s.row_cnt - t.avg_rows)/NULLIF(t.sd_rows,0) < -3 THEN 'SEVERE DROP'
  WHEN (s.row_cnt - t.avg_rows)/NULLIF(t.sd_rows,0) < -2 THEN 'INVESTIGATE'
  ELSE 'OK'
END AS flag
FROM src s
JOIN stats t USING (source_system)
WHERE s.d >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 day'
ORDER BY flag DESC, s.d DESC;

```

EXPECTED OUTPUT

D	SOURCE_SYSTEM	ROW_CNT	Z_SCORE	FLAG
2026-07-14	POS_BRANCH_MDN	0	—	PIPELINE DOWN
2026-07-15	POS_BRANCH_MDN	0	—	PIPELINE DOWN
2026-07-22	MARKETPLACE_API	1.204	-3,4	SEVERE DROP

COMMON MISTAKE

Menghitung baseline statistik dengan menyertakan periode yang sedang diselidiki. Jika periode anomali ikut masuk ke perhitungan rata-rata dan standar deviasi, anomali itu menyamarkan dirinya sendiri.

Karena itu klausa `WHERE d < CURRENT_DATE - INTERVAL '7 day'` pada CTE `stats` bukan detail sepele.

Kelengkapan Data dan Reporting Lag

Banyak metrik belum lengkap pada saat dilihat.

Order yang dibuat hari ini bisa dibatalkan besok. Retur bisa masuk 14 hari kemudian. Data marketplace bisa terlambat 48 jam.

KELENGKAPAN DATA MENURUT UMUR (contoh e-commerce)

Umur data	Kelengkapan	Layak dianalisis?
H+0	~72%	Tidak
H+1	~91%	Hanya indikasi
H+3	~98%	Ya, dengan catatan
H+7	~99,5%	Ya
H+14	100%	Ya, final (setelah retur)

ATURAN: jangan pernah membandingkan periode dengan tingkat kelengkapan yang berbeda.

RAHASIA SENIOR

Buat satu tabel `data_completeness_curve` yang menyimpan persentase kelengkapan menurut umur data untuk tiap sumber.

Dengan tabel itu, Anda bisa melakukan *completion factor adjustment*: mengalikan angka periode berjalan dengan faktor koreksi agar setara dengan periode pembandingan yang sudah matang.

Ini teknik standar di aktuaria asuransi (development triangle) yang jarang dipakai analis komersial, padahal masalahnya identik.

Langkah 5 — Apakah Penurunan Ini di Luar Variasi Normal?

Setiap metrik bisnis berfluktuasi. Tidak semua fluktuasi layak diselidiki.

Tugas analis adalah membedakan sinyal dari derau.

Pendekatan Control Chart

$$\text{Batas Atas} = \text{Rata-rata} + (3 \times \text{Standar Deviasi})$$

$$\text{Batas Bawah} = \text{Rata-rata} - (3 \times \text{Standar Deviasi})$$

Nilai yang berada di dalam batas dianggap variasi wajar. Nilai di luar batas layak diselidiki.

Selain itu ada aturan pola yang juga menandakan sinyal, meskipun titik-titiknya masih di dalam batas.

ATURAN	KONDISI	INTERPRETASI
Aturan 1	Satu titik di luar 3 standar deviasi	Anomali tunggal, biasanya kejadian tertentu
Aturan 2	Tujuh titik berturut-turut di bawah rata-rata	Pergeseran level, bukan kebetulan
Aturan 3	Enam titik berturut-turut menurun	Tren, bukan fluktuasi
Aturan 4	Dua dari tiga titik di luar 2 standar deviasi	Peringatan dini

TECHNICAL NOTE

Untuk data penjualan harian, standar deviasi mentah biasanya terlalu besar karena efek hari dalam minggu. Hitung batas kontrol *per hari dalam minggu*, atau gunakan data mingguan.

Alternatif yang lebih tahan pencilan: gunakan median dan MAD (median absolute deviation) sebagai pengganti rata-rata dan standar deviasi.

Kapan Penurunan Layak Diselidiki

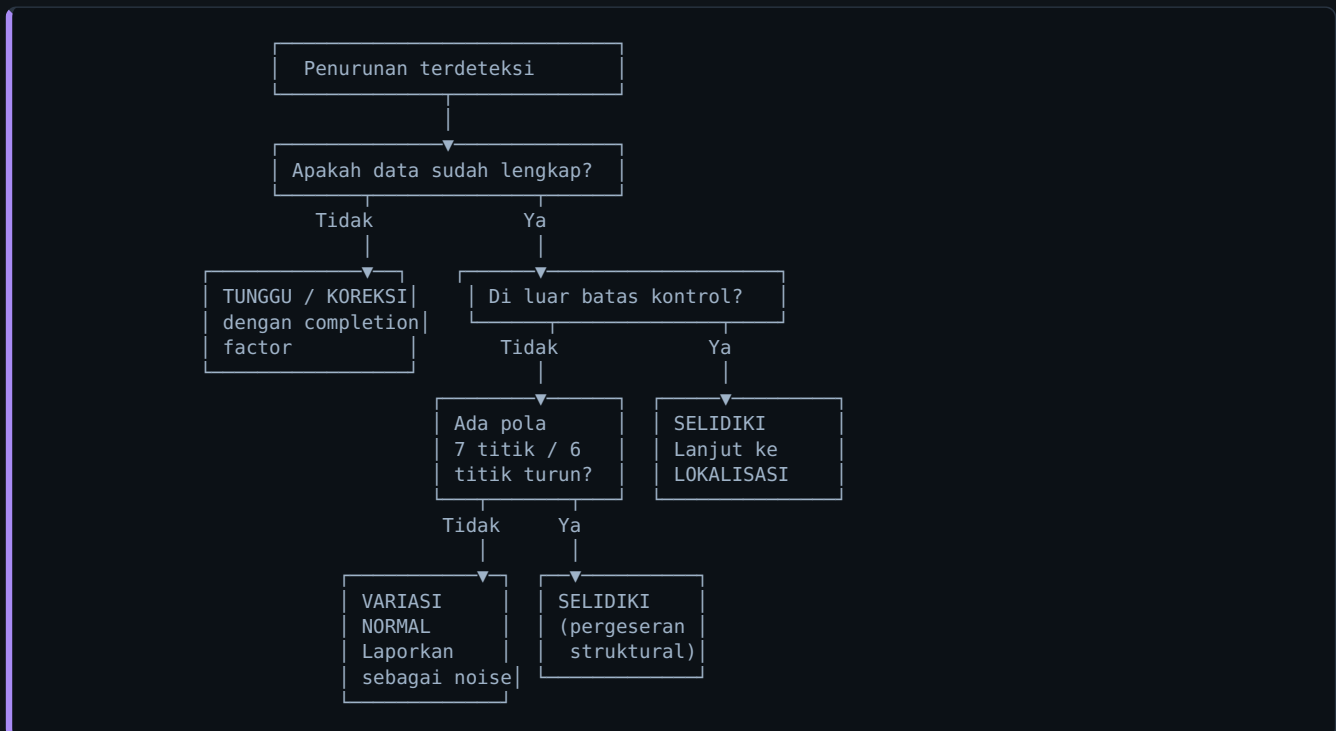


Diagram 2.1 — Decision tree penentuan apakah penurunan layak diselidiki.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Melaporkan "penurunan minggu ini masih dalam variasi normal, tidak ada tindakan yang diperlukan" adalah jawaban yang bernilai tinggi.

Jawaban ini menghemat waktu manajemen dan mencegah tindakan korektif yang tidak perlu. Bertindak terhadap derau menghasilkan kebijakan yang berayun ke sana kemari.

Best Practice Bab Ini

BEST PRACTICE

- ✓ Simpan definisi metrik dalam KPI Dictionary bersama, bukan dalam kepala masing-masing analis.
- ✓ Selalu lampirkan jumlah hari dagang di samping angka bulanan.
- ✓ Bangun `dim_date` dengan penanda hari libur, hari kampanye, dan hari raya keagamaan.
- ✓ Jalankan audit kelengkapan data sebagai langkah pertama, otomatis, sebelum analisis apa pun.
- ✓ Tetapkan ambang batas kontrol sebelum melihat data agar tidak menyesuaikan ambang demi mendukung cerita.
- ✓ Dokumentasikan tingkat kelengkapan data periode berjalan di setiap laporan.

Automation Opportunity

Empat pemeriksaan berikut layak diotomatiskan sebagai *data quality test* harian.

1. Freshness: `MAX(loaded_at)` tidak lebih tua dari SLA.
2. Volume: jumlah baris per sumber berada dalam batas kontrol.

3. Uniqueness: `COUNT(*) = COUNT(DISTINCT order_line_id)`.
4. Reconciliation: total bulanan cocok dengan sistem sumber dalam toleransi 0,1 persen.

SCALABILITY NOTE

Pada volume di atas 100 juta baris per bulan, jalankan audit pada tabel agregat harian, bukan pada tabel fakta mentah. Simpan hasil audit dalam tabel kecil `dq_daily_check` agar tren kualitas data ikut termonitor.

Real Example

Kasus — Distributor Farmasi, Penurunan 30 Persen Bulan Berjalan

ASPEK	KETERANGAN
Perusahaan	Pedagang Besar Farmasi dengan 14 cabang
Pelapor	Direktur Operasional
Klaim awal	"Penjualan bulan ini anjlok 30 persen, ada apa dengan pasar?"
Tenggat	Sore hari yang sama

Yang Dilakukan Analis

1. Menjalankan audit kelengkapan per cabang. Ditemukan tiga cabang dengan `row_cnt = 0` sejak tanggal 12.
2. Memeriksa `MAX(loaded_at)`. Tiga cabang tersebut terakhir memuat data pada 11 malam.
3. Menghubungi tim data engineering. Ternyata ada perubahan kredensial database di sisi cabang.
4. Melakukan estimasi sementara dengan rata-rata historis tiga cabang tersebut untuk mengisi gap.
5. Melaporkan: penurunan riil setelah koreksi adalah 3,8 persen, bukan 30 persen, dan sebagian besar berasal dari efek jumlah hari kerja.

Hasil

Rapat darurat dibatalkan. Sebagai tindak lanjut, tim menambahkan alert freshness per cabang dengan ambang 6 jam.

RAHASIA SENIOR

Ketika ada laporan penurunan yang sangat besar dan sangat mendadak (di atas 25 persen dalam semalam), probabilitas penyebabnya adalah masalah data, bukan masalah bisnis, biasanya di atas 70 persen.

Bisnis jarang runtuh dalam satu hari. Pipeline sering.

Checklist Validasi

CHECKLIST BAB 2

- ✓ Definisi metrik tertulis dan dikonfirmasi ke pemilik definisi.
- ✓ Filter status order, retur, pajak, dan ongkir sudah disepakati.
- ✓ Tanggal acuan jelas: order date, ship date, atau invoice date.
- ✓ Periode pembanding minimal dua jenis.
- ✓ Jumlah hari dagang dan komposisi akhir pekan sudah dinormalisasi.
- ✓ Efek musiman dan pergeseran tanggal hari raya sudah diperhitungkan.
- ✓ Audit freshness, volume, dan duplikasi sudah dijalankan.
- ✓ Tingkat kelengkapan data periode berjalan diketahui.
- ✓ Penurunan sudah dibandingkan dengan batas kontrol.
- ✓ Besar penurunan dinyatakan dalam persentase dan rupiah.

Latihan

Latihan 2.1 — BEGINNER · 20 menit

Objective. Menghitung penurunan yang sudah disesuaikan hari dagang.

Dataset. Revenue Juli 2026 = Rp 16.380.000.000 dengan 26 hari dagang. Revenue Juli 2025 = Rp 18.400.000.000 dengan 27 hari dagang.

Expected Output. Pertumbuhan mentah dan pertumbuhan setelah penyesuaian, keduanya dalam persen satu desimal.

Estimated Time. 20 menit.

ANSWER KEY 2.1

- Pertumbuhan mentah = $(16.380 / 18.400) - 1 = -11,0\%$
- RPD 2026 = $16.380.000.000 / 26 = 630.000.000$
- RPD 2025 = $18.400.000.000 / 27 = 681.481.481$
- Pertumbuhan disesuaikan = $(630.000.000 / 681.481.481) - 1 = -7,6\%$

Common Mistake. Mengurangkan selisih hari secara linear dari persentase ($11\% - 1/27$) tanpa menghitung ulang basis. Hasilnya keliru.

Alternative. Jika bisnis sangat bergantung akhir pekan, gunakan bobot hari (weekend factor) alih-alih jumlah hari sederhana.

Latihan 2.2 — INTERMEDIATE · 45 menit

Objective. Membangun query audit kualitas data untuk mendeteksi kegagalan pipeline.

Dataset. Tabel `fact_order_line` dengan kolom `order_line_id`, `order_id`, `source_system`, `created_at`, `loaded_at`, `net_revenue`, `order_status`.

Expected Output. Satu baris per hari per sumber, dengan flag PIPELINE DOWN, SEVERE DROP, INVESTIGATE, atau OK.

Hint. Baseline statistik harus mengecualikan periode yang sedang diperiksa.

Common Mistake. Lupa menangani hari yang tidak muncul sama sekali di tabel; gunakan `dim_date` dengan LEFT JOIN.

Latihan 2.3 — ADVANCED • 60 menit

Objective. Menyusun kurva kelengkapan data dan menerapkan completion factor.

Dataset. Snapshot harian revenue untuk tanggal transaksi yang sama, diambil pada H+0 sampai H+14.

Expected Output. Tabel faktor koreksi per umur data, dan revenue periode berjalan yang sudah dikoreksi.

Hint. Struktur datanya identik dengan development triangle pada aktuaria: baris = tanggal kejadian, kolom = umur data.

ANSWER KEY 2.3 — KERANGKA

1. Susun matriks: baris tanggal transaksi, kolom umur snapshot (0..14), nilai revenue kumulatif.
2. Hitung rasio perkembangan antar kolom: $\text{ratio}_k = \text{value}_{(k+1)} / \text{value}_k$, ambil rata-rata tertimbang.
3. Faktor kumulatif untuk umur k = perkalian seluruh rasio dari k sampai akhir.
4. Revenue terkoreksi = revenue teramati $\times$ faktor kumulatif pada umurnya.
5. Validasi dengan backtesting pada bulan-bulan yang sudah final.

Alternative Solution. Jika data snapshot historis tidak tersedia, gunakan proporsi rata-rata order per hari sejak dibuat sebagai proksi kasar.

Latihan 2.4 — PRODUCTION READY • 120 menit

Objective. Membangun paket data quality test otomatis untuk metrik penjualan.

Expected Output. Empat test (freshness, volume, uniqueness, reconciliation) yang berjalan harian, menulis hasil ke `dq_daily_check`, dan mengirim alert jika gagal.

Difficulty. Production. **Estimated Time.** 2 jam.

Hint. Jika memakai dbt, gunakan `dbt-expectations` untuk volume dan freshness. Untuk rekonsiliasi, buat model perbandingan terhadap tabel sumber.

Common Mistake. Membuat alert terlalu sensitif sehingga tim mengabaikannya. Kalibrasi ambang selama dua minggu sebelum mengaktifkan notifikasi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan wawancara: "Metrik penjualan turun 40 persen dalam semalam. Apa langkah pertama Anda?"

Jawaban yang membedakan kandidat: "Saya cek kelengkapan dan kesegaran data lebih dulu. Penurunan sebesar itu dalam semalam lebih mungkin disebabkan kegagalan pipeline daripada perubahan perilaku pelanggan. Saya bandingkan jumlah baris per sumber dan waktu muat terakhir sebelum menyentuh analisis bisnis."

PORTFOLIO TIP

Bangun satu notebook berjudul "Validation Layer for Sales Metrics" yang berisi audit kelengkapan, penyesuaian hari dagang, dekomposisi musiman, dan control chart. Tampilkan sebelum-sesudah: penurunan mentah versus penurunan setelah validasi.

Portofolio semacam ini menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki kandidat junior.

WHAT YOU LEARNED

- Definisi metrik penjualan sangat bervariasi; kunci definisinya lebih dulu.
- Penyesuaian hari dagang dapat mengubah kesimpulan secara total.
- Musiman Indonesia sangat kuat, terutama efek Ramadan dan pergeseran tanggalnya.
- Lima kelas masalah data yang menyamar sebagai penurunan penjualan.
- Control chart memisahkan sinyal dari derau.

SKILLS MASTERED

- KPI dictionary, trading day adjustment, data quality audit, completion factor, control chart.

REAL BUSINESS VALUE

- Mencegah rapat darurat, tindakan korektif, dan revisi target yang didasarkan pada penurunan semu.

NEXT CHAPTER

- Bab 3 memecah metrik penjualan menjadi faktor-faktor yang dapat dianalisis secara terpisah.

BAB 3

Dekomposisi — Identitas Metrik dan KPI Tree

WAKTU BACA

26 menit

WAKTU PRAKTIK

90 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun identitas metrik penjualan yang sesuai model bisnis.
- Membangun KPI tree yang MECE dari revenue sampai driver operasional.
- Melakukan dekomposisi Price-Volume-Mix.
- Menyusun waterfall bridge yang menjelaskan seluruh selisih.

PREREQUISITES

- Bab 2. Aljabar dasar dan SQL agregasi.

SKILLS COVERED

Metric Identity

KPI Tree

MECE

Price-Volume-Mix

Waterfall Bridge

Mengapa Dekomposisi Dilakukan Sebelum Mencari Penyebab

Revenue adalah angka gabungan. Angka gabungan tidak punya penyebab.

Yang punya penyebab adalah komponennya: jumlah pelanggan, frekuensi beli, harga rata-rata, tingkat konversi.

Dekomposisi mengubah pertanyaan yang tidak bisa dijawab ("kenapa revenue turun") menjadi pertanyaan yang bisa dijawab ("kenapa conversion rate turun dari 2,4 persen ke 1,9 persen").

BUSINESS INSIGHT

Dekomposisi juga menentukan siapa pemilik masalah.

Jika traffic yang turun, itu domain Marketing. Jika konversi yang turun, itu domain Product dan Pricing. Jika basket size yang turun, itu domain Merchandising. Jika repeat rate yang turun, itu domain CRM.

Tanpa dekomposisi, semua orang saling menyalahkan. Dengan dekomposisi, satu tim tahu ini urusannya.

Identitas Metrik Menurut Model Bisnis

Identitas metrik adalah persamaan yang selalu benar secara definisi. Bukan model, bukan estimasi.

E-commerce dan Marketplace

$$\begin{aligned}\text{GMV} &= \text{Sessions} \times \text{Conversion Rate} \times \text{Average Order Value} \\ \text{GMV} &= \text{Buyers} \times \text{Orders per Buyer} \times \text{AOV} \\ \text{AOV} &= \text{Items per Order} \times \text{Average Selling Price}\end{aligned}$$

Ritel Toko Fisik

$$\begin{aligned}\text{Sales} &= \text{Store Traffic} \times \text{Conversion Rate} \times \text{Basket Size} \\ \text{Basket Size} &= \text{Units per Transaction} \times \text{Average Unit Retail} \\ \text{Sales} &= \text{Jumlah Toko} \times \text{Sales per Toko}\end{aligned}$$

B2B dan Distribusi

$$\begin{aligned}\text{Revenue} &= \text{Jumlah Outlet Aktif} \times \text{Order per Outlet} \times \text{Nilai per Order} \\ \text{Revenue} &= \text{Coverage} \times \text{Effective Call Rate} \times \text{Drop Size} \\ \text{Revenue} &= \text{Salesperson} \times \text{Produktivitas per Salesperson}\end{aligned}$$

SaaS Berlangganan

$$\begin{aligned}\text{MRR akhir} &= \text{MRR awal} + \text{New} + \text{Expansion} - \text{Contraction} - \text{Churn} \\ \text{ARR} &= \text{MRR} \times 12 \\ \text{New MRR} &= \text{Leads} \times \text{MQL Rate} \times \text{SQL Rate} \times \text{Win Rate} \times \text{ACV}\end{aligned}$$

Asuransi

$$\begin{aligned}\text{GWP} &= \text{Jumlah Polis Baru} \times \text{Premi Rata-rata} + \text{Polis Perpanjangan} \times \text{Premi Rata-rata} \\ \text{Polis Baru} &= \text{Leads} \times \text{Quote Rate} \times \text{Bind Rate} \\ \text{Renewal Premium} &= \text{Polis Jatuh Tempo} \times \text{Retention Rate} \times \text{Premi Rata-rata}\end{aligned}$$

TECHNICAL NOTE

Pilih identitas yang komponennya benar-benar terukur di sistem Anda.

Identitas yang indah tetapi salah satu komponennya tidak tersedia datanya akan memaksa Anda membuat proksi, dan proksi yang buruk merusak seluruh dekomposisi.

KPI Tree — Dari Revenue ke Driver Operasional

KPI tree adalah identitas metrik yang diperluas sampai level yang bisa dikendalikan tim operasional.

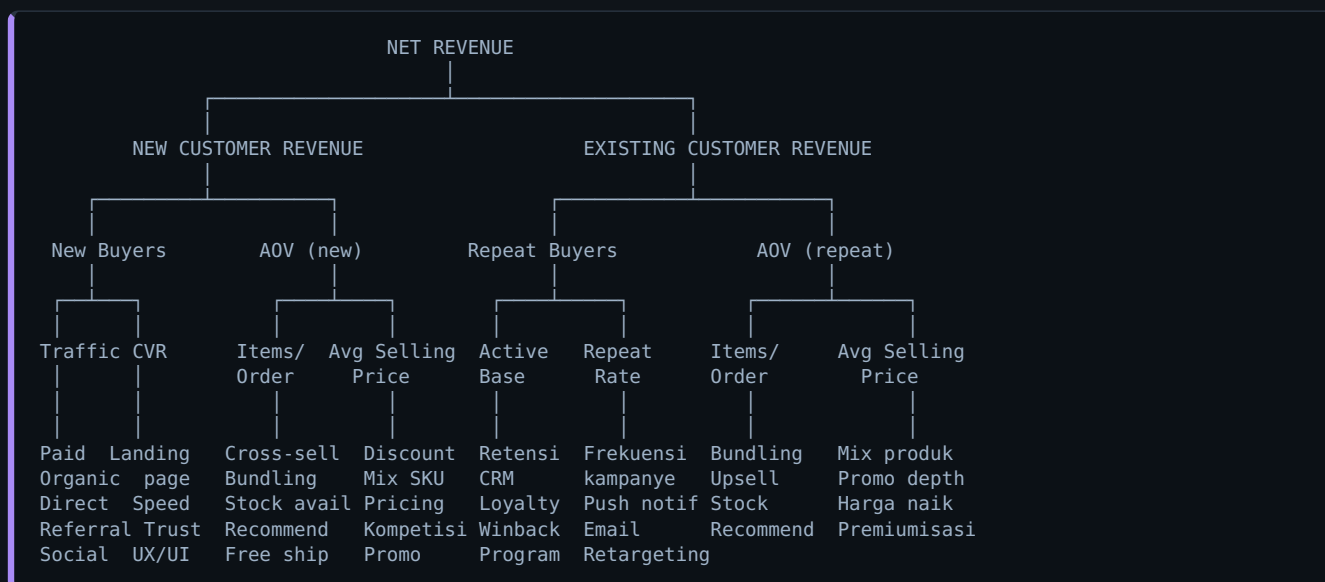


Diagram 3.1 — KPI tree e-commerce sampai empat level. Daun pohon adalah hal yang bisa diubah tim.

Aturan MECE dalam Menyusun KPI Tree

MECE berarti Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive: tidak tumpang tindih, dan mencakup seluruhnya.

ATURAN	PENJELASAN	CONTOH PELANGGARAN
Tidak tumpang tindih	Satu transaksi hanya masuk satu cabang	Memisah "online" dan "mobile" padahal mobile adalah bagian online
Mencakup seluruhnya	Penjumlahan cabang harus sama dengan induknya	Membagi channel menjadi Website dan Marketplace, lupa channel Reseller
Satu logika per level	Setiap level memakai satu dasar pembagian	Level yang sama berisi "Jakarta", "Online", dan "Skincare"
Dapat diukur	Setiap simpul punya definisi dan sumber data	Simpul "brand awareness" tanpa metrik
Dapat dikendalikan di daun	Level terbawah adalah hal yang bisa diubah tim	Daun berupa "kondisi ekonomi makro"

COMMON MISTAKE

Menyusun KPI tree dengan cabang yang bersifat aditif dan multiplikatif secara bercampur tanpa penjelasan.

$\text{Revenue} = \text{New} + \text{Existing}$ bersifat aditif. $\text{Revenue} = \text{Traffic} \times \text{CVR} \times \text{AOV}$ bersifat multiplikatif. Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampur dalam satu level tanpa memisahkan notasinya, karena metode kuantifikasi kontribusinya berbeda.

Cara Menghitung Kontribusi Tiap Faktor

Ketika revenue turun dan Anda punya tiga faktor perkalian, pertanyaannya adalah: berapa persen penurunan yang disebabkan masing-masing?

Metode 1 — Dekomposisi Logaritmik

Metode paling bersih untuk faktor multiplikatif.

$$\ln(R_1/R_0) = \ln(T_1/T_0) + \ln(C_1/C_0) + \ln(A_1/A_0)$$

$$\text{Kontribusi faktor } i = \ln(\text{rasio faktor } i) \div \ln(\text{rasio total}) \times 100\%$$

Kelebihannya: kontribusi selalu berjumlah tepat 100 persen, tanpa sisa interaksi.

Metode 2 — Dekomposisi Berurutan (Sequential)

Ubah satu faktor pada satu waktu, sambil menahan faktor lain pada nilai periode dasar.

Kelebihannya: mudah dipahami non-teknis. Kekurangannya: hasil berubah tergantung urutan, dan menyisakan efek interaksi.

Contoh Numerik

FAKTOR	JUNI	JULI	PERUBAHAN
Sessions	4.200.000	3.780.000	-10,0%
Conversion Rate	2,40%	2,28%	-5,0%
AOV	Rp 385.000	Rp 400.400	+4,0%
GMV	Rp 38,81 M	Rp 34,51 M	-11,1%

Perhitungan dengan metode logaritmik:

FAKTOR	LN(RASIO)	KONTRIBUSI TERHADAP PENURUNAN
Sessions	-0,10536	89,5%
Conversion Rate	-0,05129	43,6%
AOV	+0,03922	-33,1% (menahan penurunan)
Total	-0,11743	100,0%

Tabel 3.1 — Kontribusi negatif berarti faktor tersebut justru menahan penurunan.

RAHASIA SENIOR

Perhatikan bahwa AOV naik 4 persen. Analis pemula akan melaporkan ini sebagai kabar baik.

Analisis senior curiga. AOV naik bersamaan dengan konversi turun sering berarti *pelanggan bernilai rendah menghilang*, bukan pelanggan menjadi lebih boros. Yang tersisa adalah pembeli bernilai tinggi, sehingga rata-rata naik secara artifisial.

Ini adalah **mix shift**, dan akan dibahas mendalam di Bab 4. Ciri khasnya: rata-rata naik sementara volume turun.

```
-- Tujuan: menghitung kontribusi Sessions, CVR, dan AOV terhadap perubahan GMV.
-- Business Question: faktor mana yang paling menjelaskan penurunan GMV bulan ini?

WITH base AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC('month', s.session_date) AS mth,
    COUNT(DISTINCT s.session_id)       AS sessions,
    COUNT(DISTINCT o.order_id)         AS orders,
    SUM(o.net_revenue)                 AS gmv
  FROM fact_session s
  LEFT JOIN fact_order o
    ON o.session_id = s.session_id
    AND o.order_status NOT IN ('cancelled','test')
  WHERE s.session_date >= '2026-06-01'
  GROUP BY 1
),
metrics AS (
  SELECT
    mth,
    sessions,
    orders * 1.0 / NULLIF(sessions,0) AS cvr,
    gmv / NULLIF(orders,0)           AS aov,
    gmv
  FROM base
),
paired AS (
  SELECT
    mth,
    sessions, cvr, aov, gmv,
    LAG(sessions) OVER (ORDER BY mth) AS p_sessions,
    LAG(cvr)      OVER (ORDER BY mth) AS p_cvr,
    LAG(aov)      OVER (ORDER BY mth) AS p_aov,
    LAG(gmv)      OVER (ORDER BY mth) AS p_gmv
  FROM metrics
)
SELECT
  mth,
  ROUND(100.0*(gmv/NULLIF(p_gmv,0))-1),1) AS gmv_chg_pct,
  -- kontribusi masing-masing faktor terhadap perubahan total
  ROUND(100.0*LN(sessions/NULLIF(p_sessions,0))
    /NULLIF(LN(gmv/NULLIF(p_gmv,0)),0),1) AS contrib_sessions_pct,
  ROUND(100.0*LN(cvr/NULLIF(p_cvr,0))
    /NULLIF(LN(gmv/NULLIF(p_gmv,0)),0),1) AS contrib_cvr_pct,
  ROUND(100.0*LN(aov/NULLIF(p_aov,0))
    /NULLIF(LN(gmv/NULLIF(p_gmv,0)),0),1) AS contrib_aov_pct
FROM paired
WHERE p_gmv IS NOT NULL
ORDER BY mth;
```

EXPECTED OUTPUT

MTH	GMV_CHG_PCT	CONTRIB_SESSIONS	CONTRIB_CVR	CONTRIB_AOV
2026-07-01	-11,1	89,5	43,6	-33,1

WARNING

Metode logaritmik gagal jika salah satu nilai nol atau negatif, dan tidak terdefinisi jika GMV tidak berubah sama sekali (pembagi nol).

Selalu bungkus pembagi dengan `NULLIF` dan tambahkan penanganan kasus perubahan sangat kecil.

PERFORMANCE TIP

`COUNT(DISTINCT session_id)` pada tabel sesi berukuran miliaran baris sangat mahal. Bangun tabel agregat harian `agg_daily_funnel` yang sudah menyimpan sessions, orders, dan gmv, lalu jalankan dekomposisi di atasnya.

Perbedaan waktu eksekusi bisa dari 8 menit menjadi 2 detik.

Price-Volume-Mix — Dekomposisi Wajib untuk Bisnis Multi-Produk

Ketika perusahaan menjual banyak produk dengan harga berbeda, perubahan revenue punya tiga sumber.

EFEK	ARTI	PEMILIK MASALAH
Volume	Jumlah unit yang terjual berubah	Sales, Marketing, Supply
Price	Harga per unit untuk produk yang sama berubah	Pricing, Trade Marketing
Mix	Komposisi produk bergeser ke produk yang lebih murah atau lebih mahal	Merchandising, Category

Rumus Standar

$$\begin{aligned}\text{Volume Effect} &= (Q_1 - Q_0) \times P_0 \\ \text{Price Effect} &= (P_1 - P_0) \times Q_1 \\ \text{Mix Effect} &= \text{Selisih total} - \text{Volume Effect} - \text{Price Effect}\end{aligned}$$

Perhitungan dilakukan per SKU, lalu dijumlahkan. Mix effect muncul ketika hasil penjumlahan per SKU dibandingkan dengan perhitungan agregat.

Contoh — Distributor FMCG

SKU	QTY 2025	HARGA 2025	QTY 2026	HARGA 2026	REVENUE 2025	REVENUE 2026
Sabun Premium 250ml	40.000	18.000	28.000	19.000	720.000.000	532.000.000
Sabun Ekonomis 100ml	60.000	7.000	78.000	7.200	420.000.000	561.600.000
Total	100.000	11.400*	106.000	10.317*	1.140.000.000	1.093.600.000

*Harga rata-rata tertimbang. Volume naik 6 persen, harga tiap SKU naik, tetapi revenue turun 4,1 persen.

Bagaimana mungkin volume naik dan harga tiap produk naik, tetapi revenue turun?

Jawabannya mix. Pelanggan bergeser dari produk premium ke produk ekonomis.

EFEK	NILAI (RP)	KONTRIBUSI
Volume Effect	+68.400.000	Positif
Price Effect	+43.600.000	Positif
Mix Effect	-158.400.000	Dominan negatif
Total Perubahan	-46.400.000	-4,1%

BUSINESS INSIGHT

Temuan ini mengubah rekomendasi secara total.

Jika analis hanya melaporkan "revenue turun 4 persen", manajemen mungkin menaikkan target volume. Padahal volume sudah naik.

Masalah sebenarnya adalah **downtrading**: konsumen turun kelas. Ini gejala tekanan daya beli atau ketersediaan produk premium yang buruk. Aksinya sangat berbeda: perbaiki proposisi nilai premium, atau perbaiki margin di lini ekonomis.

COMMON MISTAKE

Menghitung price effect memakai harga rata-rata agregat, bukan per SKU.

Harga rata-rata agregat turun bukan karena harga diturunkan, melainkan karena komposisi berubah. Menyebutnya sebagai penurunan harga akan menuduh tim pricing atas masalah yang bukan miliknya.

Waterfall Bridge — Menjelaskan Seluruh Selisih

Waterfall bridge adalah cara menyajikan dekomposisi agar seluruh selisih dijelaskan tanpa sisa.

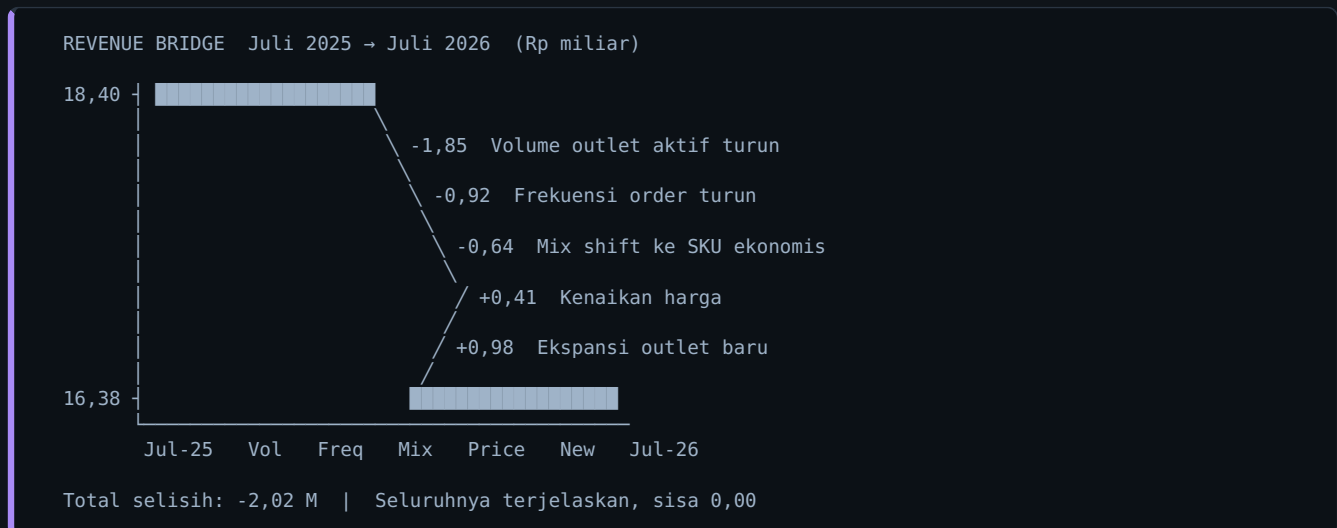


Diagram 3.2 — Waterfall bridge. Aturan emasnya: sisa harus nol.

BEST PRACTICE

- ✓ Urutkan batang dari kontribusi negatif terbesar ke terkecil, lalu kontribusi positif.
- ✓ Batasi jumlah batang maksimal tujuh. Sisanya gabungkan sebagai "Lainnya".
- ✓ Pastikan "Lainnya" tidak melebihi 10 persen dari total selisih. Jika lebih, dekomposisi Anda belum cukup baik.
- ✓ Beri label angka pada setiap batang, dalam satuan mata uang, bukan persentase saja.
- ✓ Cantumkan nilai awal dan akhir sebagai batang penuh di kedua ujung.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Waterfall bridge adalah satu-satunya visual yang hampir selalu langsung dipahami oleh direksi tanpa penjelasan.

Alasannya: bentuknya menjawab persis pertanyaan yang ada di kepala mereka — "uangnya hilang ke mana".

Memilih Dekomposisi yang Tepat

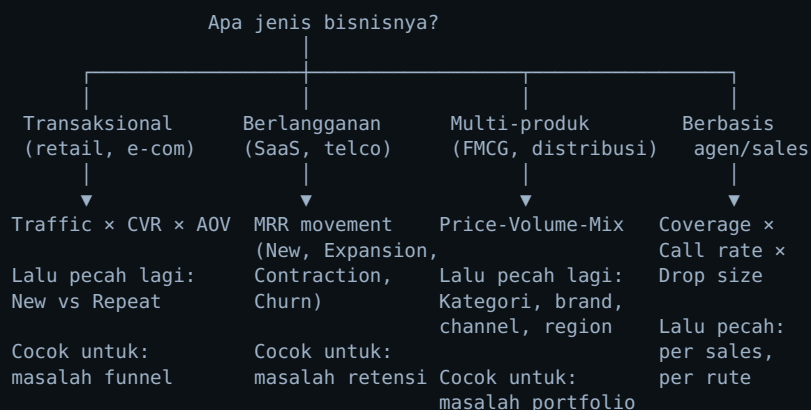


Diagram 3.3 — Decision tree pemilihan metode dekomposisi.

Real Example

Kasus — SaaS B2B, ARR Tumbuh Melambat

Sebuah perusahaan SaaS melaporkan pertumbuhan ARR melambat dari 42 persen menjadi 18 persen year over year. Manajemen mengasumsikan masalah akuisisi dan meminta tambahan anggaran marketing.

Analisis melakukan dekomposisi MRR movement.

KOMPONEN	TAHUN LALU	TAHUN INI	PERUBAHAN
MRR awal	4.200	5.960	—
New MRR	+1.180	+1.240	+5%
Expansion MRR	+960	+520	-46%
Contraction MRR	-180	-410	+128%
Churned MRR	-200	-280	+40%
MRR akhir	5.960	7.030	+18%

Nilai dalam ribuan USD.

Temuan

Akuisisi pelanggan baru justru tumbuh 5 persen. Masalahnya bukan akuisisi.

Yang runtuh adalah expansion revenue, turun 46 persen, dan contraction naik lebih dari dua kali lipat.

Drill-down Berikutnya

Analisis memecah expansion per jenis: seat expansion, upgrade tier, dan add-on module.

Ditemukan bahwa seat expansion anjlok setelah perusahaan mengubah skema harga dari per-seat menjadi paket bertingkat pada kuartal sebelumnya. Pelanggan yang bertambah karyawan tidak lagi otomatis membayar lebih.

Rekomendasi Final

Bukan menambah anggaran marketing (yang akan menghabiskan dana pada masalah yang tidak ada), melainkan meninjau ulang batas pemakaian pada paket bertingkat dan memperkenalkan jalur upgrade berbasis pemakaian.

RAHASIA SENIOR

Dekomposisi yang benar sering menyelamatkan anggaran yang hampir dibelanjakan pada masalah yang salah.

Nilai bisnis dari satu jam dekomposisi bisa setara ratusan juta rupiah anggaran yang tidak jadi terbuang. Sampaikan hal ini saat menjelaskan dampak pekerjaan Anda.

Checklist

CHECKLIST BAB 3

- ✓ Identitas metrik dipilih sesuai model bisnis dan seluruh komponennya tersedia datanya.
- ✓ KPI tree bersifat MECE, dengan satu logika pembagian per level.
- ✓ Kontribusi tiap faktor dihitung dan berjumlah 100 persen.
- ✓ Untuk bisnis multi-produk, price-volume-mix dihitung per SKU, bukan agregat.
- ✓ Waterfall bridge disusun dengan sisa nol.
- ✓ Setiap simpul KPI tree punya pemilik tim yang jelas.

Latihan

Latihan 3.1 — BEGINNER • 20 menit

Objective. Menyusun identitas metrik untuk model bisnis tertentu.

Skenario. Jaringan klinik kecantikan dengan 22 cabang, layanan berbayar per kunjungan, sebagian pelanggan berlangganan paket.

Expected Output. Dua identitas metrik alternatif, dan penjelasan kapan masing-masing dipakai.

ANSWER KEY 3.1

- **Identitas A (transaksional):** $\text{Revenue} = \text{Jumlah Cabang} \times \text{Kunjungan per Cabang} \times \text{Nilai per Kunjungan}$. Dipakai untuk masalah traffic dan kapasitas.
- **Identitas B (berbasis pelanggan):** $\text{Revenue} = \text{Pelanggan Aktif} \times \text{Frekuensi Kunjungan} \times \text{Nilai per Kunjungan}$. Dipakai untuk masalah retensi.
- Pemisahan tambahan yang berguna: $\text{Revenue} = \text{Revenue Paket Berlangganan} + \text{Revenue Ad-hoc}$, karena dinamikanya berbeda.

Latihan 3.2 — INTERMEDIATE • 45 menit

Objective. Menghitung price-volume-mix.

Dataset. Tabel penjualan lima SKU dengan qty dan harga untuk dua periode.

Expected Output. Tabel efek volume, harga, dan mix per SKU serta totalnya, dengan verifikasi bahwa jumlahnya sama dengan total selisih revenue.

Hint. Hitung volume dan price effect per SKU lebih dulu; mix effect adalah sisanya.

Common Mistake. Lupa memverifikasi bahwa ketiga efek berjumlah persis sama dengan selisih total. Jika ada sisa, ada kesalahan perhitungan.

Latihan 3.3 — ADVANCED • 60 menit

Objective. Membangun KPI tree lengkap untuk bisnis distribusi.

Skenario. Distributor FMCG dengan 3.000 outlet, 40 salesperson, 120 SKU, 6 kota.

Expected Output. KPI tree empat level dengan definisi metrik, sumber data, dan pemilik tim untuk setiap simpul.

Hint. Level pertama sebaiknya memisahkan outlet lama dan outlet baru, karena dinamikanya sangat berbeda.

Latihan 3.4 — PRODUCTION READY • 150 menit

Objective. Membuat model dekomposisi otomatis yang bisa dijalankan setiap bulan.

Expected Output. Satu model dbt atau view SQL yang menghasilkan tabel bridge siap divisualisasikan, dengan kolom: periode, komponen, nilai efek, dan urutan tampilan.

Hint. Simpan hasil sebagai tabel panjang (long format) dengan kolom `component_name`, `effect_value`, `display_order`, agar mudah dipakai di Power BI atau Tableau tanpa perubahan struktur.

Alternative Solution. Implementasikan sebagai measure DAX dengan pola `SUMX` per SKU jika seluruh perhitungan harus dinamis mengikuti filter pengguna.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sering muncul: "Revenue turun tetapi AOV naik. Apa artinya?"

Jawaban kuat menyebut tiga kemungkinan sekaligus: pelanggan bernilai rendah menghilang (mix shift pelanggan), produk murah kehabisan stok (mix shift produk), atau promo diskon dihentikan sehingga volume turun tetapi nilai per order naik. Lalu sebutkan cara membedakannya dengan data.

WHAT YOU LEARNED

- Identitas metrik yang tepat untuk lima model bisnis berbeda.
- Cara menyusun KPI tree yang MECE sampai level operasional.
- Dekomposisi logaritmik yang menjumlah tepat 100 persen.
- Price-Volume-Mix dan bagaimana mix menyembunyikan masalah nyata.
- Waterfall bridge dengan aturan sisa nol.

SKILLS MASTERED

- Metric decomposition, KPI tree design, PVM analysis, bridge reporting.

REAL BUSINESS VALUE

- Mengarahkan masalah ke tim yang tepat dan mencegah pengeluaran anggaran pada masalah yang salah.

NEXT CHAPTER

- Bab 4 mencari lokasi penurunan pada delapan dimensi bisnis.

BAB 4

Pertanyaan Inti #2 — Di Mana Penurunannya?

WAKTU BACA

24 menit

WAKTU PRAKTIK

90 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menjalankan analisis contribution to change pada delapan dimensi standar.
- Membedakan penurunan merata (sistemik) dari penurunan terkonsentrasi (lokal).
- Mendeteksi mix shift dan Simpson's Paradox.
- Menggunakan analisis kohort untuk memisahkan masalah akuisisi dari masalah retensi.

PREREQUISITES

- Bab 2 dan Bab 3. Window function dan CTE.

SKILLS COVERED

Contribution to Change

Segmentation

Mix Shift

Simpson's Paradox

Cohort Analysis

Mengapa Lokalisasi Mendahului Kausalitas

Penyebab yang mungkin sangat banyak. Lokalisasi memangkas daftar itu sebelum Anda mulai menguji.

Jika penurunan hanya terjadi di satu kota, seluruh hipotesis yang bersifat nasional gugur seketika.

Jika penurunan terjadi merata di semua kota, semua channel, dan semua kategori, maka penyebabnya kemungkinan besar sistemik: harga, kebijakan, platform, atau pengukuran.

BUSINESS INSIGHT

Pola sebaran penurunan adalah petunjuk terkuat tentang jenis penyebabnya, bahkan sebelum satu hipotesis diuji.

POLA SEBARAN	JENIS PENYEBAB YANG MUNGKIN
Terkonsentrasi pada satu segmen kecil	Operasional lokal: stockout, toko tutup, sales resign, pipeline gagal
Terkonsentrasi pada satu channel	Algoritma platform, kebijakan marketplace, integrasi teknis, budget iklan
Terkonsentrasi pada satu kategori	Kompetisi, assortment, harga, regulasi produk
Merata di semua segmen	Harga, kebijakan perusahaan, makro, musiman, definisi data
Hanya pada pelanggan baru	Akuisisi: iklan, SEO, funnel awal, penawaran pengenalan
Hanya pada pelanggan lama	Retensi: kualitas produk, layanan, kompetisi, program loyalitas
Mulai pada satu tanggal, sangat tajam	Perubahan sistem, deploy, kebijakan, atau data
Menurun perlahan selama berbulan-bulan	Struktural: kompetisi, relevansi produk, erosi merek

Tabel 4.1 — Membaca pola sebaran sebagai petunjuk awal jenis penyebab.

Delapan Dimensi Lokalisasi Standar

Jalankan analisis kontribusi pada delapan dimensi berikut, berurutan. Urutan ini dipilih karena semakin ke bawah semakin mahal secara komputasi dan semakin sempit.

#	DIMENSI	PERTANYAAN YANG DIJAWAB	CONTOH NILAI
1	Waktu	Kapan tepatnya penurunan dimulai?	Harian, mingguan, per jam
2	Channel	Jalur penjualan mana yang turun?	Website, marketplace, toko fisik, reseller, B2B
3	Geografi	Wilayah mana yang turun?	Region, provinsi, kota, rute, cabang
4	Produk	Kategori atau SKU mana yang turun?	Kategori, sub-kategori, brand, SKU
5	Pelanggan	Segmen pelanggan mana yang turun?	Baru vs lama, RFM segment, tier, industri
6	Funnel	Tahap mana yang bocor?	Impression, visit, add-to-cart, checkout, payment
7	Eksekutor	Siapa yang kinerjanya turun?	Salesperson, toko, agen, mitra
8	Perangkat / Platform	Di mana secara teknis?	iOS, Android, desktop, versi aplikasi

RAHASIA SENIOR

Dimensi ke-8 adalah yang paling sering dilupakan dan paling sering menjadi jawabannya di bisnis digital.

Kasus nyata: GMV turun 9 persen tanpa sebab yang jelas. Setelah dipecah per platform, ternyata penurunan hanya terjadi pada aplikasi Android versi 4.12, yang mengalami bug pada halaman pembayaran. Pengguna iOS dan web sama sekali tidak terpengaruh.

Tanpa dimensi platform, tim akan menghabiskan berminggu-minggu mencari penjelasan komersial untuk masalah teknis.

Contribution to Change — Teknik Inti Lokalisasi

Pertanyaannya bukan "segmen mana yang turun paling besar secara persentase", melainkan "segmen mana yang menyumbang paling banyak terhadap penurunan total".

Dua hal ini sering berbeda jauh.

$$\text{Kontribusi segmen } i = (\text{Nilai}_{1 \times i} - \text{Nilai}_{0 \times i}) \div (\text{Total}_1 - \text{Total}_0) \times 100\%$$

Contoh — Mengapa Persentase Menyesatkan

SEGMENT	BULAN LALU	BULAN INI	PERUBAHAN %	PERUBAHAN RP	KONTRIBUSI
Marketplace	12.400	10.100	-18,5%	-2.300	88,5%
Website	4.800	4.650	-3,1%	-150	5,8%
Reseller	280	140	-50,0%	-140	5,4%
B2B	1.900	1.894	-0,3%	-6	0,2%
Total	19.380	16.784	-13,4%	-2.596	100%

Nilai dalam juta rupiah. Reseller turun 50 persen, tetapi hanya menyumbang 5,4 persen dari masalah.

COMMON MISTAKE

Melaporkan "Reseller anjlok 50 persen!" sebagai temuan utama. Secara persentase memang paling dramatis, tetapi secara dampak bisnis nyaris tidak berarti.

Manajemen yang mengalokasikan perhatian berdasarkan persentase akan mengalokasikan perhatian ke tempat yang salah.

Aturan: urutkan temuan berdasarkan kontribusi absolut, bukan persentase. Persentase disebut sebagai konteks tambahan.

QUERY — CONTRIBUTION TO CHANGE GENERIK UNTUK SATU DIMENSI

```
-- Tujuan: mengurutkan segmen berdasarkan kontribusinya terhadap perubahan total revenue.
-- Business Question: segmen mana yang paling menjelaskan penurunan bulan ini?
-- Dimensi bisa diganti: channel, region, category, customer_segment, dst.
```

```
WITH periods AS (
  SELECT
    channel                                AS segment,
    SUM(CASE WHEN d BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31'
      THEN net_revenue ELSE 0 END)        AS rev_curr,
    SUM(CASE WHEN d BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-07-31'
      THEN net_revenue ELSE 0 END)        AS rev_prev
  FROM agg_daily_sales
  WHERE d BETWEEN '2025-07-01' AND '2026-07-31'
  GROUP BY 1
),
total AS (
  SELECT SUM(rev_curr) - SUM(rev_prev) AS total_delta FROM periods
)
SELECT
  p.segment,
  p.rev_prev,
  p.rev_curr,
  p.rev_curr - p.rev_prev                AS delta_abs,
  ROUND(100.0*(p.rev_curr/NULLIF(p.rev_prev,0))-1,1) AS delta_pct,
  ROUND(100.0*(p.rev_curr - p.rev_prev)/NULLIF(t.total_delta,0),1) AS contribution_pct,
  -- pangsa segmen pada periode dasar, untuk konteks
  ROUND(100.0*p.rev_prev/NULLIF(SUM(p.rev_prev) OVER (),0),1) AS share_prev_pct
FROM periods p
CROSS JOIN total t
ORDER BY delta_abs ASC; -- penurunan terbesar di atas
```

EXPLANATION

- `periods` memakai agregasi kondisional agar kedua periode dihitung dalam satu pemindaian tabel.
- `total_delta` dihitung terpisah agar penyebut konsisten untuk semua baris.
- `share_prev_pct` penting: segmen dengan pangsa 2 persen yang turun 50 persen tidak layak jadi headline.
- `ORDER BY delta_abs ASC` menempatkan kontributor penurunan terbesar di baris pertama.

PERFORMANCE TIP

Agregasi kondisional (`SUM(CASE WHEN ...)`) lebih cepat dibanding dua subquery yang di-JOIN, karena tabel hanya dipindai satu kali.

Pada BigQuery dan Snowflake, pastikan filter tanggal di klausa `WHERE` mencakup seluruh rentang kedua periode agar partition pruning tetap bekerja.

WARNING — KETIKA TOTAL DELTA MENDEKATI NOL

Jika total perubahan mendekati nol tetapi ada segmen yang turun besar dan segmen lain naik besar, persentase kontribusi menjadi angka raksasa yang tidak bermakna (misalnya 840 persen).

Dalam kasus ini, jangan gunakan kontribusi persentase. Laporkan perubahan absolut saja, dan sampaikan bahwa total stabil menyembunyikan dua pergerakan besar yang saling menutupi. Ini justru temuan penting.

Merata atau Terkonsentrasi? Ukur dengan Angka

Alih-alih menilai secara visual, gunakan ukuran konsentrasi.

Metode 1 — Aturan Pareto Terbalik

Hitung berapa segmen yang dibutuhkan untuk menjelaskan 80 persen penurunan.

HASIL	INTERPRETASI	ARAH INVESTIGASI
1–2 segmen menjelaskan 80%	Sangat terkonsentrasi	Cari penyebab spesifik pada segmen itu
3–5 segmen menjelaskan 80%	Terkonsentrasi sedang	Cari faktor bersama antar segmen tersebut
Lebih dari 70% segmen turun	Merata / sistemik	Cari penyebab tingkat perusahaan atau pasar

Metode 2 — Proporsi Segmen yang Menurun

$$\text{Breadth of Decline} = \text{Jumlah segmen yang menurun} \div \text{Total segmen}$$

Nilai di atas 0,7 menunjukkan masalah sistemik. Nilai di bawah 0,3 menunjukkan masalah lokal.

TECHNICAL NOTE

Gunakan kedua ukuran bersamaan. Kombinasi breadth tinggi dengan konsentrasi tinggi berarti "semua turun, tetapi satu segmen turun jauh lebih parah" — ini menandakan ada dua penyebab berbeda yang bekerja bersamaan, satu sistemik dan satu lokal.

Mix Shift — Ketika Rata-rata Berbohong

Mix shift terjadi ketika komposisi berubah, sehingga metrik rata-rata bergerak tanpa ada perubahan pada segmen mana pun.

Contoh

CHANNEL	ORDER JUNI	AOV JUNI	ORDER JULI	AOV JULI
Website (AOV tinggi)	20.000	600.000	10.000	600.000
Marketplace (AOV rendah)	20.000	200.000	30.000	200.000
Total	40.000	400.000	40.000	300.000

AOV per channel tidak berubah sama sekali. AOV total turun 25 persen.

Penyebabnya murni pergeseran komposisi.

RAHASIA SENIOR

Setiap kali Anda melaporkan perubahan pada metrik rasio (AOV, CVR, margin persen, ARPU, ticket size), Anda wajib memeriksa apakah perubahan itu berasal dari komposisi atau dari perilaku.

Teknik yang dipakai: **hitung ulang metrik periode berjalan menggunakan bobot komposisi periode dasar**. Selisih antara nilai aktual dan nilai berbobot tetap adalah efek mix.

$$AOV_{mix_adjusted} = \sum (AOV_{\text{sektor-sektor}} \text{ per segmen} \times \text{Bobot order segmen periode dasar})$$

Simpson's Paradox

Simpson's Paradox adalah bentuk ekstrem dari mix shift: arah tren total berlawanan dengan arah tren di setiap segmen.

Contoh — Conversion Rate

SEGMENT	SESI JUNI	CVR JUNI	SESI JULI	CVR JULI	ARAH
Traffic Organik	1.000.000	4,0%	600.000	4,2%	Naik
Traffic Berbayar	1.000.000	1,0%	1.400.000	1,1%	Naik
Total	2.000.000	2,50%	2.000.000	2,03%	Turun

Konversi naik di kedua segmen. Konversi total turun 19 persen.

Penyebabnya: proporsi traffic berbayar yang konversinya rendah meningkat dari 50 persen menjadi 70 persen.

BUSINESS INSIGHT

Kesimpulan yang benar bukan "konversi memburuk", melainkan "kualitas traffic memburuk".

Aksinya sangat berbeda. Memperbaiki halaman produk tidak akan menolong. Yang perlu diperbaiki adalah penargetan iklan atau pemulihan traffic organik.

Cara Mendeteksi Simpson's Paradox Secara Sistematis

1. Hitung metrik rasio total untuk kedua periode.
2. Hitung metrik rasio per segmen untuk kedua periode.
3. Jika arah total berlawanan dengan arah mayoritas segmen, paradoks terdeteksi.
4. Hitung versi mix-adjusted untuk mengonfirmasi seberapa besar efek komposisi.

QUERY — DETEKSI MIX SHIFT PADA METRIK RASIO

```
-- Tujuan: memisahkan perubahan CVR menjadi efek perilaku dan efek komposisi.

WITH seg AS (
  SELECT traffic_source,
         SUM(CASE WHEN period='prev' THEN sessions END) AS s_prev,
         SUM(CASE WHEN period='prev' THEN orders END) AS o_prev,
         SUM(CASE WHEN period='curr' THEN sessions END) AS s_curr,
         SUM(CASE WHEN period='curr' THEN orders END) AS o_curr
  FROM agg_funnel_period
  GROUP BY 1
),
calc AS (
  SELECT *,
         o_prev*1.0/NULLIF(s_prev,0) AS cvr_prev,
         o_curr*1.0/NULLIF(s_curr,0) AS cvr_curr,
         s_prev*1.0/NULLIF(SUM(s_prev) OVER (),0) AS w_prev,
         s_curr*1.0/NULLIF(SUM(s_curr) OVER (),0) AS w_curr
  FROM seg
)
SELECT
  ROUND(100.0*SUM(w_prev*cvr_prev),3) AS cvr_total_prev,
  ROUND(100.0*SUM(w_curr*cvr_curr),3) AS cvr_total_curr,
  -- CVR periode berjalan dihitung ulang dengan bobot komposisi periode dasar
  ROUND(100.0*SUM(w_prev*cvr_curr),3) AS cvr_mix_adjusted,
  -- efek perilaku: perubahan CVR pada bobot tetap
  ROUND(100.0*(SUM(w_prev*cvr_curr)-SUM(w_prev*cvr_prev)),3) AS behavior_effect_pp,
  -- efek komposisi: sisanya
  ROUND(100.0*(SUM(w_curr*cvr_curr)-SUM(w_prev*cvr_curr)),3) AS mix_effect_pp
FROM calc;
```

EXPECTED OUTPUT

CVR_TOTAL_PREV	CVR_TOTAL_CURR	CVR_MIX_ADJUSTED	BEHAVIOR_EFFECT_PP	MIX_EFFECT_PP
2,500	2,030	2,650	+0,150	-0,620

Perilaku membaik 0,15 poin persentase. Komposisi memburuk 0,62 poin persentase. Bersihnya turun 0,47.

Analisis Kohort — Akuisisi atau Retensi?

Kohort memisahkan pelanggan berdasarkan kapan mereka pertama kali bertransaksi.

Ini satu-satunya cara bersih untuk menjawab: apakah kita gagal mendapatkan pelanggan baru, atau gagal mempertahankan yang lama?

RETENTION MATRIX (persen pelanggan yang kembali membeli)

Kohort	M0	M1	M2	M3	M4	M5	
Jan-26	100%	38%	26%	21%	18%	17%	
Feb-26	100%	37%	25%	20%	18%	—	
Mar-26	100%	36%	25%	20%	—	—	
Apr-26	100%	31%	19%	—	—	—	◀ pergeseran
Mei-26	100%	29%	—	—	—	—	◀ pergeseran
Jun-26	100%	28%	—	—	—	—	◀ pergeseran

BACA SECARA VERTIKAL (kolom M1):

38 → 37 → 36 → 31 → 29 → 28

Retensi bulan pertama runtuh sejak kohort April.

HIPOTESIS YANG DIPICU:

- Ada perubahan pada pengalaman pembelian pertama sejak April
- Kualitas akuisisi menurun (kanal baru menarik pelanggan salah)
- Program onboarding atau voucher pembelian kedua dihentikan

Diagram 4.1 — Membaca matriks retensi secara vertikal, bukan horizontal.

RAHASIA SENIOR

Sebagian besar analis membaca matriks kohort secara horizontal (bagaimana satu kohort meluruh). Itu berguna tetapi tidak diagnostik.

Bacalah **secara vertikal**. Kolom yang sama pada kohort berbeda menjawab: "apakah pengalaman pelanggan baru memburuk dari waktu ke waktu?"

Penurunan pada kolom M1 adalah sinyal paling awal dan paling tajam bahwa ada yang rusak, biasanya terlihat 2-3 bulan sebelum muncul di revenue total.

Dekomposisi Revenue Berdasarkan Status Pelanggan

KELOMPOK	DEFINISI	JIKA TURUN, ARTINYA
New	Transaksi pertama pada periode ini	Masalah akuisisi: iklan, SEO, penawaran, funnel awal
Repeat / Retained	Aktif periode ini dan periode sebelumnya	Masalah frekuensi: relevansi, harga, layanan
Resurrected	Aktif periode ini, tidak aktif periode lalu, pernah aktif sebelumnya	Masalah program winback
Churned	Aktif periode lalu, tidak aktif periode ini	Masalah retensi

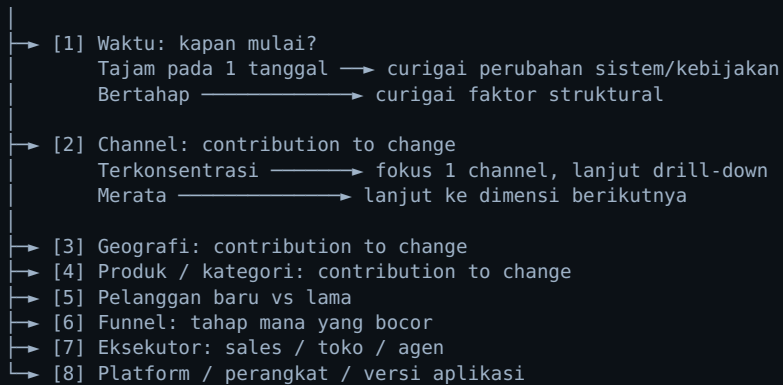
BUSINESS INSIGHT

Kerangka ini disebut *quick ratio* dalam analitik pertumbuhan.

Quick Ratio = $(\text{New} + \text{Resurrected}) \div (\text{Churned} + \text{Contracted})$. Nilai di bawah 1 berarti perusahaan kehilangan lebih banyak daripada yang didapat, meskipun revenue total mungkin masih terlihat stabil karena efek dari pelanggan besar.

Urutan Kerja Lokalisasi

MULAI: Penurunan tervalidasi sebesar X rupiah



INTERSEKSI: gabungkan 2-3 dimensi teratas
Contoh: "Marketplace × Skincare × Jakarta = 61% dari penurunan"

OUTPUT: definisi masalah yang sempit dan spesifik
→ ini yang dibawa ke Bab 5 dan Bab 6 untuk mencari penyebab

Diagram 4.2 — Alur kerja lokalisasi dari luas ke sempit.

BEST PRACTICE

- ✓ Jalankan seluruh delapan dimensi, meskipun jawabannya sudah ditemukan di dimensi kedua. Sering ada penyebab kedua yang tersembunyi.
- ✓ Selalu lakukan interseksi dua atau tiga dimensi teratas, bukan hanya melihat satu dimensi terpisah.
- ✓ Batasi segmen yang ditampilkan maksimal sepuluh; sisanya kelompokkan menjadi "Lainnya".
- ✓ Sertakan pangsa periode dasar agar pembaca tahu apakah segmen itu besar atau kecil.
- ✓ Periksa mix shift setiap kali melaporkan metrik rasio.

Real Example

Kasus — Ritel Fashion, Penurunan 13 Persen

Total penurunan Rp 2,6 miliar. Hasil lokalisasi berurutan:

DIMENSI	TEMUAN	KONTRIBUSI
Waktu	Penurunan dimulai tajam pada 8 Juli, bukan bertahap	—
Channel	Marketplace menyumbang mayoritas	88,5%
Geografi	Merata di semua kota	Tidak diagnostik
Produk	Terkonsentrasi pada kategori Outerwear dan Denim	71% dari penurunan marketplace
Pelanggan	Penurunan pada pelanggan baru, pelanggan lama stabil	82% dari penurunan
Funnel	Impression turun 34%, CVR dari impression stabil	—
Eksekutor	Tidak berlaku	—
Platform	Merata	Tidak diagnostik

Definisi Masalah Setelah Lokalisasi

Dari "penjualan turun 13 persen" menjadi:

"Sejak 8 Juli, impression produk kategori Outerwear dan Denim di marketplace turun 34 persen, menyebabkan hilangnya akuisisi pelanggan baru senilai Rp 1,86 miliar. Konversi dan pelanggan lama tidak terpengaruh."

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Perhatikan perbedaan kualitas antara dua kalimat itu.

Kalimat pertama tidak bisa ditindaklanjuti oleh siapa pun. Kalimat kedua langsung menunjuk tim, kategori, tanggal, dan besaran. Rapat berikutnya bisa langsung membahas solusi, bukan mencari masalah.

Checklist

CHECKLIST BAB 4

- ✓ Kedelapan dimensi lokalisasi sudah dijalankan.
- ✓ Temuan diurutkan berdasarkan kontribusi absolut, bukan persentase.
- ✓ Pangsa periode dasar disertakan sebagai konteks.
- ✓ Pola sebaran diklasifikasikan: terkonsentrasi atau merata.
- ✓ Metrik rasio sudah diperiksa terhadap mix shift.
- ✓ Simpson's Paradox sudah diperiksa jika arah total berbeda dari arah segmen.
- ✓ Pemisahan pelanggan baru dan lama sudah dilakukan.
- ✓ Definisi masalah sudah ditulis ulang menjadi kalimat spesifik.

Latihan

Latihan 4.1 — **BEGINNER** · 20 menit

Objective. Menghitung kontribusi terhadap perubahan.

Dataset. Empat region dengan revenue dua periode: Jakarta 8.000 → 7.200; Surabaya 4.000 → 3.960; Medan 1.200 → 700; Makassar 800 → 840 (juta rupiah).

Expected Output. Tabel dengan delta absolut, delta persen, dan kontribusi persen, diurutkan berdasarkan dampak.

ANSWER KEY 4.1

REGION	DELTA	DELTA %	KONTRIBUSI
Jakarta	-800	-10,0%	64,5%
Medan	-500	-41,7%	40,3%
Surabaya	-40	-1,0%	3,2%
Makassar	+40	+5,0%	-3,2%
Total	-1.240	-8,9%	100%

Common Mistake. Melaporkan Medan sebagai masalah utama karena persentasenya paling besar. Jakarta menyumbang 1,6 kali lipat dampak Medan.

Catatan. Keduanya tetap layak diselidiki, tetapi urutan prioritas dan urutan penyajiannya penting.

Latihan 4.2 — INTERMEDIATE • 45 menit

Objective. Mendeteksi mix shift pada AOV.

Dataset. Tiga channel dengan jumlah order dan AOV untuk dua periode. AOV per channel tidak berubah, tetapi AOV total turun.

Expected Output. Pemisahan efek perilaku dan efek komposisi dalam satuan rupiah.

Hint. Hitung AOV periode berjalan menggunakan bobot order periode dasar.

Latihan 4.3 — ADVANCED • 75 menit

Objective. Membangun matriks retensi kohort dan membacanya secara vertikal.

Dataset. Tabel `fact_order` dengan `customer_id`, `order_date`, `net_revenue`, minimal 12 bulan data.

Expected Output. Matriks retensi kohort bulanan, plus identifikasi kohort mana yang mengalami pergeseran dan pada bulan beberapa.

Hint. Gunakan `MIN(order_date) OVER (PARTITION BY customer_id)` untuk menentukan kohort, lalu hitung selisih bulan.

Common Mistake. Menghitung retensi berdasarkan tanggal kalender alih-alih umur relatif kohort. Bulan ke-1 untuk kohort Januari bukan bulan Februari bagi kohort Maret.

Latihan 4.4 — PRODUCTION READY • 180 menit

Objective. Membangun "Localization Engine" yang otomatis memindai seluruh dimensi.

Expected Output. Prosedur atau skrip yang menerima parameter (metrik, periode, periode pembandingan), lalu menghasilkan tabel ranking kontribusi untuk seluruh dimensi sekaligus, termasuk interseksi dua dimensi teratas.

Hint. Gunakan `GROUPING SETS` atau `UNION ALL` berparameter agar seluruh dimensi diproses dalam satu query.

Alternative Solution. Implementasi di Python dengan pandas: loop pada daftar kolom dimensi, hitung kontribusi, gabungkan hasil, urutkan berdasarkan kontribusi absolut maksimum per dimensi.

Scalability Note. Jalankan di atas tabel agregat harian bukan tabel fakta mentah. Batasi kardinalitas dimensi dengan mengelompokkan nilai berpangsa kecil menjadi "Lainnya" sebelum agregasi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan klasik: "Conversion rate naik di setiap channel tetapi turun secara total. Bagaimana bisa?"

Sebut namanya (Simpson's Paradox), jelaskan mekanismenya dalam satu kalimat (pergeseran komposisi ke channel berkonversi rendah), lalu sebut implikasi bisnisnya (masalahnya kualitas traffic, bukan kualitas halaman). Tiga langkah ini menunjukkan Anda paham konsep, mekanisme, dan konsekuensi.

PORTFOLIO TIP

Buat notebook "Localization Engine" yang menerima dataset penjualan dan otomatis menghasilkan ranking kontribusi delapan dimensi plus interseksinya.

Ini adalah alat yang benar-benar dipakai di tempat kerja, dan sangat jarang muncul di portofolio kandidat.

WHAT YOU LEARNED

- Delapan dimensi lokalisasi dan urutan menjalankannya.
- Contribution to change dan mengapa persentase menyesatkan.
- Cara mengukur apakah penurunan merata atau terkonsentrasi.
- Mix shift dan Simpson's Paradox beserta cara memisahkannya.
- Membaca matriks kohort secara vertikal untuk deteksi dini.

SKILLS MASTERED

- Segmentation analysis, contribution analysis, mix decomposition, cohort analysis.

REAL BUSINESS VALUE

- Mempersempit definisi masalah dari kalimat umum menjadi pernyataan spesifik yang bisa langsung ditindaklanjuti tim tertentu.

NEXT CHAPTER

- Bab 5 menyajikan taksonomi lengkap sepuluh kategori penyebab penurunan penjualan.

BAB 5

Common Reason — Dua Belas Kategori Penyebab

WAKTU BACA

32 menit

WAKTU PRAKTIK

60 menit

TINGKAT

BEGINNER

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menguasai taksonomi lengkap dua belas kategori penyebab penurunan penjualan.
- Mengenali gejala khas tiap kategori dari pola data.
- Mengetahui metrik pembukti dan sumber data untuk setiap kategori.
- Menggunakan prior probability untuk mengurutkan pemeriksaan.

PREREQUISITES

- Bab 2, 3, dan 4. Definisi masalah yang sudah dipersempit lewat lokalisasi.

SKILLS COVERED

Root Cause Taxonomy

Diagnostic Reasoning

Prior Probability

Evidence Mapping

Mengapa Anda Perlu Menghafal Peta Ini

Analisis tanpa peta penyebab akan menguji hipotesis yang kebetulan terpikir.

Hipotesis yang terpikir biasanya adalah hipotesis yang paling sering didengar, bukan yang paling mungkin benar.

Peta ini memastikan Anda memeriksa seluruh ruang penyebab secara sistematis, bukan secara kebetulan.

BUSINESS INSIGHT

Dalam kedokteran, dokter tidak menebak penyakit. Dokter menjalankan *differential diagnosis*: daftar seluruh penyakit yang cocok dengan gejala, lalu mencoret satu per satu dengan pemeriksaan.

Bab ini adalah differential diagnosis untuk penurunan penjualan. Bab 6 adalah pemeriksaan lanjutannya.

Struktur Taksonomi

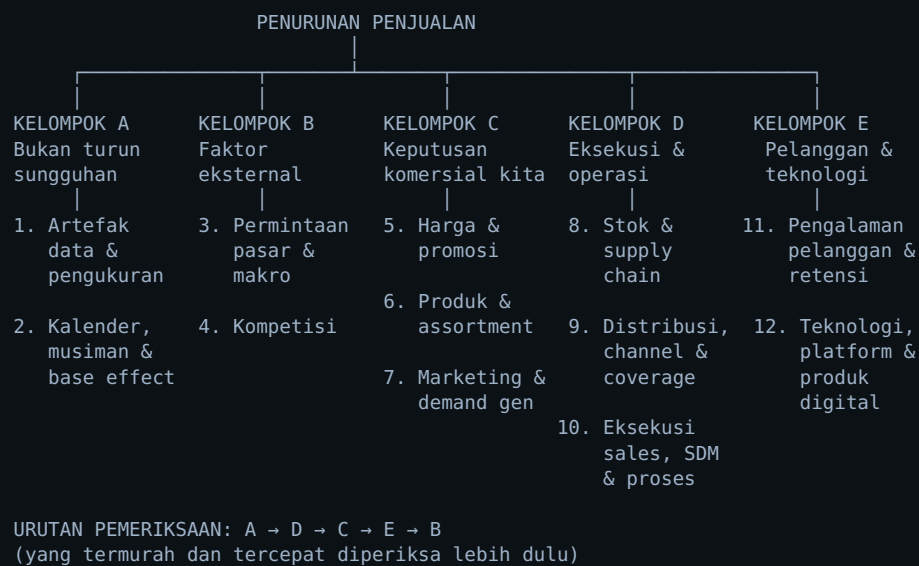


Diagram 5.1 — Peta dua belas kategori dalam lima kelompok.

RAHASIA SENIOR

Perhatikan urutan pemeriksaan: A → D → C → E → B.

Kelompok B (faktor eksternal) diperiksa **terakhir**, padahal itu yang paling sering disebut lebih dulu dalam rapat.

Alasannya sederhana: faktor eksternal adalah penjelasan yang paling nyaman dan paling sulit dibantah. Jika Anda memeriksanya lebih dulu, Anda akan berhenti di sana dan melewatkan penyebab yang sebenarnya bisa Anda kendalikan.

Aturan praktis: **habiskan seluruh penjelasan internal sebelum menerima penjelasan eksternal.**

Prior Probability — Seberapa Sering Tiap Kategori Menjadi Penyebab

Angka berikut adalah estimasi berdasarkan pola yang berulang di banyak organisasi. Bukan hukum, tetapi berguna untuk mengurutkan pemeriksaan.

#	KATEGORI	FREKUENSI RELATIF	BIAYA PEMERIKSAAN	PRIORITAS PERIKSA
1	Artefak data & pengukuran	Tinggi	Sangat rendah	1
2	Kalender, musiman & base effect	Sangat tinggi	Sangat rendah	2
8	Stok & supply chain	Tinggi	Rendah	3
12	Teknologi, platform & produk digital	Sedang	Rendah	4
5	Harga, promosi & diskon	Tinggi	Rendah	5
7	Marketing & demand generation	Tinggi	Rendah	6
9	Distribusi, channel & coverage	Sedang	Sedang	7

#	KATEGORI	FREKUENSI RELATIF	BIAYA PEMERIKSAAN	PRIORITAS PERIKSA
6	Produk & assortment	Sedang	Sedang	8
10	Eksekusi sales, SDM & proses	Sedang	Sedang	9
11	Pengalaman pelanggan & retensi	Sedang	Tinggi	10
4	Kompetisi	Sedang	Tinggi	11
3	Permintaan pasar & makro	Rendah-Sedang	Sangat tinggi	12

Tabel 5.1 — Urutan prioritas pemeriksaan berdasarkan frekuensi dibagi biaya pemeriksaan.

WARNING

Prior probability bukan alasan untuk melewatkan kategori. Prior hanya menentukan *urutan*.

Kategori dengan frekuensi rendah tetap harus diperiksa jika bukti mengarah ke sana. Jangan menggunakan prior sebagai alasan untuk mengabaikan bukti yang bertentangan.

Kelompok A — Bukan Penurunan Sungguhan

Kategori 1 — Artefak Data dan Pengukuran

Deskripsi	Penurunan hanya terjadi pada angka, bukan pada bisnis.
Gejala khas	Penurunan sangat tajam, sangat mendadak, dan sering terlalu rapi (misalnya persis nol pada satu sumber).
Metrik pembukti	Row count per sumber, <code>MAX(loaded_at)</code> , rasio duplikasi, rekonsiliasi dengan sistem sumber.
Sumber data	Log ETL, tabel audit, sistem sumber (POS, ERP, marketplace API).
Pemilik	Data Engineering, Analytics Engineering.

Kategori 2 — Kalender, Musiman, dan Base Effect

Deskripsi	Penurunan wajar dan dapat diprediksi dari pola tahunan atau komposisi hari.
Gejala khas	Penurunan berulang pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Metrik pembukti	Revenue per hari dagang, indeks musiman historis, perbandingan relatif terhadap hari raya.
Sumber data	<code>dim_date</code> , data historis 3 tahun, kalender promosi.
Pemilik	Analytics, FP&A.

COMMON MISTAKE

Menyebut "efek musiman" tanpa membuktikan besarannya.

Pernyataan yang benar bukan "ini musiman", melainkan "penurunan tahun ini 22 persen, sementara rata-rata penurunan pada periode yang sama tiga tahun terakhir adalah 25 persen, sehingga kinerja tahun ini sebenarnya 3 poin lebih baik dari normal".

Kelompok B — Faktor Eksternal

Kategori 3 — Permintaan Pasar dan Makroekonomi

Deskripsi	Seluruh pasar menyusut, bukan hanya perusahaan kita.
Gejala khas	Penurunan merata di semua channel, region, dan kategori, dengan pangsa pasar stabil.
Metrik pembukti	Pangsa pasar, pertumbuhan kategori (Nielsen, IQVIA), indeks keyakinan konsumen, volume pencarian kategori.
Sumber data	Riset pasar berbayar, BPS, Google Trends, laporan keuangan publik pesaing.
Pemilik	Strategy, Market Intelligence.

RAHASIA SENIOR

Cara paling murah untuk menguji hipotesis makro tanpa membeli data riset: gunakan **Google Trends** untuk volume pencarian kategori, dan bandingkan dengan tren penjualan Anda.

Jika pencarian kategori stabil sementara penjualan Anda turun, hipotesis makro melemah secara signifikan. Ini bukan bukti sempurna, tetapi cukup untuk menggeser probabilitas.

Alternatif lain: jika Anda punya beberapa lini bisnis, periksa apakah semuanya turun. Jika hanya satu yang turun, penjelasan makro sulit dipertahankan.

Kategori 4 — Kompetisi dan Perubahan Lanskap

Deskripsi	Pelanggan berpindah ke alternatif lain.
Gejala khas	Pasar stabil tetapi pangsa kita turun; penurunan terkonsentrasi pada kategori yang bersinggungan langsung dengan pesaing tertentu.
Metrik pembukti	Pangsa pasar, price gap terhadap pesaing, share of search, share of shelf, win rate pada tender B2B.
Sumber data	Price scraping marketplace, riset pasar, data CRM alasan kalah, survei pelanggan.
Pemilik	Category Management, Pricing, Sales.

Kelompok C — Keputusan Komersial Kita Sendiri

Kategori 5 — Harga, Promosi, dan Diskon

Deskripsi	Perubahan harga atau intensitas promosi mengubah volume.
Gejala khas	Perubahan level tepat pada tanggal berlakunya kebijakan harga; volume turun sementara harga rata-rata naik.
Metrik pembukti	Harga rata-rata realisasi, kedalaman diskon, persentase penjualan pada promo, elastisitas harga, price index terhadap pesaing.
Sumber data	Master harga, kalender promosi, tabel diskon per transaksi.
Pemilik	Pricing, Trade Marketing, Revenue Management.

BUSINESS INSIGHT

Penyebab paling sering di kategori ini bukan kenaikan harga, melainkan **berhentinya promosi yang sebelumnya berjalan**.

Tim sering lupa bahwa periode pembandingan mengandung promosi besar. Penjualan tidak turun; penjualan kembali ke normal.

Periksa selalu kalender promosi kedua periode secara berdampingan sebelum menyimpulkan apa pun.

Kategori 6 — Produk, Assortment, dan Merchandising

Deskripsi	Apa yang dijual berubah, atau apa yang dijual tidak lagi relevan.
Gejala khas	Penurunan terkonsentrasi pada kategori tertentu; jumlah SKU aktif berkurang; produk baru gagal menggantikan produk lama.
Metrik pembukti	Jumlah SKU aktif, kontribusi produk baru (NPD contribution), rate of sale per SKU, umur portofolio, cannibalization rate.
Sumber data	Master produk, kalender peluncuran, data penjualan per SKU.
Pemilik	Category Management, Product, Merchandising.

Kategori 7 — Marketing dan Demand Generation

Deskripsi	Lebih sedikit orang yang mengetahui atau mempertimbangkan produk kita.
Gejala khas	Traffic turun sementara conversion rate stabil; penurunan terkonsentrasi pada pelanggan baru.
Metrik pembukti	Impression, klik, sesi per sumber, CAC, ROAS, share of search, direct traffic, peringkat SEO.
Sumber data	Platform iklan, web analytics, search console, tabel atribusi.
Pemilik	Performance Marketing, Brand, SEO.

Kelompok D — Eksekusi dan Operasi**Kategori 8 — Ketersediaan Stok dan Supply Chain**

Deskripsi	Permintaan ada, tetapi barang tidak tersedia atau tidak sampai.
Gejala khas	Penurunan terkonsentrasi pada SKU tertentu; halaman produk tetap dikunjungi tetapi konversi anjlok; lonjakan pembatalan.
Metrik pembukti	Tingkat ketersediaan (OSA), hari stockout, fill rate, OTIF, tingkat pembatalan karena stok, lost sales estimasi.
Sumber data	Sistem inventori, WMS, log ketersediaan halaman produk, data pembatalan.
Pemilik	Supply Chain, Demand Planning, Warehouse.

RAHASIA SENIOR

Stockout adalah penyebab yang paling sering **tidak terlihat di data penjualan**, karena penjualan yang tidak terjadi tidak meninggalkan baris di tabel transaksi.

Untuk menemukannya, Anda harus melihat data ketersediaan, bukan data penjualan. Jika perusahaan tidak menyimpan riwayat ketersediaan harian, itu adalah kesenjangan data yang wajib Anda angkat.

Proksi yang bisa dipakai: rasio hari dengan penjualan nol pada SKU yang biasanya terjual setiap hari.

Kategori 9 — Distribusi, Channel, dan Coverage

Deskripsi	Jumlah titik penjualan atau kualitas kehadiran di titik penjualan berkurang.
Gejala khas	Jumlah outlet aktif turun; satu channel turun tajam sementara channel lain stabil; visibilitas di marketplace menurun.
Metrik pembukti	Outlet aktif, numeric distribution, weighted distribution, share of shelf, impression share marketplace, ranking pencarian internal platform.
Sumber data	Master outlet, data kunjungan sales, seller center marketplace, audit ritel.
Pemilik	Sales, Channel Management, Key Account.

Kategori 10 — Eksekusi Sales, SDM, dan Proses

Deskripsi	Kapasitas atau efektivitas orang yang menjual berkurang.
Gejala khas	Penurunan terkonsentrasi pada rute, cabang, atau salesperson tertentu; bertepatan dengan pergantian personel atau perubahan skema insentif.
Metrik pembukti	Jumlah sales aktif, jumlah kunjungan, effective call rate, produktivitas per sales, pencapaian target, turnover, lama posisi kosong.
Sumber data	HRIS, sistem SFA, data kunjungan, skema insentif.
Pemilik	Sales Operations, HR.

BUSINESS INSIGHT

Perubahan skema insentif adalah penyebab yang sangat kuat dan sangat sering diabaikan analis.

Jika komisi berubah dari berbasis volume menjadi berbasis margin, tim sales akan berhenti mendorong produk bervolume tinggi bermargin rendah. Revenue turun, margin naik. Itu bukan kegagalan — itu sistem bekerja sesuai desain.

Selalu tanyakan: *"Apakah ada perubahan pada target, komisi, atau KPI tim komersial dalam enam bulan terakhir?"*

Kelompok E — Pelanggan dan Teknologi

Kategori 11 — Pengalaman Pelanggan dan Retensi

Deskripsi	Pelanggan yang sudah ada berkurang frekuensinya atau berhenti sama sekali.
Gejala khas	Akuisisi normal tetapi basis aktif menyusut; retensi kohort memburuk; keluhan meningkat.
Metrik pembukti	Retensi kohort, repeat rate, churn rate, NPS, CSAT, waktu penyelesaian keluhan, tingkat retur, rating produk.
Sumber data	CRM, tiket layanan pelanggan, ulasan produk, survei.
Pemilik	CRM, Customer Service, Quality.

Kategori 12 — Teknologi, Platform, dan Produk Digital

Deskripsi	Ada yang rusak atau berubah secara teknis pada jalur pembelian.
Gejala khas	Penurunan tajam pada satu platform, satu versi aplikasi, atau satu metode pembayaran; conversion rate anjlok tanpa perubahan traffic.
Metrik pembukti	Conversion per tahap funnel, error rate, tingkat keberhasilan pembayaran, waktu muat halaman, crash rate, penetrasi versi aplikasi.
Sumber data	Log aplikasi, monitoring APM, payment gateway, riwayat deployment, event analytics.
Pemilik	Engineering, Product, Payment Operations.

WARNING

Payment success rate adalah salah satu metrik yang paling jarang dipantau analis komersial, dan salah satu yang paling cepat menghancurkan penjualan.

Penurunan tingkat keberhasilan pembayaran dari 94 persen menjadi 88 persen memotong revenue 6 persen secara instan, tanpa gejala apa pun di traffic maupun minat pelanggan.

Tabel Diagnostik Induk

Tabel berikut adalah rujukan cepat. Cocokkan pola yang Anda amati dengan kolom pertama.

POLA YANG DIAMATI	KATEGORI YANG DICURIGAI	UJI PERTAMA
Turun mendadak lebih dari 25% dalam semalam	1, 12	Cek row count per sumber dan error rate
Turun tepat pada tanggal tertentu lalu datar	1, 5, 12	Cek riwayat deploy dan perubahan harga pada tanggal itu
Turun bertahap selama 6 bulan lebih	4, 6, 11	Cek pangsa pasar dan retensi kohort
Turun hanya pada satu channel	9, 12, 7	Cek impression dan traffic pada channel tersebut
Turun hanya pada satu region atau cabang	10, 8, 9	Cek personel aktif dan ketersediaan stok di sana
Turun hanya pada beberapa SKU	8, 6, 4	Cek hari stockout dan harga pesaing untuk SKU itu
Traffic stabil, konversi turun	12, 8, 5	Cek funnel per tahap, ketersediaan, dan harga

POLA YANG DIAMATI	KATEGORI YANG DICURIGAI	UJI PERTAMA
Traffic turun, konversi stabil	7, 4, 9	Cek belanja iklan, peringkat SEO, impression share
Pelanggan baru turun, lama stabil	7, 4	Cek CAC, ROAS, dan sumber traffic akuisisi
Pelanggan lama turun, baru stabil	11, 5, 6	Cek retensi kohort, keluhan, dan perubahan produk
Volume turun, harga rata-rata naik	5, 8, 6	Cek berhentinya promo dan stockout SKU murah
Volume naik, revenue turun	5, 6	Hitung price-volume-mix; curigai downtrading
Turun merata di semua dimensi	2, 3, 5, 1	Cek musiman, hari dagang, dan kebijakan harga menyeluruh
Order dibuat tetapi banyak batal	8, 12	Cek alasan pembatalan dan tingkat keberhasilan pembayaran
Sell-in turun tetapi sell-out stabil	9, 10	Cek level stok distributor dan program loading periode lalu
Sell-out turun tetapi sell-in stabil	4, 6, 11	Cek pergerakan pesaing dan permintaan konsumen akhir

Tabel 5.2 — Tabel diagnostik induk. Gunakan sebagai rujukan cepat saat bekerja.

Cara Menggunakan Taksonomi Ini dalam Praktik

Langkah 1. Selesaikan lokalisasi (Bab 4) sehingga Anda punya pola sebaran.

Langkah 2. Cocokkan pola tersebut dengan Tabel 5.2 untuk mendapat 2–4 kategori yang paling mungkin.

Langkah 3. Untuk tiap kategori terpilih, buka Bab 6 untuk mendapatkan daftar penyebab spesifik Level 2 dan Level 3.

Langkah 4. Susun hipotesis dengan format terukur (Bab 7).

Langkah 5. Uji dan kuantifikasi. Catat hipotesis yang ditolak beserta buktinya.

BEST PRACTICE

- ✓ Selalu periksa minimal lima kategori sebelum menyimpulkan, meskipun kategori pertama sudah terlihat meyakinkan.
- ✓ Catat kategori yang sudah dicoret beserta bukti pencoretannya. Ini bagian dari hasil kerja, bukan pekerjaan yang terbuang.
- ✓ Simpan taksonomi ini sebagai dokumen hidup dan tambahkan penyebab baru setiap kali menemukan yang belum terdaftar.
- ✓ Beri anotasi pada setiap kategori dengan seberapa sering ia terbukti di perusahaan Anda sendiri; prior lokal lebih akurat daripada prior umum.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Ketika Anda melaporkan bahwa Anda memeriksa dua belas kategori dan mencoret sembilan di antaranya dengan bukti, Anda tidak sedang memamerkan proses.

Anda sedang memberi tahu pimpinan bahwa kesimpulan ini tidak akan berubah minggu depan. Itu yang membuat mereka berani bertindak.

Common Mistake

KESALAHAN	MENGAPA TERJADI	CARA MENGHINDARI
Langsung ke kategori 3 (makro)	Penjelasan paling nyaman dan tidak menyalahkan siapa pun	Wajibkan kategori 3 diperiksa terakhir
Berhenti setelah satu kategori terbukti	Rasa lega menemukan jawaban	Hitung berapa persen penurunan yang dijelaskan; jika di bawah 70 persen, teruskan
Mencampur kategori dan gejala	Taksonomi tidak dipisahkan dengan jelas	Gejala adalah yang Anda lihat; kategori adalah penyebabnya
Melewatkan kategori 1 dan 2	Dianggap terlalu sederhana	Justru dua kategori ini paling sering menjadi jawabannya
Tidak mencatat kategori yang ditolak	Dianggap tidak relevan untuk laporan	Kategori yang ditolak adalah bukti kedalaman analisis

Checklist**CHECKLIST BAB 5**

- ✓ Pola sebaran hasil lokalisasi sudah dicocokkan dengan Tabel 5.2.
- ✓ Minimal lima kategori sudah masuk daftar periksa.
- ✓ Kategori diperiksa dengan urutan $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B$.
- ✓ Setiap kategori punya metrik pembukti dan sumber data yang jelas.
- ✓ Kategori yang dicoret dicatat beserta buktinya.
- ✓ Persentase penurunan yang sudah dijelaskan dihitung.

Latihan**Latihan 5.1** — BEGINNER • 20 menit

Objective. Mencocokkan pola dengan kategori penyebab.

Skenario. Traffic e-commerce stabil, jumlah sesi tidak berubah, tetapi conversion rate turun dari 2,6 persen menjadi 1,9 persen mulai tanggal 14, dan hanya pada pengguna Android.

Expected Output. Tiga kategori yang paling mungkin, diurutkan, dengan uji pertama untuk masing-masing.

ANSWER KEY 5.1

1. **Kategori 12 (Teknologi).** Konsentrasi pada satu platform sejak satu tanggal adalah tanda khas rilis aplikasi bermasalah. Uji: bandingkan conversion per versi aplikasi dan cek crash rate serta riwayat rilis.
2. **Kategori 8 (Stok).** Jika produk populer di Android habis, konversi turun. Uji: cek ketersediaan SKU teratas pada tanggal tersebut. Namun ini lemah karena stok tidak berbeda antar platform.
3. **Kategori 1 (Data).** Bisa jadi event tracking di Android rusak sehingga order tidak terekam. Uji: bandingkan jumlah order di data analitik dengan data sistem pemesanan.

Common Mistake. Menyebut kompetisi atau makro. Keduanya tidak menjelaskan mengapa hanya Android yang terdampak.

Prinsip. Semakin spesifik konsentrasi penurunan, semakin spesifik penyebabnya. Faktor luas tidak menghasilkan efek sempit.

Latihan 5.2 — INTERMEDIATE • 40 menit

Objective. Menyusun daftar periksa dari pola yang ambigu.

Skenario. Distributor FMCG. Sell-in turun 12 persen YoY. Sell-out di ritel stabil. Jumlah outlet aktif turun dari 2.840 menjadi 2.510. Tiga salesperson resign dan belum diganti.

Expected Output. Daftar kategori yang dicurigai, hipotesis awal per kategori, dan urutan pemeriksaan beserta alasannya.

ANSWER KEY 5.2 — RINGKAS

- **Kategori 10 (Eksekusi sales).** Tiga sales resign berkorelasi langsung dengan turunnya outlet aktif. Uji: petakan outlet yang hilang terhadap rute sales yang kosong.
- **Kategori 9 (Coverage).** Penurunan outlet aktif 11,6 persen mendekati penurunan sell-in 12 persen. Uji: hitung kontribusi outlet yang hilang terhadap penurunan revenue.
- **Kategori 8 (Stok distributor).** Sell-out stabil tetapi sell-in turun bisa berarti distributor sedang menghabiskan stok berlebih. Uji: cek days of inventory di distributor.
- **Kategori 2 (Base effect).** Periksa apakah tahun lalu ada program loading akhir periode yang menggelembungkan sell-in.

Catatan penting. Sell-out stabil adalah bukti kuat yang *menyangkal* kategori 3 dan 4. Permintaan konsumen tidak berubah. Masalahnya ada di rantai antara kita dan ritel.

Latihan 5.3 — ADVANCED • 60 menit

Objective. Membangun prior probability lokal untuk perusahaan sendiri.

Expected Output. Tabel berisi 10–20 insiden penurunan penjualan di perusahaan Anda selama dua tahun terakhir, dengan kategori penyebab final masing-masing, lalu distribusi frekuensinya.

Hint. Sumber data bisa berupa arsip laporan, catatan rapat, atau wawancara dengan analis senior.

Business Value. Prior lokal jauh lebih akurat daripada prior umum, dan bisa memangkas waktu diagnosis hingga separuh.

Latihan 5.4 — PRODUCTION READY • 120 menit

Objective. Membangun "Diagnostic Cockpit" — satu halaman dashboard yang menampilkan metrik pembukti untuk seluruh dua belas kategori sekaligus.

Expected Output. Dashboard dengan dua belas panel kecil, masing-masing menampilkan satu metrik pembukti utama dengan penanda apakah metrik itu abnormal.

Hint. Gunakan sparkline dan indikator status, bukan grafik besar. Tujuannya pemindaian cepat, bukan analisis mendalam.

Scalability Note. Sumber metrik berasal dari banyak sistem. Bangun satu tabel `diagnostic_signals` harian yang menyatukan semuanya dengan skema panjang: `signal_date`, `category_id`, `signal_name`, `value`, `baseline`, `status`.

PORTFOLIO TIP

Diagnostic Cockpit adalah salah satu artefak portofolio yang paling menonjol, karena menunjukkan bahwa Anda berpikir tentang *sistem diagnosis*, bukan sekadar analisis sekali jalan.

WHAT YOU LEARNED

- Dua belas kategori penyebab dalam lima kelompok.
- Urutan pemeriksaan yang efisien: internal dan murah lebih dulu, eksternal terakhir.
- Gejala khas, metrik pembukti, sumber data, dan pemilik untuk setiap kategori.
- Tabel diagnostik induk untuk mencocokkan pola dengan kategori.

SKILLS MASTERED

- Differential diagnosis komersial, pemetaan bukti, penyusunan daftar periksa.

REAL BUSINESS VALUE

- Memastikan seluruh ruang penyebab diperiksa secara sistematis sehingga kesimpulan tidak berubah-ubah tiap minggu.

NEXT CHAPTER

- Bab 6 menurunkan setiap kategori menjadi penyebab spesifik Level 2 dan Level 3, lengkap dengan cara mengujinya.

BAB 6

Specific Reason — Drill-Down Level 2 dan Level 3

WAKTU BACA

45 menit

WAKTU PRAKTIK

120 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menurunkan setiap kategori penyebab menjadi penyebab spesifik yang dapat diuji.
- Menentukan uji data konkret untuk lebih dari seratus penyebab spesifik.
- Merumuskan bukti konfirmasi dan bukti penyangkal untuk setiap penyebab.
- Menggunakan bab ini sebagai referensi kerja harian.

PREREQUISITES

- Bab 5. Kategori yang dicurigai sudah dipersempit.

SKILLS COVERED

Hypothesis Generation

Falsification

Evidence Design

Diagnostic Depth

Cara Membaca Bab Ini

Bab ini adalah referensi, bukan bacaan berurutan.

Setiap tabel memiliki empat kolom.

KOLOM	ISI
Penyebab Spesifik	Level 2 atau Level 3 dari kategori induk.
Uji Data	Perhitungan atau perbandingan konkret yang harus dijalankan.
Bukti Konfirmasi	Apa yang harus terlihat jika hipotesis ini benar.
Bukti Penyangkal	Apa yang membuat hipotesis ini gugur.

RAHASIA SENIOR

Kolom keempat adalah yang membedakan analisis biasa dari analisis yang dipercaya.

Sebelum menjalankan query, tulis dulu: *"Jika hipotesis ini salah, apa yang akan saya lihat?"*

Tanpa kriteria penyangkal yang ditetapkan di muka, Anda akan selalu menemukan cara membaca data yang mendukung dugaan awal Anda. Ini bukan ketidakjujuran — ini cara kerja normal otak manusia. Kriteria penyangkal adalah pagarnya.

Kategori 1 — Artefak Data dan Pengukuran

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
1.1 Job ETL gagal total	Row count harian per sumber	Nilai nol atau anjlok pada satu sumber sejak tanggal tertentu	Row count normal di semua sumber
1.2 Job ETL gagal sebagian (partial load)	Bandingkan row count dengan rata-rata 30 hari	Volume turun 30–70% tanpa perubahan bisnis	Volume dalam batas kontrol
1.3 Data terlambat masuk (late-arriving)	<code>MAX(loaded_at)</code> per sumber vs SLA	Penurunan hanya pada 1–3 hari terakhir	Penurunan juga terjadi pada data lama
1.4 Perubahan skema sumber	Bandingkan daftar kolom dan tipe data antar tanggal	Kolom hilang, berubah nama, atau berubah tipe	Skema identik
1.5 Perubahan logika transformasi	Riwayat commit dbt/ETL pada tanggal patahan	Ada deploy tepat pada tanggal perubahan level	Tidak ada perubahan kode dalam periode itu
1.6 Perubahan definisi metrik	Bandingkan definisi di KPI Dictionary antar versi	Filter atau rumus berubah	Definisi stabil
1.7 Duplikasi dihapus (sebelumnya over-count)	<code>COUNT(*)</code> vs <code>COUNT(DISTINCT id)</code> lintas waktu	Rasio duplikasi tinggi di periode dasar	Rasio stabil 1,0
1.8 Tracking event rusak (analytics)	Rekonsiliasi order di event analytics vs sistem transaksi	Selisih membesar sejak tanggal tertentu	Kedua sumber sejalan
1.9 Perubahan zona waktu atau tanggal acuan	Distribusi transaksi per jam	Pergeseran pola jam yang tidak wajar	Distribusi jam stabil
1.10 Kurs atau konversi mata uang berubah	Revenue mata uang lokal vs mata uang laporan	Turun dalam mata uang laporan, stabil dalam lokal	Turun di kedua mata uang
1.11 Perubahan cakupan (entitas dikeluarkan)	Daftar entitas aktif per periode	Cabang atau anak usaha hilang dari cakupan	Cakupan identik
1.12 Kesalahan filter di dashboard	Bandingkan angka dashboard vs query langsung	Selisih signifikan	Angka cocok

Kategori 2 — Kalender, Musiman, dan Base Effect

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
2.1 Jumlah hari dagang lebih sedikit	Revenue per hari dagang	Penurunan hilang setelah normalisasi	Penurunan tetap ada
2.2 Komposisi akhir pekan berbeda	Revenue per jenis hari	Jumlah Sabtu/Minggu berkurang	Komposisi sama
2.3 Pergeseran tanggal Idulfitri	Penyelarasan relatif terhadap hari raya (H-30, H+7)	Pola identik setelah diselaraskan	Pola tetap berbeda
2.4 Periode pasca-hari raya	Bandingkan kedalaman penurunan dengan 3 tahun sebelumnya	Penurunan setara atau lebih dangkal dari rata-rata historis	Penurunan jauh lebih dalam dari historis
2.5 Base effect kampanye besar tahun lalu	Keluarkan hari kampanye dari kedua periode	Penurunan hilang atau menyusut drastis	Penurunan tetap
2.6 Pergeseran tanggal kampanye	Bandingkan periode kampanye ke kampanye, bukan bulan ke bulan	Kampanye bergeser ke bulan berikutnya	Jadwal kampanye identik

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
2.7 Libur nasional dan cuti bersama	Jumlah hari kerja efektif (khusus B2B)	Hari kerja berkurang signifikan	Hari kerja setara
2.8 Siklus gaji bergeser	Distribusi revenue per tanggal dalam bulan	Puncak gaji jatuh di luar periode	Pola tanggal identik
2.9 Musim sekolah atau tahun ajaran	Bandingkan kategori terkait pendidikan secara YoY	Pola berulang setiap tahun	Tidak ada pola berulang
2.10 Cuaca ekstrem musiman	Korelasi penjualan harian dengan data curah hujan per kota	Penurunan sejalan dengan hari hujan ekstrem	Tidak ada hubungan

BUSINESS INSIGHT

Penyebab 2.5 dan 2.6 adalah dua yang paling sering menyelamatkan analis dari kesimpulan salah di e-commerce Indonesia.

Kalender kampanye tanggal kembar berubah setiap tahun dalam hal intensitas dan durasi. Membandingkan bulan ke bulan tanpa menyelaraskan kampanye adalah membandingkan dua hal yang berbeda.

Kategori 3 — Permintaan Pasar dan Makroekonomi

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
3.1 Kategori pasar menyusut	Pertumbuhan kategori dari data riset pasar atau Google Trends	Volume pencarian dan pasar turun sebanding	Pasar tumbuh atau stabil
3.2 Daya beli melemah	Bandingkan pergerakan segmen harga rendah vs tinggi	Downtrading: segmen murah tumbuh, premium turun	Semua segmen harga turun sama
3.3 Inflasi menekan konsumsi diskresioner	Bandingkan kategori kebutuhan pokok vs diskresioner	Hanya kategori diskresioner yang turun	Kategori pokok ikut turun
3.4 Perubahan regulasi atau pajak	Bandingkan sebelum dan sesudah tanggal berlaku	Patahan tepat pada tanggal regulasi	Tidak ada patahan
3.5 Pergeseran perilaku konsumen struktural	Tren multi-tahun pada kategori terkait	Penurunan konsisten selama 8+ kuartal	Penurunan baru muncul
3.6 Bencana alam atau gangguan lokal	Bandingkan wilayah terdampak vs tidak terdampak	Penurunan terbatas pada wilayah terdampak	Penurunan merata secara nasional
3.7 Peristiwa besar (pemilu, pandemi, kerusuhan)	Timeline peristiwa vs timeline penjualan	Penurunan bertepatan dan pulih setelahnya	Penurunan bertahan setelah peristiwa berakhir
3.8 Perubahan demografi wilayah	Tren jangka panjang traffic dan basis pelanggan per wilayah	Basis pelanggan menyusut secara struktural	Basis pelanggan stabil

WARNING

Hipotesis "daya beli melemah" hanya sah jika Anda bisa menunjukkan **downtrading**, yaitu perpindahan ke produk lebih murah, bukan sekadar penurunan total.

Jika seluruh segmen harga turun secara proporsional, itu lebih mungkin masalah distribusi atau ketersediaan, bukan daya beli.

Kategori 4 — Kompetisi dan Perubahan Lanskap

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
4.1 Pesaing menurunkan harga	Price gap per SKU terhadap pesaing dari data scraping	Gap melebar tepat sebelum penurunan volume	Gap stabil
4.2 Pesaing menjalankan kampanye besar	Timeline kampanye pesaing vs penjualan kita	Penurunan bertepatan dengan kampanye pesaing	Tidak ada kampanye pesaing
4.3 Pemain baru masuk pasar	Share of search dan ulasan pemain baru	Kenaikan tajam visibilitas pemain baru	Lanskap pemain tidak berubah
4.4 Pesaing memperluas distribusi	Audit ritel: kehadiran pesaing per outlet	Penetrasi pesaing naik di outlet yang sama	Penetrasi stabil
4.5 Produk substitusi dari kategori lain	Tren kategori pengganti	Kategori pengganti tumbuh berlawanan arah	Kategori pengganti ikut turun
4.6 Kalah tender atau kontrak besar (B2B)	Win rate dan alasan kalah di CRM	Win rate turun; alasan kalah didominasi harga atau fitur	Win rate stabil
4.7 Pelanggan kunci beralih ke pesaing	Analisis pelanggan yang hilang berdasarkan nilai	Sedikit pelanggan besar menjelaskan mayoritas penurunan	Penurunan tersebar di banyak pelanggan kecil
4.8 Pesaing menang di algoritma marketplace	Peringkat pencarian kata kunci utama	Peringkat kita turun, pesaing naik	Peringkat stabil
4.9 Perang diskon di channel tertentu	Rata-rata diskon kategori di marketplace	Kedalaman diskon pasar naik tajam	Tingkat diskon pasar stabil

Kategori 5 — Harga, Promosi, dan Diskon

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
5.1 Kenaikan harga daftar	Harga rata-rata realisasi per SKU sebelum dan sesudah	Volume turun setelah tanggal kenaikan	Harga tidak berubah
5.2 Promosi dihentikan	Persentase penjualan pada promo, kedalaman diskon	Periode dasar punya promo besar yang tidak diulang	Intensitas promo setara
5.3 Kedalaman diskon dikurangi	Rata-rata diskon per transaksi	Diskon turun, volume turun sebanding	Diskon stabil
5.4 Voucher atau subsidi ongkir dicabut	Persentase order memakai voucher; ongkir efektif	Penurunan bertepatan dengan pencabutan	Kebijakan voucher tidak berubah
5.5 Program cicilan atau paylater dihentikan	Distribusi metode pembayaran	Pangsa metode tersebut hilang dan tidak tergantikan	Metode pembayaran tersedia seperti biasa

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
5.6 Perubahan minimum order	Distribusi nilai order sebelum dan sesudah	Order kecil hilang setelah ambang dinaikkan	Distribusi tidak berubah
5.7 Harga tidak kompetitif di channel tertentu	Price index per channel terhadap pasar	Channel dengan indeks harga tertinggi turun paling dalam	Tidak ada hubungan indeks harga dengan penurunan
5.8 Pull-forward dari promo periode sebelumnya	Penjualan gabungan dua periode	Total dua periode normal; hanya distribusinya bergeser	Total dua periode tetap turun
5.9 Perubahan skema trade promotion (B2B)	Rasio investasi promosi terhadap penjualan per outlet	Outlet dengan pengurangan promosi terbesar turun paling dalam	Tidak ada hubungan
5.10 Elastisitas harga lebih tinggi dari dugaan	Regresi log volume terhadap log harga per SKU	Elastisitas jauh di atas asumsi pricing	Elastisitas rendah

RAHASIA SENIOR

Penyebab 5.8 (pull-forward) adalah salah satu yang paling sering disalahpahami.

Kampanye besar tidak menciptakan permintaan baru sebanyak yang diklaim; sebagian besar hanya memindahkan pembelian yang tetap akan terjadi ke tanggal kampanye.

Cara mengujinya: jumlahkan penjualan dua bulan berturut-turut (bulan kampanye + bulan berikutnya) dan bandingkan dengan periode setara tahun lalu. Jika totalnya normal, yang terjadi hanya pergeseran waktu, bukan penurunan permintaan.

Kategori 6 — Produk, Assortment, dan Merchandising

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
6.1 SKU dihentikan tanpa pengganti	Daftar SKU aktif per periode dan kontribusinya	SKU yang hilang menyumbang porsi besar penurunan	SKU aktif stabil
6.2 Produk baru gagal berkinerja	Kontribusi produk baru (NPD) terhadap total	NPD tahun ini jauh di bawah tahun lalu	Kontribusi NPD setara
6.3 Kanibalisasi antar SKU	Korelasi negatif penjualan antar SKU sejenis	SKU baru tumbuh sebesar penurunan SKU lama	Tidak ada hubungan
6.4 Portofolio menua	Rata-rata umur SKU tertimbang penjualan	Umur portofolio meningkat tajam	Portofolio diperbarui rutin
6.5 Kualitas produk menurun	Tingkat retur, rating produk, keluhan per SKU	Retur dan keluhan naik pada SKU yang turun	Kualitas stabil
6.6 Kemasan atau formulasi berubah	Penjualan sebelum dan sesudah perubahan	Penurunan dimulai pada tanggal peluncuran versi baru	Tidak ada perubahan produk
6.7 Assortment tidak sesuai wilayah	Rate of sale per SKU per wilayah	SKU dominan di wilayah tertentu tidak tersedia	Assortment sesuai
6.8 Konten produk buruk (digital)	Kelengkapan gambar, deskripsi, atribut per SKU	SKU berkonten buruk berkonversi jauh lebih rendah	Tidak ada hubungan
6.9 Bundling dihentikan	Item per order dan komposisi bundel	Item per order turun bersamaan	Struktur bundel tidak berubah

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
6.10 Rekomendasi produk berubah (algoritma internal)	Kontribusi revenue dari modul rekomendasi	Kontribusi anjlok setelah perubahan algoritma	Kontribusi stabil

Kategori 7 — Marketing dan Demand Generation

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
7.1 Anggaran iklan dipotong	Belanja harian per platform vs sesi berbayar	Penurunan sesi sebanding dengan pemotongan belanja	Belanja stabil
7.2 Biaya iklan naik (CPM/ CPC)	CPM, CPC, dan impression pada belanja tetap	Belanja sama tetapi impression jauh berkurang	CPM stabil
7.3 Kualitas traffic memburuk	CVR per sumber traffic	Komposisi bergeser ke sumber berkonversi rendah	Komposisi stabil
7.4 Peringkat SEO turun	Posisi kata kunci dan klik organik dari Search Console	Posisi turun, klik organik ikut turun	Peringkat stabil
7.5 Perubahan algoritma mesin pencari	Patahan traffic organik pada tanggal pembaruan algoritma	Penurunan tajam pada tanggal pembaruan	Tidak ada patahan
7.6 Kampanye berhenti tanpa pengganti	Kalender kampanye vs traffic harian	Jeda kampanye bertepatan dengan penurunan	Kampanye berjalan kontinu
7.7 Audiens retargeting menyusut	Ukuran audiens dan frekuensi tayang	Audiens menyusut karena kebijakan privasi atau pool habis	Ukuran audiens stabil
7.8 Masalah pelacakan iklan (atribusi)	Bandingkan order berlabel sumber vs total order	Porsi "direct/unknown" melonjak	Komposisi atribusi stabil
7.9 Email atau push notification berkurang	Volume kirim, open rate, klik, revenue per kirim	Volume atau efektivitas turun bersamaan	Program CRM berjalan normal
7.10 Brand equity melemah	Volume pencarian merek (branded search)	Pencarian merek turun secara konsisten	Pencarian merek stabil
7.11 Krisis reputasi	Sentimen media sosial dan ulasan	Lonjakan sentimen negatif mendahului penurunan	Sentimen stabil

Kategori 8 — Ketersediaan Stok dan Supply Chain

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
8.1 Stockout SKU utama	Hari stockout per SKU; ketersediaan halaman produk	SKU teratas kehabisan stok pada periode penurunan	Ketersediaan penuh
8.2 Stockout parsial per gudang atau wilayah	Ketersediaan per lokasi	Hanya wilayah tertentu kehabisan	Merata tersedia
8.3 Keterlambatan pasokan atau impor	Lead time aktual vs rencana; tanggal kedatangan PO	PO terlambat mendahului stockout	Pasokan tepat waktu
8.4 Kesalahan forecast permintaan	WMAPE dan bias forecast per SKU	Bias negatif besar pada SKU yang stockout	Akurasi forecast normal

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
8.5 Fill rate distributor turun	Order vs terkirim per outlet	Fill rate turun tajam	Fill rate normal
8.6 Masalah logistik pengiriman	Waktu antar rata-rata, tingkat keterlambatan, OTIF	Keterlambatan naik lalu order menurun	Kinerja logistik stabil
8.7 Kenaikan ongkos kirim ke pelanggan	Ongkir efektif per order; tingkat pembatalan di checkout	Pembatalan meningkat setelah ongkir naik	Ongkir tidak berubah
8.8 Produk kedaluwarsa atau ditarik	Volume penarikan produk dan penghapusan stok	Penarikan besar bertepatan dengan penurunan	Tidak ada penarikan
8.9 Kapasitas gudang atau tenaga kerja terbatas	Order yang belum diproses, backlog picking	Backlog menumpuk pada periode penurunan	Backlog normal
8.10 Alokasi stok tidak optimal antar channel	Ketersediaan per channel untuk SKU yang sama	Satu channel kehabisan sementara lainnya berlebih	Alokasi seimbang

BUSINESS INSIGHT — ESTIMASI LOST SALES

Untuk menghitung dampak stockout, gunakan pendekatan baseline: ambil rata-rata penjualan harian SKU tersebut selama 28 hari sebelum stockout, kalikan dengan jumlah hari stockout, lalu kurangi substitusi.

Substitusi adalah kenaikan penjualan SKU sejenis pada periode yang sama. Tanpa mengurangi substitusi, Anda akan melebih-lebihkan kerugian, dan angka Anda akan dibantah oleh tim supply chain.

$$\text{Lost Sales} = (\text{Rata-rata penjualan harian} \times \text{Hari stockout}) - \text{Kenaikan penjualan SKU substitusi}$$

Kategori 9 — Distribusi, Channel, dan Coverage

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
9.1 Jumlah outlet aktif berkurang	Outlet dengan minimal satu order per periode	Outlet aktif turun sebanding dengan revenue	Outlet aktif stabil
9.2 Toko tutup atau direnovasi	Daftar toko operasional dan hari buka	Toko yang tutup menjelaskan porsi besar penurunan	Semua toko beroperasi
9.3 Numeric distribution turun (FMCG)	Persentase outlet yang menyimpan produk	Distribusi numerik turun di audit ritel	Distribusi stabil
9.4 Share of shelf berkurang	Audit rak: jumlah facing per merek	Facing kita berkurang, pesaing bertambah	Facing stabil
9.5 Peringkat pencarian marketplace turun	Posisi produk pada kata kunci utama	Posisi turun, impression ikut turun	Posisi stabil
9.6 Skor kinerja seller memburuk	Metrik seller: keterlambatan, pembatalan, rating	Skor turun sehingga visibilitas dibatasi platform	Skor sehat
9.7 Perubahan kebijakan atau komisi platform	Timeline kebijakan vs traffic dan margin	Perubahan kebijakan mendahului penurunan	Kebijakan tidak berubah

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
9.8 Konflik channel (kanibalisasi)	Perbandingan harga dan promo antar channel	Satu channel turun sementara channel lain naik setara	Tidak ada perpindahan
9.9 Mitra distribusi berhenti	Kontribusi per mitra	Mitra yang hilang menjelaskan penurunan	Semua mitra aktif
9.10 Rute kunjungan tidak terlayani	Kepatuhan rencana kunjungan (visit compliance)	Rute tanpa kunjungan mengalami penurunan terbesar	Kepatuhan kunjungan normal

Kategori 10 — Eksekusi Sales, SDM, dan Proses

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
10.1 Salesperson keluar dan belum diganti	Jumlah sales aktif per wilayah; lama posisi kosong	Wilayah dengan posisi kosong turun paling dalam	Tim lengkap
10.2 Sales baru masih dalam kurva belajar	Produktivitas per lama masa kerja	Produktivitas sales baru jauh di bawah rata-rata	Tidak ada rekrutmen baru
10.3 Skema insentif berubah	Bandingkan bauran produk sebelum dan sesudah	Fokus bergeser ke produk yang diinsentifkan	Skema tidak berubah
10.4 Target terlalu tinggi sehingga demotivasi	Distribusi pencapaian target	Banyak sales jauh di bawah target dan menyerah	Distribusi pencapaian normal
10.5 Jumlah kunjungan menurun	Kunjungan per sales per hari	Frekuensi kunjungan turun	Frekuensi stabil
10.6 Effective call rate turun	Kunjungan yang menghasilkan order dibagi total kunjungan	Rasio turun meski kunjungan stabil	Rasio stabil
10.7 Reorganisasi wilayah	Pemetaan wilayah sebelum dan sesudah	Penurunan terkonsentrasi di wilayah yang dirombak	Wilayah tidak berubah
10.8 Proses persetujuan kredit diperketat	Tingkat penolakan kredit dan order tertahan	Penolakan meningkat tajam	Kebijakan kredit stabil
10.9 Piutang macet menghentikan pengiriman	Outlet yang diblokir karena tunggakan	Jumlah outlet terblokir meningkat	Tidak ada pemblokiran
10.10 Pelatihan atau alat kerja tidak memadai	Perbandingan kinerja tim terlatih vs belum	Selisih kinerja signifikan	Tidak ada selisih

RAHASIA SENIOR

Penyebab 10.9 sangat sering terlewat karena datanya ada di sistem Finance, bukan di sistem Sales. Ketika kebijakan penagihan diperketat, outlet dengan tunggakan otomatis diblokir dan tidak bisa order. Revenue turun bukan karena permintaan hilang, melainkan karena kita sendiri yang menutup pintu.

Selalu minta akses ke data blokir kredit ketika menganalisis penurunan di bisnis distribusi.

Kategori 11 — Pengalaman Pelanggan dan Retensi

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
11.1 Retensi kohort memburuk	Matriks retensi dibaca vertikal per kolom umur	Kolom M1 menurun konsisten antar kohort	Kolom M1 stabil
11.2 Frekuensi pembelian menurun	Order per pelanggan aktif per periode	Frekuensi turun meski basis stabil	Frekuensi stabil
11.3 Churn pelanggan bernilai tinggi	Segmentasi RFM; churn tertimbang nilai	Segmen "Champions" menyusut	Segmen bernilai tinggi stabil
11.4 Kualitas layanan menurun	Waktu respons, waktu penyelesaian tiket, CSAT	Metrik layanan memburuk mendahului penurunan	Layanan stabil
11.5 Program loyalitas berubah	Tingkat penukaran poin dan aktivitas anggota	Aktivitas anggota turun setelah perubahan aturan	Program tidak berubah
11.6 Pengalaman pembelian pertama buruk	Konversi pembelian kedua per kohort	Konversi ke pembelian kedua anjlok	Konversi stabil
11.7 Tingkat retur meningkat	Rasio retur per kategori dan alasan retur	Retur naik; pelanggan yang retur jarang kembali	Retur stabil
11.8 Ulasan negatif menumpuk	Rating rata-rata dan volume ulasan negatif per SKU	Rating turun mendahului penurunan penjualan	Rating stabil
11.9 Komunikasi berlebihan (fatigue)	Tingkat berhenti berlangganan, keluhan spam	Unsubscribe melonjak setelah kenaikan frekuensi kirim	Unsubscribe normal
11.10 Winback tidak berjalan	Jumlah pelanggan yang diaktifkan kembali	Resurrected customer mendekati nol	Program winback aktif

Kategori 12 — Teknologi, Platform, dan Produk Digital

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
12.1 Tingkat keberhasilan pembayaran turun	Payment success rate per metode dan penyedia	Satu metode pembayaran anjlok	Semua metode normal
12.2 Bug pada alur checkout	Konversi per tahap funnel; error rate halaman	Kebocoran tajam pada satu tahap	Funnel mulus
12.3 Rilis aplikasi bermasalah	Konversi dan crash rate per versi aplikasi	Versi tertentu berkinerja jauh lebih buruk	Semua versi setara
12.4 Kecepatan situs menurun	Waktu muat halaman (LCP) vs konversi	Halaman melambat bersamaan dengan penurunan konversi	Kecepatan stabil
12.5 Fitur pencarian internal rusak	Rasio pencarian tanpa hasil; konversi dari pencarian	Pencarian nol hasil melonjak	Pencarian normal
12.6 Integrasi API marketplace putus	Log sinkronisasi stok dan harga	Produk tidak tampil atau harga salah	Sinkronisasi normal
12.7 Hasil A/B test yang merugikan digulirkan	Metrik per grup eksperimen	Grup perlakuan berkinerja lebih buruk namun tetap diluncurkan	Tidak ada eksperimen berjalan
12.8 Perubahan kebijakan privasi perangkat	Cakupan pelacakan dan ukuran audiens	Efektivitas retargeting anjlok setelah pembaruan OS	Tidak ada perubahan platform

PENYEBAB SPESIFIK	UJI DATA	BUKTI KONFIRMASI	BUKTI PENYANGKAL
12.9 Gangguan server atau downtime	Log uptime vs revenue per jam	Jam downtime bertepatan dengan hilangnya revenue	Uptime penuh
12.10 Notifikasi atau deep link rusak	Rasio klik ke sesi dari push notification	Klik masuk tetapi sesi tidak terbentuk	Alur normal

Cara Memakai Daftar Ini Secara Efisien

Seratus penyebab tidak mungkin diuji semua dalam satu analisis.

Gunakan tiga filter berikut untuk menyaring.

Filter 1 — Konsistensi geometri. Penyebab luas tidak bisa menghasilkan efek sempit. Jika penurunan hanya di satu kota, coret semua penyebab berskala nasional.

Filter 2 — Konsistensi waktu. Penyebab harus mendahului atau bersamaan dengan penurunan. Jika kebijakan berubah dua minggu setelah penurunan dimulai, kebijakan itu bukan penyebabnya.

Filter 3 — Konsistensi besaran. Penyebab harus cukup besar untuk menjelaskan dampaknya. SKU berpangsa 2 persen tidak bisa menjelaskan penurunan 15 persen.

BEST PRACTICE

- ✓ Terapkan ketiga filter sebelum menjalankan query apa pun; ini memangkas daftar dari 100 menjadi 5–10.
- ✓ Tulis bukti penyangkal sebelum melihat data.
- ✓ Uji hipotesis termurah lebih dulu, bukan yang paling menarik.
- ✓ Hentikan pencarian ketika penyebab yang ditemukan sudah menjelaskan lebih dari 80 persen penurunan.
- ✓ Catat semua yang ditolak; ini melindungi Anda ketika seseorang mengusulkan hipotesis yang sudah Anda uji.

COMMON MISTAKE

Menguji hipotesis satu per satu secara berurutan tanpa memperhitungkan bahwa beberapa penyebab bekerja bersamaan.

Penurunan besar hampir selalu punya dua sampai empat penyebab. Jika satu penyebab hanya menjelaskan 40 persen, jangan berhenti — dan jangan pula memaksakan penyebab itu menjadi 100 persen.

Real Example — Menyaring 100 Penyebab Menjadi Enam

Kasus: e-commerce fashion, GMV turun 13 persen, terkonsentrasi pada marketplace, kategori Outerwear dan Denim, pelanggan baru, dimulai tajam pada 8 Juli, impression turun 34 persen.

FILTER	PENYEBAB YANG DIGUGURKAN	ALASAN
Geometri	Semua penyebab berskala perusahaan: 5.1, 2.1, 2.2, 3.x	Hanya satu channel dan dua kategori yang terdampak
Geometri	Penyebab retensi: 11.x	Pelanggan lama tidak terdampak
Waktu	Penyebab struktural bertahap: 4.3, 6.4, 7.10	Penurunan tajam pada satu tanggal
Besaran	Penyebab SKU tunggal: 6.1 pada SKU kecil	Tidak cukup besar menjelaskan 13 persen
Bukti funnel	Penyebab konversi: 12.2, 12.4, 8.1	Konversi dari impression stabil; masalah ada di hulu

Sisa hipotesis yang layak diuji:

- 9.5 — Peringkat pencarian marketplace turun
- 9.6 — Skor kinerja seller memburuk
- 9.7 — Perubahan kebijakan atau algoritma platform
- 7.1 — Anggaran iklan di marketplace dipotong
- 4.8 — Pesaing menang di algoritma marketplace
- 12.6 — Integrasi API putus sehingga produk tidak tampil

Enam hipotesis ini bisa diuji dalam satu hari kerja. Seratus hipotesis tidak bisa.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Ketika Anda menjelaskan proses penyaringan ini kepada pimpinan, sampaikan dalam satu kalimat: *"Dari seluruh kemungkinan penyebab, hanya enam yang konsisten dengan pola yang kita lihat, dan enam-enamnya berkaitan dengan visibilitas produk di marketplace."*

Kalimat ini menunjukkan ketelitian tanpa membebani pendengar dengan detail proses.

Checklist

CHECKLIST BAB 6

- ✓ Kategori yang dicurigai sudah diturunkan menjadi penyebab spesifik.
- ✓ Ketiga filter (geometri, waktu, besaran) sudah diterapkan.
- ✓ Daftar akhir berisi 4–8 hipotesis, bukan lebih.
- ✓ Setiap hipotesis punya uji data konkret yang sudah ditulis.
- ✓ Setiap hipotesis punya bukti penyangkal yang ditetapkan sebelum melihat data.
- ✓ Hipotesis diurutkan berdasarkan biaya pengujian dari termurah.

Latihan

Latihan 6.1 — **BEGINNER** • 25 menit

Objective. Menyaring penyebab dengan filter geometri.

Skenario. Penurunan penjualan hanya terjadi pada satu cabang di Semarang. Cabang lain tumbuh normal.

Expected Output. Daftar kategori yang bisa langsung dicoret beserta alasannya, dan lima penyebab spesifik yang tersisa.

ANSWER KEY 6.1

Dicoret: Kategori 2 (kalender berlaku nasional), Kategori 3 (makro nasional), Kategori 5 jika harga nasional, Kategori 7 jika kampanye nasional, Kategori 12 jika platform sama untuk semua cabang.

Tersisa: 10.1 (sales keluar), 9.2 (toko tutup atau renovasi), 8.2 (stockout gudang regional), 10.9 (outlet diblokir kredit), 3.6 (gangguan lokal seperti banjir atau perbaikan jalan).

Catatan. Kategori 4 tetap mungkin jika ada pesaing baru yang khusus membuka gerai di Semarang. Filter geometri tidak mencoret kompetisi lokal.

Latihan 6.2 — INTERMEDIATE • 45 menit

Objective. Merumuskan bukti penyangkal.

Skenario. Hipotesis: "Penjualan turun karena pesaing menurunkan harga."

Expected Output. Tiga bukti konfirmasi dan tiga bukti penyangkal, masing-masing dengan metrik dan ambang yang spesifik.

ANSWER KEY 6.2

Bukti konfirmasi:

- Price gap terhadap pesaing melebar minimal 8 persen pada SKU yang turun, dan pelebaran itu terjadi sebelum penurunan volume.
- SKU dengan pelebaran gap terbesar mengalami penurunan volume terbesar (hubungan bertingkat, bukan sekadar rata-rata).
- Pangsa pasar kita pada kategori tersebut turun sementara volume kategori total stabil.

Bukti penyangkal:

- SKU yang harganya tidak berubah relatif terhadap pesaing juga turun dengan besaran serupa.
- Volume kategori total ikut turun, yang berarti masalahnya permintaan, bukan perpindahan.
- Penurunan dimulai sebelum pesaing mengubah harga.

Prinsip kunci. Bukti terkuat adalah *hubungan bertingkat*: semakin besar penyebabnya, semakin besar efeknya. Korelasi rata-rata mudah dibantah; gradien sulit dibantah.

Latihan 6.3 — ADVANCED • 90 menit

Objective. Menghitung lost sales akibat stockout dengan koreksi substitusi.

Dataset. Penjualan harian per SKU dan log ketersediaan harian per SKU selama 90 hari.

Expected Output. Estimasi lost sales per SKU, total, dan persentase penurunan yang dijelaskan.

Hint. Baseline dihitung dari 28 hari sebelum stockout, hanya menggunakan hari dengan ketersediaan penuh. Substitusi diukur pada SKU dalam sub-kategori dan rentang harga yang sama.

Common Mistake. Menggunakan seluruh 28 hari termasuk hari stockout parsial sebagai baseline, sehingga baseline terlalu rendah dan lost sales diremehkan.

Latihan 6.4 — PRODUCTION READY • 180 menit

Objective. Membangun "Hypothesis Register" yang dapat dipakai berulang.

Expected Output. Tabel terstruktur berisi: id hipotesis, kategori, pernyataan hipotesis, uji data, bukti konfirmasi, bukti penyangkal, biaya pengujian, prior, status, hasil, dan besaran dampak.

Hint. Simpan sebagai tabel di warehouse, bukan spreadsheet, agar bisa dihubungkan dengan hasil analisis dan ditelusuri lintas periode.

Business Value. Setelah dipakai satu tahun, register ini menjadi prior lokal yang jauh lebih akurat daripada tabel prior umum mana pun.

INTERVIEW TIP

Ketika pewawancara memberi kasus penurunan penjualan, jangan menyebutkan lima puluh kemungkinan. Itu terkesan tidak terarah.

Sebutkan kerangkanya (kategori besar), lalu katakan: *"Saya akan mempersempit dengan tiga filter: apakah penurunannya luas atau sempit, kapan tepatnya dimulai, dan seberapa besar. Dari situ biasanya tersisa lima sampai delapan hipotesis yang layak diuji."*

Menunjukkan cara menyaring lebih berkesan daripada menunjukkan panjangnya daftar.

WHAT YOU LEARNED

- Lebih dari seratus penyebab spesifik dengan uji data masing-masing.
- Cara merumuskan bukti konfirmasi dan bukti penyangkal.
- Tiga filter untuk memangkas daftar hipotesis secara cepat.
- Cara menghitung lost sales akibat stockout dengan koreksi substitusi.

SKILLS MASTERED

- Hypothesis generation, falsification design, diagnostic filtering.

REAL BUSINESS VALUE

- Memangkas waktu diagnosis dari berhari-hari menjadi beberapa jam dengan menguji hanya hipotesis yang konsisten dengan bukti.

NEXT CHAPTER

- Bab 7 membahas cara mengubah hipotesis menjadi uji yang sah secara kausal, bukan sekadar korelasi.

BAB 7

Pertanyaan Inti #3 — Dari Asumsi ke Hipotesis Teruji

WAKTU BACA

30 menit

WAKTU PRAKTIK

120 menit

TINGKAT

ADVANCED

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Membedakan asumsi, dugaan, dan hipotesis yang dapat diuji.
- Menulis hipotesis dalam format yang memaksa falsifikasi.
- Memprioritaskan hipotesis berdasarkan prior, dampak, dan biaya pengujian.
- Memisahkan korelasi dari kausalitas dengan segmen kontrol dan quasi-experiment.
- Mengenali confounder yang paling sering merusak kesimpulan komersial.

PREREQUISITES

- Bab 4, 5, dan 6. Daftar hipotesis yang sudah disaring.

SKILLS COVERED

Hypothesis Design

Falsification

Confounding

Difference-in-Differences

Control Group

Mengapa Asumsi Harus Diubah Menjadi Hipotesis

Asumsi adalah keyakinan yang dipegang tanpa diuji.

Hipotesis adalah pernyataan yang menyebutkan sendiri cara membuktikan bahwa ia salah.

Perbedaannya bukan soal kepintaran, melainkan soal apakah pernyataan itu bisa gugur.

BENTUK	CONTOH	BISA DIUJI?
Asumsi	"Daya beli sedang lemah."	Tidak. Tidak ada ambang, tidak ada metrik.
Dugaan	"Mungkin karena kompetitor diskon."	Belum. Tidak ada besaran atau periode.
Hipotesis	"Pelebaran price gap terhadap Merek X di atas 8% pada SKU Denim sejak 1 Juli menyebabkan penurunan volume Denim minimal 20%."	Ya. Ada metrik, ambang, periode, dan segmen.

BUSINESS INSIGHT

Rapat yang penuh asumsi berlangsung lama dan berakhir tanpa keputusan.

Rapat yang penuh hipotesis berakhir dengan daftar pengujian dan tenggat. Perbedaan hasilnya berasal dari cara pernyataan dirumuskan, bukan dari kualitas orang di ruangan.

Format Penulisan Hipotesis

JIKA [penyebab] terjadi pada [segmen] sejak [waktu],
MAKA kita akan melihat [efek terukur] pada [metrik],
DAN kita TIDAK akan melihat [efek tandingan] pada [segmen kontrol].

Bagian ketiga adalah yang paling sering dilewatkan, dan yang paling penting.

Contoh Lengkap

Hipotesis	H-03: Penurunan peringkat pencarian marketplace menyebabkan hilangnya impression pada kategori Outerwear.
Kategori	9.5 — Distribusi & Channel
Prediksi konfirmasi	Peringkat rata-rata pada 20 kata kunci utama turun minimal 5 posisi antara 1–8 Juli, dan impression turun lebih dari 25% dalam 3 hari setelahnya.
Prediksi kontrol	Kategori Aksesori yang peringkatnya tidak berubah TIDAK mengalami penurunan impression.
Kill criteria	Jika peringkat turun kurang dari 2 posisi, atau jika kategori kontrol ikut turun setara, hipotesis ditolak.
Biaya pengujian	Rendah — data tersedia di seller center.
Estimasi dampak jika benar	Rp 1,4–1,9 miliar.

RAHASIA SENIOR

Tulis **kill criteria** sebelum menjalankan query. Setelah melihat data, ambang akan bergeser secara tidak sadar mengikuti apa yang Anda temukan.

Cara paling sederhana menegakkannya: kirim daftar hipotesis beserta kill criteria ke stakeholder sebelum analisis dimulai. Setelah tertulis dan terkirim, Anda tidak bisa lagi menggesernya diam-diam.

Prioritisasi Hipotesis

Hipotesis diuji berdasarkan skor, bukan berdasarkan mana yang paling menarik.

$$\text{Skor Prioritas} = (\text{Prior} \times \text{Estimasi Dampak}) \div \text{Biaya Pengujian}$$

KOMPONEN	SKALA	CARA MENILAI
Prior	1–5	Seberapa sering penyebab ini terbukti di perusahaan Anda sebelumnya
Estimasi Dampak	1–5	Berapa persen penurunan yang bisa dijelaskan jika hipotesis benar
Biaya Pengujian	1–5	1 = data sudah ada di warehouse; 5 = perlu riset pasar berbayar atau survei

Contoh Papan Prioritas

ID	HIPOTESIS	PRIOR	DAMPAK	BIAYA	SKOR	URUTAN
H-01	Anggaran iklan marketplace dipotong	4	4	1	16,0	1
H-03	Peringkat pencarian marketplace turun	3	5	1	15,0	2
H-06	Integrasi API putus, produk tidak tampil	2	5	1	10,0	3
H-02	Skor kinerja seller memburuk	3	3	1	9,0	4
H-05	Pesaing menang di algoritma platform	3	4	3	4,0	5
H-04	Kebijakan komisi platform berubah	2	3	2	3,0	6

BEST PRACTICE

- ✓ Uji tiga hipotesis teratas secara paralel jika memungkinkan, bukan berurutan.
- ✓ Tetapkan batas waktu per hipotesis. Jika satu hipotesis butuh lebih dari dua jam, turunkan prioritasnya dan lanjut ke berikutnya.
- ✓ Perbarui skor setelah setiap pengujian; hasil satu uji mengubah prior uji lainnya.
- ✓ Jangan pernah menguji hipotesis berbiaya tinggi sebelum seluruh hipotesis berbiaya rendah habis.

Empat Tingkat Kekuatan Bukti

Tidak semua bukti setara. Sampaikan tingkat keyakinan sesuai jenis buktinya.

TINGKAT	JENIS BUKTI	CONTOH	KEYAKINAN
1	Kebetulan waktu (temporal coincidence)	Penurunan dimulai pada tanggal yang sama dengan perubahan harga	Rendah
2	Korelasi lintas segmen	Segmen yang terpapar turun, segmen lain tidak	Sedang
3	Hubungan bertingkat (dose-response)	Semakin besar pemotongan iklan, semakin dalam penurunan	Tinggi
4	Eksperimen atau quasi-experiment	Difference-in-differences dengan kelompok kontrol yang sepadan	Sangat tinggi

Tabel 7.1 — Hierarki kekuatan bukti dalam analisis diagnostik komersial.

RAHASIA SENIOR

Tingkat 3 (dose-response) adalah bentuk bukti terkuat yang bisa Anda peroleh dari data historis tanpa eksperimen, dan hampir tidak pernah dipakai analisis junior.

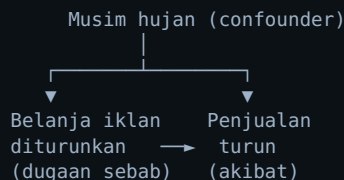
Caranya: urutkan segmen berdasarkan besarnya paparan penyebab, lalu tunjukkan bahwa besarnya efek mengikuti urutan yang sama.

Contoh: kelompokkan toko ke dalam empat kuartil berdasarkan persentase pemotongan anggaran iklan lokal. Jika penurunan penjualan mengikuti urutan kuartil secara monoton, hipotesis Anda menjadi sangat sulit dibantah.

Confounder — Penyebab Ketiga yang Menipu

Confounder adalah faktor yang memengaruhi penyebab dan akibat sekaligus, sehingga menciptakan hubungan semu.

POLA CONFOUNDING



Tampak: pemotongan iklan menyebabkan penurunan penjualan.
Sebenarnya: keduanya disebabkan musim sepi yang sudah diantisipasi.

CARA MENDETEKSI:

Tanyakan "apakah ada faktor yang menyebabkan KEDUANYA?"
Jika ya, kendalikan faktor itu sebelum menyimpulkan.

Confounder yang Paling Sering Muncul di Analisis Komersial

CONFOUNDER	HUBUNGAN SEMU YANG DICIPTAKAN	CARA MENGENDALIKAN
Musim dan kalender	Hampir semua metrik bergerak bersamaan	Bandingkan YoY atau gunakan data deseasonalized
Kampanye promosi	Traffic, konversi, dan AOV berubah serentak	Analisis periode non-promo secara terpisah
Ukuran segmen	Segmen besar selalu terlihat "berkontribusi besar"	Normalisasi terhadap pangsa periode dasar
Seleksi pelanggan	Pelanggan program loyalitas memang sudah lebih loyal sejak awal	Bandingkan dengan kelompok yang sepadan (matching)
Mix produk	Metrik rasio bergerak tanpa perubahan perilaku	Hitung versi mix-adjusted
Ketersediaan stok	Produk yang habis terlihat "tidak diminati"	Keluarkan hari stockout dari analisis permintaan
Perubahan bersamaan	Dua kebijakan berubah pada minggu yang sama	Cari segmen yang hanya terkena salah satunya

COMMON MISTAKE — REVERSE CAUSALITY

Tim marketing memotong anggaran pada produk yang penjualannya sudah menurun.

Kemudian analis menemukan korelasi antara pemotongan anggaran dan penurunan penjualan, lalu menyimpulkan bahwa pemotongan menyebabkan penurunan.

Arahnya terbalik. Penurunan yang menyebabkan pemotongan.

Cara memeriksa: lihat urutan waktu secara harian, bukan bulanan. Mana yang bergerak lebih dulu?

Segmen Kontrol — Alat Paling Praktis

Segmen kontrol adalah bagian bisnis yang tidak terpapar penyebab yang diduga, tetapi mirip dalam hal lain.

Cara Memilih Segmen Kontrol yang Sah

- ✓ Tidak terpapar penyebab yang sedang diuji.
- ✓ Memiliki pola historis yang sejajar dengan segmen terdampak sebelum periode kejadian.
- ✓ Terpengaruh oleh faktor musiman dan makro yang sama.
- ✓ Cukup besar sehingga tidak didominasi derau.

WARNING — UJI TREN SEJAJAR

Syarat paling penting adalah *parallel trends*: sebelum kejadian, kedua kelompok harus bergerak sejajar.

Selalu tampilkan grafik 6-12 periode sebelum kejadian. Jika kedua garis sudah berbeda arah sebelum kejadian, kelompok kontrol Anda tidak sah dan seluruh kesimpulan runtuh.

Difference-in-Differences

Difference-in-Differences (DiD) mengukur efek dengan membandingkan perubahan pada kelompok terdampak terhadap perubahan pada kelompok kontrol.

$$\text{Efek} = (\text{Terdampak}_{k h o h a e} - \text{Terdampak}_{h e - a e}) - (\text{Kontrol}_{k h o h a e} - \text{Kontrol}_{h e - a e})$$

Contoh Numerik

KELOMPOK	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN
Kota dengan pemotongan iklan (terdampak)	4.800	3.960	-17,5%
Kota tanpa pemotongan (kontrol)	3.200	2.976	-7,0%
Efek DiD	—	—	-10,5 pp

Interpretasi: dari penurunan 17,5 persen, sebesar 7,0 poin persentase adalah faktor umum yang juga dialami kota kontrol (musiman atau pasar), dan 10,5 poin persentase dapat diatribusikan pada pemotongan iklan.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

DiD adalah cara menjawab pertanyaan yang selalu ditanyakan direksi: "*Berapa banyak dari penurunan ini yang benar-benar salah kita?*"

Jawaban "10,5 dari 17,5 poin persentase disebabkan keputusan kita, sisanya kondisi pasar" jauh lebih berguna daripada "penjualan turun 17,5 persen".

QUERY — DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES DENGAN UJI TREN SEJAJAR

```
-- Tujuan: mengukur dampak pemotongan anggaran iklan lokal terhadap penjualan,
--         dengan mengendalikan tren umum lewat kelompok kontrol.
-- Business Question: berapa bagian penurunan yang benar-benar disebabkan keputusan kita?
```

```
WITH tagged AS (
  SELECT
    s.city,
```

```

        s.week_start,
        s.net_revenue,
        -- kelompok perlakuan ditentukan dari data anggaran, bukan dari hasil
        CASE WHEN b.budget_cut_pct >= 0.30 THEN 1 ELSE 0 END AS is_treated,
        CASE WHEN s.week_start >= '2026-07-06' THEN 1 ELSE 0 END AS is_post
    FROM agg_weekly_sales_city s
    JOIN dim_city_ad_budget b ON b.city = s.city
    WHERE s.week_start BETWEEN '2026-04-06' AND '2026-08-02'
),
-- Langkah 1: uji tren sejajar pada periode sebelum kejadian
pretrend AS (
    SELECT
        week_start,
        SUM(CASE WHEN is_treated=1 THEN net_revenue END) AS rev_treated,
        SUM(CASE WHEN is_treated=0 THEN net_revenue END) AS rev_control
    FROM tagged
    WHERE is_post = 0
    GROUP BY 1
),
-- Langkah 2: hitung empat sel DiD
cells AS (
    SELECT
        is_treated,
        is_post,
        AVG(weekly_rev) AS avg_weekly_rev
    FROM (
        SELECT is_treated, is_post, week_start,
            SUM(net_revenue) AS weekly_rev
        FROM tagged
        GROUP BY 1,2,3
    ) w
    GROUP BY 1,2
)
SELECT
    MAX(CASE WHEN is_treated=1 AND is_post=0 THEN avg_weekly_rev END) AS t_pre,
    MAX(CASE WHEN is_treated=1 AND is_post=1 THEN avg_weekly_rev END) AS t_post,
    MAX(CASE WHEN is_treated=0 AND is_post=0 THEN avg_weekly_rev END) AS c_pre,
    MAX(CASE WHEN is_treated=0 AND is_post=1 THEN avg_weekly_rev END) AS c_post,
    -- efek DiD dalam poin persentase
    ROUND(100.0*(
        MAX(CASE WHEN is_treated=1 AND is_post=1 THEN avg_weekly_rev END)
        / NULLIF(MAX(CASE WHEN is_treated=1 AND is_post=0 THEN avg_weekly_rev END),0)
        -
        MAX(CASE WHEN is_treated=0 AND is_post=1 THEN avg_weekly_rev END)
        / NULLIF(MAX(CASE WHEN is_treated=0 AND is_post=0 THEN avg_weekly_rev END),0)
    ),1) AS did_effect_pp
FROM cells;

```

EXPECTED OUTPUT

T_PRE	T_POST	C_PRE	C_POST	DID_EFFECT_PP
4.800	3.960	3.200	2.976	-10,5

EXPLANATION

- Kelompok perlakuan ditentukan dari data anggaran, bukan dari hasil penjualan. Ini mencegah seleksi berdasarkan hasil.
- CTE `pretrend` wajib diperiksa secara visual sebelum mempercayai hasil DiD.
- Efek dinyatakan dalam poin persentase agar tidak terpengaruh perbedaan ukuran kelompok.

PERFORMANCE TIP

Jalankan DiD pada tabel agregat mingguan per kota. Agregasi mingguan mengurangi derau harian dan memangkas volume data secara drastis tanpa kehilangan sinyal.

ALTERNATIVE SOLUTION

Jika tidak ada kelompok kontrol alami, gunakan **synthetic control**: bangun kombinasi tertimbang dari beberapa kota yang tidak terdampak sehingga pola historis gabungannya paling menyerupai kota terdampak sebelum kejadian.

Alternatif yang lebih sederhana: bandingkan aktual terhadap forecast yang dibuat sebelum kejadian. Selisihnya adalah estimasi dampak, meski keyakinannya lebih rendah karena bergantung akurasi forecast.

Pola Uji untuk Hipotesis yang Sering Muncul

HIPOTESIS	DESAIN UJI YANG TEPAT	KELOMPOK KONTROL
Kenaikan harga menurunkan volume	Dose-response per SKU: besar kenaikan vs besar penurunan volume	SKU yang harganya tidak berubah
Stockout menyebabkan lost sales	Baseline sebelum stockout dikurangi substitusi	SKU sejenis yang tetap tersedia
Pemotongan iklan menurunkan traffic	DiD antar kota atau kampanye	Wilayah tanpa pemotongan
Bug aplikasi menurunkan konversi	Perbandingan per versi aplikasi	Pengguna pada versi lama atau platform lain
Sales resign menurunkan coverage	Perbandingan rute kosong vs rute terisi	Rute dengan sales tetap
Kompetitor mengambil pangsa	Analisis pangsa pasar per kategori	Kategori tanpa pesaing baru
Kebijakan kredit menahan order	Perbandingan outlet terblokir vs tidak	Outlet dengan profil kredit serupa yang tidak terblokir
Program loyalitas berpengaruh	Matching berdasarkan perilaku sebelum bergabung	Pelanggan serupa yang tidak bergabung

Kapan Berhenti Menguji

ATURAN PENGHENTIAN

Hitung: berapa persen penurunan yang sudah terjelaskan?

- ≥ 80% → **BERHENTI**. Susun kesimpulan dan rekomendasi.
- 60-79% → Uji 1-2 hipotesis lagi, lalu laporkan sisa sebagai "belum terjelaskan" secara eksplisit.
- < 60% → Kembali ke Bab 4. Lokalisasi kemungkinan belum cukup dalam, atau ada dimensi yang belum diperiksa.

PERINGATAN:

Jangan pernah memaksakan satu penyebab menjadi 100%. Melaporkan "78% terjelaskan oleh tiga faktor, 22% belum teridentifikasi" jauh lebih kredibel daripada memaksa angka menjadi bulat.

RAHASIA SENIOR

Menyebutkan porsi yang belum menjelaskan justru meningkatkan kepercayaan terhadap porsi yang sudah menjelaskan.

Analisis yang selalu menjelaskan 100 persen dicurigai sedang mengarang. Analisis yang berkata "22 persen belum saya pahami, dan berikut rencana saya untuk menelusurinya" dipercaya sepenuhnya pada 78 persen sisanya.

Real Example — Membalik Kesimpulan dengan Kelompok Kontrol

Situasi

Jaringan minimarket dengan 210 gerai. Penjualan kategori minuman turun 14 persen setelah harga naik 6 persen pada 1 Mei.

Kesimpulan awal tim komersial: kenaikan harga terlalu agresif, harus dibatalkan.

Yang Dilakukan Analisis

1. Memisahkan gerai menjadi dua kelompok: 140 gerai yang menerapkan kenaikan harga penuh, dan 70 gerai di wilayah tertentu yang penerapannya tertunda sampai 1 Juni.
2. Memeriksa tren sejajar Februari–April. Kedua kelompok bergerak sejajar dengan selisih stabil.
3. Menghitung DiD untuk periode Mei.

KELOMPOK	APRIL	MEI	PERUBAHAN
140 gerai naik harga	100	86,0	-14,0%
70 gerai belum naik harga	100	88,5	-11,5%
Efek harga (DiD)	—	—	-2,5 pp

Temuan

Dari penurunan 14 persen, hanya 2,5 poin persentase yang disebabkan kenaikan harga.

Sisanya 11,5 poin persentase dialami juga oleh gerai yang harganya tidak naik — berarti disebabkan faktor lain.

Penelusuran lanjutan menemukan bahwa penyebab utama adalah berakhirnya program pendingin display dari salah satu prinsipal, yang menurunkan visibilitas produk minuman di seluruh gerai.

Dampak Keputusan

Kenaikan harga tidak dibatalkan. Elastisitas ternyata jauh lebih rendah dari dugaan, dan pembatalan akan menghapus margin tambahan sebesar Rp 3,8 miliar per tahun tanpa memperbaiki masalah sebenarnya.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Satu kelompok kontrol menyelamatkan margin tahunan senilai miliaran rupiah, dan sekaligus mengarahkan tim ke masalah yang sebenarnya.

Inilah bentuk nilai bisnis tertinggi dari pekerjaan analisis: mencegah keputusan mahal yang salah arah.

Best Practice**BEST PRACTICE**

- ✓ Tulis hipotesis dengan format JIKA-MAKA-DAN TIDAK sebelum menyentuh data.
- ✓ Tetapkan kill criteria tertulis dan kirimkan ke stakeholder di muka.
- ✓ Selalu cari kelompok kontrol, bahkan yang tidak sempurna.
- ✓ Tampilkan grafik tren sebelum kejadian untuk membuktikan tren sejajar.
- ✓ Naikkan tingkat bukti sebisa mungkin: dari kebetulan waktu menuju dose-response.
- ✓ Nyatakan tingkat keyakinan secara eksplisit di setiap kesimpulan.
- ✓ Laporkan porsi yang belum dijelaskan, jangan disembunyikan.

Documentation Habit

Setiap hipotesis yang diuji dicatat dalam satu file dengan struktur tetap.

```
## H-03 · Peringkat pencarian marketplace turun
- Kategori taksonomi : 9.5
- Prior : 3/5
- Estimasi dampak : 4/5
- Biaya pengujian : 1/5
- Kill criteria : peringkat turun < 2 posisi ATAU kategori
                  kontrol ikut turun setara
- Query : 06_tests/h03_marketplace_rank.sql
- Hasil : DITERIMA
- Bukti : rata-rata peringkat 20 keyword turun 7,4 posisi
          (1-8 Juli); impression -34%; kategori Aksesori
          (kontrol) peringkat stabil, impression -2%
- Tingkat bukti : 2 (korelasi lintas segmen dengan kontrol)
- Dampak terkuantifikasi : Rp 1,62 M (44% dari total penurunan)
- Catatan : tidak bisa mencapai tingkat 4 karena
            peringkat tidak bisa dieksperimenkan
```

Checklist

CHECKLIST BAB 7

- ✓ Setiap hipotesis ditulis dengan format terukur.
- ✓ Kill criteria ditetapkan sebelum melihat data.
- ✓ Hipotesis diprioritaskan dengan skor, bukan dengan selera.
- ✓ Kelompok kontrol dipilih dan tren seajarnya diverifikasi.
- ✓ Confounder yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan.
- ✓ Arah kausalitas diperiksa (bukan reverse causality).
- ✓ Tingkat kekuatan bukti dicatat untuk setiap kesimpulan.
- ✓ Persentase penurunan yang dijelaskan dihitung dan sisanya dilaporkan.

Latihan

Latihan 7.1 — BEGINNER · 20 menit

Objective. Mengubah asumsi menjadi hipotesis yang dapat diuji.

Skenario. Tiga pernyataan: (a) "Pelanggan sekarang lebih hemat." (b) "Kompetitor lebih agresif." (c) "Aplikasi kita lambat."

Expected Output. Ketiganya ditulis ulang dalam format JIKA-MAKA-DAN TIDAK, lengkap dengan metrik, ambang, dan periode.

ANSWER KEY 7.1 — CONTOH UNTUK (A)

JIKA daya beli pelanggan melemah sejak Mei, **MAKA** proporsi penjualan pada segmen harga terendah akan naik minimal 5 poin persentase dan AOV akan turun minimal 8 persen, **DAN TIDAK** akan terjadi penurunan volume pada segmen harga terendah.

Kill criteria: jika seluruh segmen harga turun secara proporsional, hipotesis ditolak karena tidak ada downtrading.

Common Mistake. Menulis "AOV akan turun" saja. Tanpa prediksi tentang komposisi segmen harga, hipotesis ini tidak bisa dibedakan dari puluhan penyebab lain.

Latihan 7.2 — INTERMEDIATE · 45 menit

Objective. Menyusun papan prioritas hipotesis.

Skenario. Anda punya delapan hipotesis dari Bab 6 dan waktu satu hari kerja.

Expected Output. Tabel dengan skor prior, dampak, biaya, skor prioritas, dan rencana urutan pengujian beserta alokasi waktu.

Hint. Alokasikan waktu tidak lebih dari 90 menit untuk hipotesis peringkat pertama.

Latihan 7.3 — ADVANCED · 90 menit

Objective. Menjalankan analisis difference-in-differences lengkap.

Dataset. Penjualan mingguan per kota selama 20 minggu, dengan penanda kota mana yang mengalami perubahan kebijakan pada minggu ke-14.

Expected Output. Grafik tren sejajar untuk 13 minggu pertama, tabel empat sel DiD, estimasi efek dalam poin persentase dan rupiah, serta penilaian validitas.

Common Mistake. Melewatkan uji tren sejajar. Tanpa itu, DiD bisa menghasilkan angka yang terlihat meyakinkan tetapi sepenuhnya salah.

Alternative Solution. Jika tren sejajar gagal, gunakan synthetic control atau perbandingan terhadap forecast pra-kejadian.

Latihan 7.4 — PRODUCTION READY • 180 menit

Objective. Membangun kerangka pengujian hipotesis yang dapat digunakan ulang.

Expected Output. Modul Python atau template SQL berparameter yang menerima definisi kelompok perlakuan, kelompok kontrol, tanggal kejadian, dan metrik; lalu mengeluarkan uji tren sejajar, estimasi DiD, dan interval keyakinan.

Hint. Gunakan regresi dengan interaksi `treated × post` agar interval keyakinan diperoleh langsung. Gunakan standard error yang dikelompokkan per unit geografis.

Scalability Note. Simpan hasil setiap pengujian dalam tabel `hypothesis_test_log` agar akumulasi hasil menjadi dasar prior lokal di masa depan.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang membedakan kandidat senior: "Bagaimana Anda tahu bahwa penyebab yang Anda temukan benar-benar penyebabnya?"

Jawaban lemah: "Karena polanya cocok."

Jawaban kuat: "Saya mencari segmen yang tidak terpapar penyebab tersebut tetapi mirip dalam hal lain. Kalau segmen itu tidak mengalami penurunan yang sama, atribusinya jauh lebih kuat. Kalau memungkinkan, saya juga menunjukkan hubungan bertingkat: semakin besar paparannya, semakin besar efeknya."

PORTFOLIO TIP

Sertakan satu studi kasus yang menunjukkan hipotesis Anda sendiri yang *ditolak* oleh data, lengkap dengan bukti penolakannya.

Ini bukti terkuat bahwa Anda menguji, bukan sekadar mengonfirmasi. Sangat sedikit kandidat yang berani menampilkannya, dan justru itu yang membuatnya menonjol.

WHAT YOU LEARNED

- Format hipotesis yang memaksa falsifikasi.
- Prioritisasi hipotesis dengan skor prior, dampak, dan biaya.
- Empat tingkat kekuatan bukti dan cara menaikkannya.
- Confounder umum dan cara mengendalikannya.
- Difference-in-differences beserta uji tren sejajar.
- Aturan kapan berhenti menguji.

SKILLS MASTERED

- Hypothesis design, causal reasoning, control group selection, DiD.

REAL BUSINESS VALUE

- Mencegah pembatalan kebijakan yang sebenarnya berhasil, dan mencegah atribusi salah yang mengarahkan sumber daya ke masalah yang tidak ada.

NEXT CHAPTER

- Bab 8 menyediakan sepuluh query diagnostik siap pakai untuk seluruh tahapan kerangka ini.

BAB 8

Toolkit Analitis — SQL dan Python Playbook

WAKTU BACA

40 menit

WAKTU PRAKTIK

240 menit

TINGKAT

PRODUCTION READY

DOMAIN BISNIS

E-commerce, Retail,
Distribusi

LEARNING OBJECTIVES

- Menjalankan sepuluh query diagnostik inti untuk seluruh tahap kerangka.
- Menulis SQL diagnostik yang efisien pada tabel berukuran besar.
- Menggunakan Python untuk dekomposisi musiman dan pemindaian segmen otomatis.
- Menghindari kesalahan implementasi yang menghasilkan angka salah tanpa error.

PREREQUISITES

- Bab 2 sampai 7. SQL menengah: CTE, window function, agregasi kondisional.

SKILLS COVERED

Analytical SQL

Window Functions

Query Optimization

Python Diagnostics

Skema Data Acuan

Seluruh query di bab ini mengacu pada skema berikut. Sesuaikan nama kolom dengan sistem Anda.

fact_order_line		dim_date	
order_line_id	PK	date_day	PK
order_id		is_trading_day	
customer_id	FK	is_public_holiday	
sku_id	FK	is_campaign_day	
channel		fiscal_week	
region / city		days_to_eid	
order_date			
shipped_date		dim_sku	
qty		sku_id	PK
unit_price		category	
discount_amount		sub_category	
net_revenue		brand	
order_status		price_tier	
source_system		launch_date	
loaded_at			
fact_session		fact_inventory_daily	
session_id	PK	snapshot_date	
customer_id		sku_id	
session_date		location_id	
traffic_source		qty_on_hand	
device / platform		is_available	
app_version		days_of_cover	

TECHNICAL NOTE

Query di bab ini ditulis dengan dialek PostgreSQL. Untuk BigQuery, ganti `INTERVAL '30 day'` menjadi `INTERVAL 30 DAY` dan `DATE_TRUNC('month', d)` menjadi `DATE_TRUNC(d, MONTH)`. Untuk Snowflake, `DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE)`.

Query 1 — Deteksi Titik Patahan (Change Point)

Business Question

Kapan tepatnya penurunan dimulai, dan apakah bentuknya patahan mendadak atau erosi bertahap?

```
-- Tujuan: menemukan tanggal di mana level penjualan bergeser secara permanen.
-- Prinsip: bandingkan rata-rata 14 hari sebelum dan 14 hari sesudah setiap tanggal.

WITH daily AS (
  SELECT d.date_day AS d,
         COALESCE(SUM(f.net_revenue), 0) AS rev
  FROM dim_date d
  LEFT JOIN fact_order_line f
        ON f.shipped_date = d.date_day
        AND f.order_status NOT IN ('cancelled', 'test', 'fraud')
  WHERE d.date_day BETWEEN CURRENT_DATE - INTERVAL '180 day' AND CURRENT_DATE
        AND d.is_trading_day = TRUE
  GROUP BY 1
),
windows AS (
  SELECT d, rev,
         AVG(rev) OVER (ORDER BY d ROWS BETWEEN 14 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS avg_before,
         AVG(rev) OVER (ORDER BY d ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 13 FOLLOWING) AS avg_after,
         STDDEV(rev) OVER (ORDER BY d ROWS BETWEEN 14 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS sd_before,
         COUNT(*) OVER (ORDER BY d ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 13 FOLLOWING) AS n_after
  FROM daily
)
SELECT
  d,
  ROUND(avg_before) AS avg_before,
  ROUND(avg_after) AS avg_after,
  ROUND(100.0*(avg_after/NULLIF(avg_before,0))-1,1) AS shift_pct,
  -- ukuran kekuatan patahan dalam satuan standar deviasi
  ROUND((avg_after-avg_before)/NULLIF(sd_before,0),2) AS shift_in_sd
FROM windows
WHERE n_after = 14 -- buang jendela yang tidak penuh
  AND avg_before IS NOT NULL
  AND (avg_after-avg_before)/NULLIF(sd_before,0) < -1.5
ORDER BY shift_in_sd ASC
LIMIT 10;
```

EXPECTED OUTPUT

D	AVG_BEFORE	AVG_AFTER	SHIFT_PCT	SHIFT_IN_SD
2026-07-08	612.400.000	498.100.000	-18,7	-3,21
2026-07-09	605.900.000	496.700.000	-18,0	-2,94

INTERPRETASI

- Nilai `shift_in_sd` paling negatif menandai tanggal patahan yang paling tajam.

- Jika beberapa tanggal berdekatan muncul dengan nilai serupa, ambil yang pertama sebagai tanggal kejadian.
- Jika tidak ada baris yang lolos ambang $-1,5$, penurunan bersifat bertahap, bukan patahan.

COMMON MISTAKE

Menjalankan query ini langsung pada tabel transaksi tanpa `dim_date`. Hari tanpa transaksi akan hilang dari hasil, sehingga jendela 14 hari sebenarnya mencakup rentang kalender yang lebih panjang dan patahan menjadi kabur.

PERFORMANCE TIP

Empat window function dengan frame yang sama dievaluasi dalam satu pengurutan oleh sebagian besar mesin. Menambah window dengan `ORDER BY` berbeda akan memicu pengurutan tambahan — hindari jika tidak perlu.

Query 2 — Pemindaian Seluruh Dimensi Sekaligus

Business Question

Dimensi mana yang paling menjelaskan penurunan, tanpa harus menulis delapan query terpisah?

-- Tujuan: menghitung contribution to change untuk banyak dimensi dalam satu query.
 -- Teknik: GROUPING SETS menghasilkan agregasi pada beberapa level sekaligus.

```
WITH base AS (
  SELECT
    f.channel, f.region, s.category, s.price_tier,
    CASE WHEN c.first_order_date >= '2026-07-01'
      THEN 'new' ELSE 'existing' END AS cust_type,
    CASE WHEN f.shipped_date BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31' THEN 'curr'
      WHEN f.shipped_date BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-07-31' THEN 'prev' END AS per,
    f.net_revenue
  FROM fact_order_line f
  JOIN dim_sku s ON s.sku_id = f.sku_id
  JOIN dim_customer c ON c.customer_id = f.customer_id
  WHERE f.order_status NOT IN ('cancelled', 'test', 'fraud')
    AND (f.shipped_date BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31'
      OR f.shipped_date BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-07-31')
),
scanned AS (
  SELECT
    COALESCE(channel, region, category, price_tier, cust_type) AS segment_value,
    CASE WHEN channel IS NOT NULL THEN 'channel'
      WHEN region IS NOT NULL THEN 'region'
      WHEN category IS NOT NULL THEN 'category'
      WHEN price_tier IS NOT NULL THEN 'price_tier'
      ELSE 'customer_type' END AS dimension,
    SUM(CASE WHEN per='curr' THEN net_revenue ELSE 0 END) AS rev_curr,
    SUM(CASE WHEN per='prev' THEN net_revenue ELSE 0 END) AS rev_prev
  FROM base
  GROUP BY GROUPING SETS ((channel), (region), (category), (price_tier), (cust_type))
),
tot AS (
  SELECT SUM(rev_curr)-SUM(rev_prev) AS total_delta
  FROM scanned WHERE dimension = 'channel' -- satu dimensi saja agar tidak doble
)
SELECT
  s.dimension, s.segment_value,
```



```
s.rev_prev, s.rev_curr,
s.rev_curr - s.rev_prev AS delta_abs,
ROUND(100.0*(s.rev_curr/NULLIF(s.rev_prev,0)-1),1) AS delta_pct,
ROUND(100.0*(s.rev_curr-s.rev_prev)/NULLIF(t.total_delta,0),1) AS contribution_pct
FROM scanned s CROSS JOIN tot t
ORDER BY s.dimension, delta_abs ASC;
```

WARNING

Total delta harus dihitung dari **satu** dimensi saja. Jika dijumlahkan dari seluruh grouping set, totalnya akan berlipat sebanyak jumlah dimensi dan seluruh persentase kontribusi menjadi salah.

Kesalahan ini tidak menghasilkan error apa pun. Query berjalan mulus dan angkanya salah. Inilah kelas kesalahan paling berbahaya dalam SQL analitik.

PERFORMANCE TIP

GROUPING SETS memindai tabel sekali untuk seluruh dimensi. Alternatifnya, lima query terpisah dengan **UNION ALL**, memindai tabel lima kali.

Pada tabel 400 juta baris, perbedaannya bisa dari 12 menit menjadi 3 menit.

Query 3 — Kebocoran Funnel per Tahap

Business Question

Tahap mana dalam perjalanan pembelian yang kehilangan pengguna dibanding periode sebelumnya?

```
-- Tujuan: membandingkan tingkat lolos antar tahap funnel pada dua periode.

WITH funnel AS (
  SELECT
    CASE WHEN event_date >= '2026-07-01' THEN 'curr' ELSE 'prev' END AS per,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN step='session'      THEN session_id END) AS s1_session,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN step='product_view' THEN session_id END) AS s2_view,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN step='add_to_cart'  THEN session_id END) AS s3_cart,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN step='checkout'     THEN session_id END) AS s4_checkout,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN step='payment_ok'   THEN session_id END) AS s5_paid
  FROM fact_funnel_event
  WHERE event_date BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-07-31'
  GROUP BY 1
)
SELECT
  'view/session'      AS step_ratio,
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='prev' THEN s2_view*1.0/s1_session END),2) AS prev_pct,
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='curr' THEN s2_view*1.0/s1_session END),2) AS curr_pct
FROM funnel
UNION ALL
SELECT 'cart/view',
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='prev' THEN s3_cart*1.0/s2_view END),2),
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='curr' THEN s3_cart*1.0/s2_view END),2)
FROM funnel
UNION ALL
SELECT 'checkout/cart',
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='prev' THEN s4_checkout*1.0/s3_cart END),2),
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='curr' THEN s4_checkout*1.0/s3_cart END),2)
UNION ALL
SELECT 'paid/checkout',
  ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='prev' THEN s5_paid*1.0/s4_checkout END),2),
```

```
ROUND(100.0*MAX(CASE WHEN per='curr' THEN s5_paid*1.0/s4_checkout END),2)
FROM funnel;
```

EXPECTED OUTPUT

STEP_RATIO	PREV_PCT	CURR_PCT	SELISIH
view/session	64,20	63,80	-0,40
cart/view	18,40	18,10	-0,30
checkout/cart	42,10	41,60	-0,50
paid/checkout	93,80	86,20	-7,60

BUSINESS INSIGHT

Tiga tahap pertama nyaris tidak berubah. Kebocoran terkonsentrasi pada tahap pembayaran.

Ini adalah tanda khas masalah teknis pada payment gateway, bukan masalah komersial. Langkah berikutnya adalah memecah tingkat keberhasilan pembayaran per metode dan per penyedia.

Query 4 — Status Pelanggan: New, Repeat, Resurrected, Churned

```
-- Tujuan: memecah revenue berdasarkan status pelanggan agar terlihat
-- apakah masalahnya akuisisi atau retensi.

WITH monthly AS (
    SELECT customer_id,
           DATE_TRUNC('month', shipped_date) AS mth,
           SUM(net_revenue) AS rev
    FROM fact_order_line
    WHERE order_status NOT IN ('cancelled','test')
    GROUP BY 1,2
),
flagged AS (
    SELECT m.*,
           MIN(mth) OVER (PARTITION BY customer_id) AS first_mth,
           LAG(mth) OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY mth) AS prev_active_mth
    FROM monthly m
),
classified AS (
    SELECT mth, rev,
           CASE
               WHEN mth = first_mth THEN 'new'
               WHEN prev_active_mth = mth - INTERVAL '1 month' THEN 'repeat'
               ELSE 'resurrected'
           END AS cust_status
    FROM flagged
)
SELECT
    mth,
    SUM(CASE WHEN cust_status='new' THEN rev END) AS rev_new,
    SUM(CASE WHEN cust_status='repeat' THEN rev END) AS rev_repeat,
    SUM(CASE WHEN cust_status='resurrected' THEN rev END) AS rev_resurrected,
    SUM(rev) AS rev_total
FROM classified
WHERE mth >= '2025-01-01'
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

COMMON MISTAKE

Mendefinisikan "repeat" sebagai siapa pun yang pernah membeli sebelumnya. Definisi itu mencampur pelanggan yang aktif bulan lalu dengan pelanggan yang terakhir membeli dua tahun lalu.

Pemisahan *repeat* dan *resurrected* penting karena keduanya menunjuk ke tim dan aksi yang berbeda: repeat adalah urusan frekuensi, resurrected adalah urusan program winback.

Query 5 — Matriks Retensi Kohort

-- Tujuan: membangun matriks retensi untuk dibaca secara vertikal (Bab 4).

```
WITH first_order AS (
  SELECT customer_id,
         DATE_TRUNC('month', MIN(shipped_date)) AS cohort_mth
  FROM fact_order_line
  WHERE order_status NOT IN ('cancelled', 'test')
  GROUP BY 1
),
activity AS (
  SELECT DISTINCT
    f.customer_id,
    o.cohort_mth,
    -- umur kohort dalam bulan
    (EXTRACT(YEAR FROM f.shipped_date) - EXTRACT(YEAR FROM o.cohort_mth)) * 12
    + (EXTRACT(MONTH FROM f.shipped_date) - EXTRACT(MONTH FROM o.cohort_mth)) AS month_index
  FROM fact_order_line f
  JOIN first_order o ON o.customer_id = f.customer_id
  WHERE f.order_status NOT IN ('cancelled', 'test')
),
sizes AS (
  SELECT cohort_mth, COUNT(*) AS cohort_size
  FROM first_order GROUP BY 1
)
SELECT
  a.cohort_mth,
  s.cohort_size,
  ROUND(100.0*COUNT(DISTINCT CASE WHEN month_index=1 THEN a.customer_id END)/s.cohort_size,1) AS m1,
  ROUND(100.0*COUNT(DISTINCT CASE WHEN month_index=2 THEN a.customer_id END)/s.cohort_size,1) AS m2,
  ROUND(100.0*COUNT(DISTINCT CASE WHEN month_index=3 THEN a.customer_id END)/s.cohort_size,1) AS m3,
  ROUND(100.0*COUNT(DISTINCT CASE WHEN month_index=6 THEN a.customer_id END)/s.cohort_size,1) AS m6
FROM activity a
JOIN sizes s ON s.cohort_mth = a.cohort_mth
WHERE a.cohort_mth >= '2025-06-01'
GROUP BY a.cohort_mth, s.cohort_size
ORDER BY 1;
```

PERFORMANCE TIP

`COUNT(DISTINCT ...)` berulang pada tabel besar sangat mahal. Jika `activity` sudah unik per (customer, month_index), ganti dengan `COUNT(CASE WHEN ... THEN 1 END)`.

Pada Snowflake dan BigQuery, pertimbangkan `APPROX_COUNT_DISTINCT` untuk eksplorasi cepat, lalu hitung tepat hanya untuk angka final yang dilaporkan.

Query 6 — Estimasi Lost Sales Akibat Stockout

```
-- Tujuan: mengestimasi revenue yang hilang karena SKU tidak tersedia,
--         dengan koreksi substitusi ke SKU sejenis.

WITH avail AS (
    SELECT sku_id, snapshot_date, is_available
    FROM fact_inventory_daily
    WHERE snapshot_date BETWEEN '2026-05-01' AND '2026-07-31'
),
baseline AS (
    -- rata-rata penjualan harian pada hari-hari dengan ketersediaan penuh
    SELECT f.sku_id,
           AVG(f.daily_rev) AS baseline_daily_rev
    FROM (
        SELECT sku_id, shipped_date, SUM(net_revenue) AS daily_rev
        FROM fact_order_line
        WHERE shipped_date BETWEEN '2026-05-01' AND '2026-06-30'
              AND order_status NOT IN ('cancelled','test')
        GROUP BY 1,2
    ) f
    JOIN avail a ON a.sku_id=f.sku_id AND a.snapshot_date=f.shipped_date
    WHERE a.is_available = TRUE
    GROUP BY 1
),
oos AS (
    SELECT sku_id, COUNT(*) AS oos_days
    FROM avail
    WHERE is_available = FALSE
          AND snapshot_date BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31'
    GROUP BY 1
),
substitution AS (
    -- kenaikan penjualan SKU sejenis pada periode stockout
    SELECT s.sub_category,
           SUM(CASE WHEN f.shipped_date >= '2026-07-01' THEN f.net_revenue ELSE 0 END)/31.0
           - SUM(CASE WHEN f.shipped_date < '2026-07-01' THEN f.net_revenue ELSE 0 END)/61.0
           AS sub_uplift_daily
    FROM fact_order_line f
    JOIN dim_sku s ON s.sku_id=f.sku_id
    LEFT JOIN oos ON oos.sku_id=f.sku_id
    WHERE oos.sku_id IS NULL -- hanya SKU yang tidak stockout
          AND f.shipped_date BETWEEN '2026-05-01' AND '2026-07-31'
    GROUP BY 1
)
SELECT
    o.sku_id,
    d.category,
    o.oos_days,
    ROUND(b.baseline_daily_rev) AS baseline_daily_rev,
    ROUND(b.baseline_daily_rev * o.oos_days) AS gross_lost_sales,
    ROUND(GREATEST(sb.sub_uplift_daily,0) * o.oos_days) AS substitution_offset,
    ROUND(b.baseline_daily_rev * o.oos_days
          - GREATEST(COALESCE(sb.sub_uplift_daily,0),0) * o.oos_days) AS net_lost_sales
FROM oos o
JOIN baseline b ON b.sku_id = o.sku_id
JOIN dim_sku d ON d.sku_id = o.sku_id
LEFT JOIN substitution sb ON sb.sub_category = d.sub_category
ORDER BY net_lost_sales DESC;
```

WARNING

Angka lost sales adalah estimasi, bukan fakta. Selalu sajikan sebagai rentang, misalnya "Rp 3,8–4,6 miliar", bukan angka tunggal.

Sebutkan asumsinya secara eksplisit: baseline diambil dari periode X, substitusi diukur pada sub-kategori yang sama. Tim supply chain akan menantang angka ini, dan asumsi yang tertulis membuat diskusi tetap produktif.

Query 7 — Price-Volume-Mix per SKU

-- Tujuan: memecah perubahan revenue menjadi efek volume, harga, dan mix.

```
WITH sku_period AS (
  SELECT sku_id,
         SUM(CASE WHEN per='prev' THEN qty END)          AS q0,
         SUM(CASE WHEN per='curr' THEN qty END)          AS q1,
         SUM(CASE WHEN per='prev' THEN net_revenue END)
           / NULLIF(SUM(CASE WHEN per='prev' THEN qty END),0) AS p0,
         SUM(CASE WHEN per='curr' THEN net_revenue END)
           / NULLIF(SUM(CASE WHEN per='curr' THEN qty END),0) AS p1
  FROM v_sales_two_periods
  GROUP BY 1
),
effects AS (
  SELECT sku_id,
         COALESCE(q0,0) AS q0, COALESCE(q1,0) AS q1,
         COALESCE(p0,0) AS p0, COALESCE(p1,0) AS p1,
         (COALESCE(q1,0)-COALESCE(q0,0)) * COALESCE(p0,0) AS volume_effect,
         (COALESCE(p1,0)-COALESCE(p0,0)) * COALESCE(q1,0) AS price_effect,
         COALESCE(q1,0)*COALESCE(p1,0) - COALESCE(q0,0)*COALESCE(p0,0) AS total_delta
  FROM sku_period
)
SELECT
  SUM(volume_effect)          AS total_volume_effect,
  SUM(price_effect)          AS total_price_effect,
  SUM(total_delta) - SUM(volume_effect) - SUM(price_effect) AS total_mix_effect,
  SUM(total_delta)          AS total_delta,
  -- verifikasi: harus nol
  SUM(total_delta) - (SUM(volume_effect)+SUM(price_effect)
    + (SUM(total_delta)-SUM(volume_effect)-SUM(price_effect))) AS residual_check
FROM effects;
```

BEST PRACTICE

Selalu sertakan kolom verifikasi seperti `residual_check`. Query dekomposisi yang tidak berjumlah nol adalah query yang salah, dan tanpa kolom verifikasi Anda tidak akan menyadarinya.

Query 8 — Konsentrasi Penurunan (Pareto)

-- Tujuan: mengukur seberapa terkonsentrasi penurunan pada sedikit segmen.

```
WITH deltas AS (
  SELECT sku_id,
         SUM(CASE WHEN per='curr' THEN net_revenue ELSE 0 END)
           - SUM(CASE WHEN per='prev' THEN net_revenue ELSE 0 END) AS delta
  FROM v_sales_two_periods
  GROUP BY 1
```

```

),
negatives AS (
  SELECT sku_id, delta,
         SUM(delta) OVER (ORDER BY delta ASC ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS cum_delta,
         SUM(delta) OVER () AS tot_neg,
         ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY delta ASC) AS rn
  FROM deltas
  WHERE delta < 0
)
SELECT rn AS rank_sku, sku_id, delta,
       ROUND(100.0*cum_delta/NULLIF(tot_neg,0),1) AS cum_share_of_decline_pct
FROM negatives
WHERE rn <= 30
ORDER BY rn;

```

INTERPRETASI

- Baca berapa banyak SKU yang dibutuhkan untuk mencapai 80 persen kolom terakhir.
- Kurang dari 10 SKU berarti masalah operasional spesifik, biasanya stok atau harga.
- Lebih dari 100 SKU berarti masalah sistemik pada channel, wilayah, atau permintaan.

Query 9 — Perbandingan Harga terhadap Pesaing

```

-- Tujuan: menguji hipotesis 4.1 (pesaing menurunkan harga) dengan pola dose-response.

WITH gap AS (
  SELECT p.sku_id,
         AVG(CASE WHEN p.scrape_date BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
                  THEN p.our_price/NULLIF(p.competitor_price,0) END) AS price_index_prev,
         AVG(CASE WHEN p.scrape_date BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31'
                  THEN p.our_price/NULLIF(p.competitor_price,0) END) AS price_index_curr
  FROM fact_competitor_price p
  GROUP BY 1
),
vol AS (
  SELECT sku_id,
         SUM(CASE WHEN per='prev' THEN qty ELSE 0 END) AS q_prev,
         SUM(CASE WHEN per='curr' THEN qty ELSE 0 END) AS q_curr
  FROM v_sales_two_periods GROUP BY 1
),
joined AS (
  SELECT g.sku_id,
         g.price_index_curr - g.price_index_prev AS gap_widening,
         100.0*(v.q_curr/NULLIF(v.q_prev,0)-1) AS vol_change_pct,
         NTILE(4) OVER (ORDER BY g.price_index_curr - g.price_index_prev) AS gap_quartile
  FROM gap g JOIN vol v ON v.sku_id=g.sku_id
  WHERE v.q_prev > 50 -- buang SKU bervolume terlalu kecil
)
SELECT gap_quartile,
       COUNT(*) AS n_sku,
       ROUND(AVG(gap_widening),3) AS avg_gap_widening,
       ROUND(AVG(vol_change_pct),1) AS avg_vol_change_pct
FROM joined
GROUP BY 1 ORDER BY 1;

```

EXPECTED OUTPUT

GAP_QUARTILE	N_SKU	AVG_GAP_WIDENING	AVG_VOL_CHANGE_PCT
1 (paling kompetitif)	84	-0,041	+3,2
2	83	+0,008	-2,1
3	83	+0,052	-11,4
4 (paling mahal relatif)	84	+0,118	-24,7

RAHASIA SENIOR

Tabel ini adalah bukti dose-response yang hampir tidak bisa dibantah. Penurunan volume meningkat secara monoton mengikuti pelebaran price gap.

Satu tabel empat baris seperti ini lebih meyakinkan bagi direksi daripada model regresi berhalaman-halaman. Sederhana, terurut, dan langsung terbaca.

Query 10 — Kartu Skor Diagnostik Harian

```
-- Tujuan: menyatukan seluruh sinyal diagnostik dalam satu tabel harian
--          sebagai dasar Diagnostic Cockpit (Bab 5, Latihan 5.4).

INSERT INTO diagnostic_signals (signal_date, category_id, signal_name, value, baseline, status)
WITH sig AS (
    SELECT CURRENT_DATE-1 AS d, 1 AS cat, 'row_count_total' AS nm,
           COUNT(*)::numeric AS val
    FROM fact_order_line WHERE DATE(created_at)=CURRENT_DATE-1
    UNION ALL
    SELECT CURRENT_DATE-1, 8, 'oos_sku_count',
           COUNT(*)::numeric
    FROM fact_inventory_daily
    WHERE snapshot_date=CURRENT_DATE-1 AND is_available=FALSE
    UNION ALL
    SELECT CURRENT_DATE-1, 12, 'payment_success_rate',
           AVG(CASE WHEN payment_status='success' THEN 1.0 ELSE 0 END)
    FROM fact_payment_attempt WHERE DATE(attempt_at)=CURRENT_DATE-1
    UNION ALL
    SELECT CURRENT_DATE-1, 7, 'paid_sessions',
           COUNT(DISTINCT session_id)::numeric
    FROM fact_session
    WHERE session_date=CURRENT_DATE-1 AND traffic_source='paid'
),
hist AS (
    SELECT signal_name,
           AVG(value) AS mu, STDDEV(value) AS sd
    FROM diagnostic_signals
    WHERE signal_date BETWEEN CURRENT_DATE-35 AND CURRENT_DATE-8
    GROUP BY 1
)
SELECT s.d, s.cat, s.nm, s.val, h.mu,
       CASE
         WHEN h.sd IS NULL THEN 'NO_BASELINE'
         WHEN (s.val-h.mu)/NULLIF(h.sd,0) < -3 THEN 'CRITICAL'
         WHEN (s.val-h.mu)/NULLIF(h.sd,0) < -2 THEN 'WARNING'
         ELSE 'OK'
       END
FROM sig s LEFT JOIN hist h ON h.signal_name = s.nm;
```

SCALABILITY NOTE

Tabel `diagnostic_signals` tumbuh sangat lambat (beberapa puluh baris per hari) sehingga bisa disimpan bertahun-tahun tanpa masalah. Justru inilah aset paling bernilai: riwayat sinyal memungkinkan Anda menjawab "kapan terakhir kali pola ini muncul, dan apa penyebabnya waktu itu".

Python — Dekomposisi Musiman dan Pemindaian Segmen

Problem

Perbandingan YoY gagal ketika pola musiman berubah bentuk. Dekomposisi statistik memisahkan tren, musiman, dan residu.

```
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.seasonal import STL

# --- 1. Muat data harian -----
df = pd.read_sql("""
    SELECT d.date_day AS d, COALESCE(SUM(f.net_revenue),0) AS rev
    FROM dim_date d
    LEFT JOIN fact_order_line f
        ON f.shipped_date = d.date_day
        AND f.order_status NOT IN ('cancelled','test','fraud')
    WHERE d.date_day BETWEEN '2023-01-01' AND CURRENT_DATE
    GROUP BY 1 ORDER BY 1
""", conn, parse_dates=['d']).set_index('d').asfreq('D')

# --- 2. Dekomposisi STL -----
# period=7 menangkap pola hari-dalam-minggu; robust=True menahan pengaruh
# hari kampanye ekstrem agar tidak merusak estimasi tren.
stl = STL(df['rev'], period=7, seasonal=13, robust=True).fit()

df['trend']    = stl.trend
df['seasonal'] = stl.seasonal
df['resid']    = stl.resid

# --- 3. Tandai residu abnormal -----
# MAD lebih tahan pencilan dibanding standar deviasi.
mad = np.median(np.abs(df['resid'] - np.median(df['resid'])))
df['resid_score'] = (df['resid'] - np.median(df['resid'])) / (1.4826 * mad)
anomalies = df[df['resid_score'] < -3]

# --- 4. Perubahan tren, bukan perubahan total -----
trend_chg = df['trend'].iloc[-1] / df['trend'].iloc[-29] - 1
print(f"Perubahan tren 28 hari: {trend_chg:.1%}")
print(f"Jumlah hari anomali: {len(anomalies)}")
print(anomalies[['rev','trend','resid_score']].tail(10))
```

OUTPUT DAN INTERPRETASI

- `trend` menjawab: apakah level dasar bisnis benar-benar turun, terlepas dari pola mingguan.
- `seasonal` menjawab: berapa besar bagian penurunan yang murni pola berulang.
- `resid` menandai hari-hari yang tidak dijelaskan tren maupun musiman — inilah kandidat kejadian khusus.

ALTERNATIVE SOLUTION

Jika data kurang dari dua tahun, STL tidak stabil. Gunakan rata-rata bergerak 28 hari sebagai proksi tren, dan indeks hari-dalam-minggu sederhana sebagai proksi musiman.

Untuk deteksi patahan yang lebih formal, pertimbangkan `ruptures` (algoritma PELT) atau model Bayesian structural time series.

Pemindaian Segmen Otomatis

```
def scan_segments(df, dimensions, metric='net_revenue', top_n=5):
    """
    Hitung contribution to change untuk seluruh dimensi sekaligus.
    df wajib punya kolom 'period' berisi 'prev' atau 'curr'.
    Mengembalikan DataFrame terurut berdasarkan dampak absolut.
    """
    total_delta = (df.loc[df.period=='curr', metric].sum()
                  - df.loc[df.period=='prev', metric].sum())
    out = []
    for dim in dimensions:
        g = df.pivot_table(index=dim, columns='period',
                           values=metric, aggfunc='sum').fillna(0)
        g['delta'] = g.get('curr',0) - g.get('prev',0)
        g['delta_pct'] = np.where(g['prev']>0,
                                100*(g['curr']/g['prev']-1), np.nan)
        g['contribution'] = 100*g['delta']/total_delta if total_delta else np.nan
        g['share_prev'] = 100*g['prev']/g['prev'].sum()
        g['dimension'] = dim
        out.append(g.sort_values('delta').head(top_n).reset_index()
                  .rename(columns={dim:'segment'}))
    res = pd.concat(out, ignore_index=True)
    # peringatan bila total delta mendekati nol (lihat Bab 4)
    if abs(total_delta) < 0.01 * df.loc[df.period=='prev', metric].sum():
        print("PERINGATAN: total delta sangat kecil; abaikan kolom contribution.")
    return res.sort_values('delta')

hasil = scan_segments(df, ['channel','region','category',
                          'price_tier','customer_type','platform'])
```

COMMON MISTAKE

Menjalankan pemindaian otomatis pada dimensi berkardinalitas sangat tinggi seperti `sku_id` dengan puluhan ribu nilai.

Hasilnya akan didominasi segmen kecil yang bergerak acak. Kelompokkan lebih dulu ke level kategori, atau saring hanya SKU dengan volume periode dasar di atas ambang tertentu.

Checklist Implementasi

CHECKLIST BAB 8

- ✓ Seluruh query memakai `dim_date`, bukan tanggal dari tabel transaksi.
- ✓ Filter status order konsisten di semua query.
- ✓ Setiap pembagi dibungkus `NULLIF`.
- ✓ Query dekomposisi menyertakan kolom verifikasi residual.
- ✓ Filter tanggal ditulis pada kolom partisi agar pruning bekerja.
- ✓ Query berat dijalankan pada tabel agregat, bukan tabel fakta mentah.
- ✓ Setiap query disimpan dengan penomoran sesuai tahap kerangka.
- ✓ Hasil setiap pengujian dicatat di `hypothesis_test_log`.

Latihan

Latihan 8.1 — BEGINNER · 30 menit

Objective. Menjalankan Query 1 dan menafsirkan hasilnya.

Expected Output. Tanggal patahan, besaran pergeseran dalam persen dan standar deviasi, serta kesimpulan apakah bentuknya patahan atau erosi.

Hint. Jika tidak ada baris yang lolos ambang, longgarkan ke $-1,0$ lebih dulu sebelum menyimpulkan tidak ada patahan.

Latihan 8.2 — INTERMEDIATE · 60 menit

Objective. Memodifikasi Query 2 untuk menambahkan interseksi dua dimensi.

Expected Output. Hasil pemindaian yang juga mencakup kombinasi channel $\times$ kategori.

Hint. Tambahkan `(channel, category)` ke dalam daftar `GROUPING SETS` dan sesuaikan logika penamaan dimensi.

Common Mistake. Lupa menyesuaikan CTE `tot`; total delta tetap harus dihitung dari satu grouping set saja.

Latihan 8.3 — ADVANCED · 120 menit

Objective. Membangun estimasi lost sales lengkap dengan rentang keyakinan.

Expected Output. Estimasi titik, batas bawah, dan batas atas, dengan asumsi tertulis untuk masing-masing.

Hint. Batas bawah memakai baseline persentil 25 dan substitusi maksimum; batas atas memakai baseline persentil 75 dan substitusi nol.

Latihan 8.4 — PRODUCTION READY · 240 menit

Objective. Membangun pipeline diagnostik harian end-to-end.

Expected Output. Job terjadwal yang mengisi `diagnostic_signals`, menjalankan deteksi patahan, memicu pemindaian segmen otomatis jika status CRITICAL muncul, dan mengirim ringkasan ke Slack atau email.

Hint. Pisahkan menjadi tiga tahap: pengumpulan sinyal, evaluasi status, dan pemberitahuan. Tahap pemberitahuan harus punya peredam agar satu insiden tidak mengirim puluhan pesan.

Scalability Note. Simpan hasil pemindaian segmen sebagai tabel, bukan sebagai isi pesan. Pesan hanya berisi tiga temuan teratas dan tautan ke tabel lengkap.

PORTFOLIO TIP

Kemas kesepuluh query ini menjadi satu repositori bernama `sales-decline-playbook` dengan README yang menjelaskan kapan tiap query dipakai dalam kerangka Tiga Pertanyaan Inti.

Repositori seperti ini menunjukkan bahwa Anda berpikir dalam sistem, bukan dalam potongan query terpisah.

WHAT YOU LEARNED

- Sepuluh query diagnostik yang mencakup seluruh tahap kerangka.
- Teknik `GROUPING SETS` untuk memindai banyak dimensi sekaligus.
- Analisis dose-response sebagai bukti kausal terkuat dari data historis.
- Dekomposisi STL dan pemindaian segmen otomatis dengan Python.
- Kesalahan SQL yang menghasilkan angka salah tanpa memunculkan error.

SKILLS MASTERED

- Analytical SQL, window functions, query optimization, time series decomposition.

REAL BUSINESS VALUE

- Memangkas waktu dari pertanyaan ke jawaban dari beberapa hari menjadi beberapa jam, dengan hasil yang dapat diaudit dan diulang.

NEXT CHAPTER

- Bab 9 mengubah temuan menjadi insight dan rekomendasi yang benar-benar dieksekusi.

BAB 9

Dari Temuan ke Insight dan Rekomendasi

WAKTU BACA

26 menit

WAKTU PRAKTIK

75 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Membedakan temuan, insight, dan rekomendasi.
- Mengalokasikan nilai rupiah penurunan ke masing-masing penyebab.
- Menerapkan rantai penalaran So What dan Now What.
- Menulis rekomendasi yang benar-benar dieksekusi, bukan diarsipkan.

PREREQUISITES

- Bab 7 dan 8. Hasil pengujian hipotesis yang sudah lengkap.

SKILLS COVERED

Impact Sizing

So What / Now What

Decision Inventory

Recommendation Design

Tiga Lapis yang Sering Dicampur

Analisis pemula mengira ketiganya sama. Perbedaannya menentukan apakah pekerjaan Anda dipakai atau tidak.

LAPIS	DEFINISI	CONTOH
Temuan (Finding)	Fakta yang terbaca langsung dari data.	"Impression kategori Outerwear di marketplace turun 34 persen sejak 8 Juli."
Insight	Makna dari fakta itu bagi bisnis, termasuk implikasinya jika tidak ditangani.	"Kita kehilangan visibilitas pada kategori penyumbang akuisisi terbesar, sehingga pipeline pelanggan baru menyusut dan dampaknya akan terasa pada revenue dua bulan ke depan meski hari ini terlihat kecil."
Rekomendasi	Tindakan spesifik, dengan pemilik, tenggat, dan dampak yang diharapkan.	"Pulihkan peringkat 20 kata kunci utama dengan menaikkan anggaran iklan marketplace Rp 180 juta selama 3 minggu. Pemilik: Head of Marketplace. Tenggat: 15 Agustus. Dampak diharapkan: Rp 1,1–1,4 miliar."

COMMON MISTAKE

Berhenti di lapis pertama dan menyebutnya insight.

Uji sederhana: jika kalimat Anda bisa dihasilkan langsung oleh dashboard, itu temuan, bukan insight. Insight adalah yang tidak muncul di layar dan hanya lahir dari penalaran.

Sizing — Mengubah Penyebab Menjadi Rupiah

Sizing adalah langkah yang paling sering dilewatkan dan paling menentukan.

Tanpa angka rupiah, semua penyebab terlihat sama pentingnya, dan manajemen tidak punya dasar untuk memilih.

Aturan Sizing

- ✓ Setiap penyebab harus punya estimasi nilai absolut, bukan hanya persentase.
- ✓ Jumlah seluruh penyebab tidak boleh melebihi total penurunan.
- ✓ Bagian yang belum dijelaskan disebutkan secara eksplisit.
- ✓ Setiap estimasi disertai metode dan asumsinya.
- ✓ Estimasi disajikan sebagai rentang jika ketidakpastiannya tinggi.

Contoh Tabel Sizing

PENYEBAB	DAMPAK (RP JUTA)	PORSI	KEYAKINAN	METODE ESTIMASI
Peringkat pencarian marketplace turun	1.620	62%	Tinggi	Impression hilang × CVR historis × AOV
Stockout 3 SKU Denim	410	16%	Tinggi	Baseline harian × hari OOS – substitusi
Anggaran iklan dipotong	280	11%	Sedang	DiD antar kota
Belum menjelaskan	286	11%	—	Sisa setelah alokasi
Total penurunan	2.596	100%	—	—

Tabel 9.1 — Tabel sizing. Ini biasanya menjadi satu-satunya tabel yang benar-benar dibaca direksi.

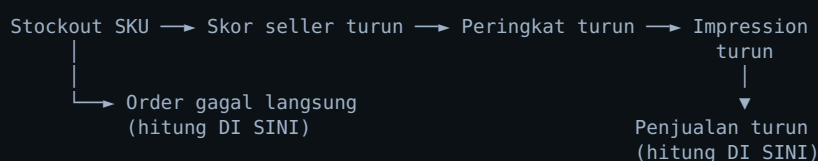
WARNING — DOUBLE COUNTING

Penyebab sering tumpang tindih. Stockout menurunkan peringkat pencarian, yang menurunkan impression, yang menurunkan penjualan.

Jika Anda menghitung dampak stockout dan dampak penurunan peringkat secara terpisah, sebagian nilainya dihitung dua kali.

Solusi: gambarkan rantai sebab-akibat lebih dulu, lalu hitung dampak hanya pada simpul paling hulu, atau bagi kontribusi secara eksplisit dan sebutkan asumsinya.

RANTAI SEBAB-AKIBAT (hindari double counting)



ATURAN: hitung dampak pada titik paling hulu untuk tiap jalur, dan pastikan tidak ada jalur yang dihitung dua kali.

Rantai So What

Teknik So What mengubah temuan menjadi insight dengan bertanya berulang kali sampai sampai pada konsekuensi bisnis.

Contoh Penerapan

Temuan. Retensi bulan pertama turun dari 38 persen menjadi 28 persen sejak kohort April.

So what? Setiap 1.000 pelanggan baru kini menghasilkan 100 pembelian kedua lebih sedikit.

So what? Dengan akuisisi 45.000 pelanggan baru per bulan, itu setara 4.500 order hilang per bulan, atau sekitar Rp 1,8 miliar.

So what? Efeknya berulang setiap bulan dan menumpuk, karena basis pelanggan aktif ikut menyusut.

So what? Dalam enam bulan, nilai kumulatif yang hilang mencapai sekitar Rp 12 miliar, dan CAC efektif naik 36 persen karena setiap pelanggan menghasilkan lebih sedikit.

Kesimpulan. Ini bukan masalah retensi kecil. Ini masalah unit economics yang mengancam kelayakan seluruh belanja akuisisi.

RAHASIA SENIOR

Berhenti bertanya "so what" ketika Anda sampai pada salah satu dari empat hal berikut: uang, waktu, risiko, atau reputasi.

Itulah empat mata uang yang dipahami semua eksekutif. Insight yang belum sampai ke salah satunya belum selesai.

Rantai Now What

Now What mengubah insight menjadi tindakan.

PERTANYAAN	YANG HARUS DIJAWAB
Apa yang harus dilakukan?	Tindakan spesifik, bukan arahan umum
Siapa yang melakukan?	Nama peran, bukan nama tim
Kapan?	Tanggal, bukan "secepatnya"
Berapa biayanya?	Sumber daya yang dibutuhkan
Berapa dampaknya?	Estimasi dalam rupiah dan rentang waktu
Bagaimana kita tahu berhasil?	Metrik dan ambang keberhasilan
Apa risikonya?	Efek samping yang mungkin timbul

Format Rekomendasi Standar

REKOMENDASI 1 · Pulihkan visibilitas kategori Outerwear

Tindakan : Naikkan bid iklan marketplace pada 20 keyword utama Outerwear ke posisi 1-3, dan perbaiki 14 listing yang kekurangan atribut wajib.

Pemilik : Head of Marketplace

Pendukung : Category Manager Outerwear, tim Content

Tenggat : 15 Agustus 2026

Biaya : Rp 180 juta (3 minggu tambahan bid)

Dampak : Rp 1,1-1,4 miliar dalam 6 minggu

Payback : ~2 minggu

Metrik sukses: Peringkat rata-rata kembali ke posisi ≤ 5 dan impression pulih $\geq 85\%$ level Juni

Titik cek : Mingguan, setiap Senin

Risiko : Kenaikan bid menaikkan CAC; batasi dengan ambang ROAS minimum 4,0

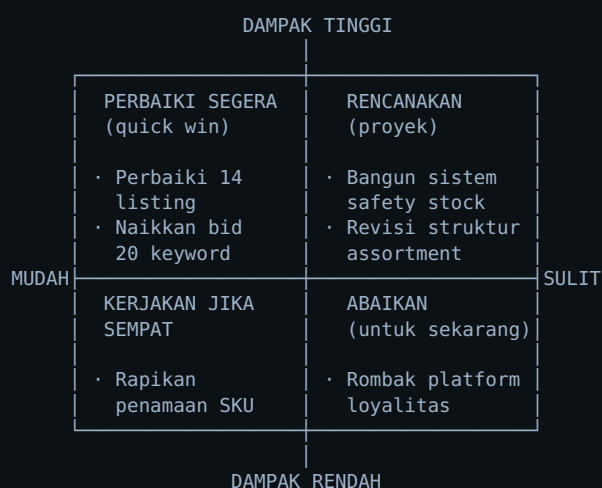
EXECUTIVE PERSPECTIVE

Perhatikan baris "Payback". Rekomendasi yang menyebutkan berapa lama biaya kembali hampir selalu disetujui lebih cepat, karena mengubah percakapan dari "berapa biayanya" menjadi "berapa cepat balik".

Analisis yang menyertakan payback dipandang berpikir seperti pemilik bisnis, bukan seperti pembuat laporan.

Menyusun Prioritas Rekomendasi

Jangan menyerahkan sepuluh rekomendasi setara. Urutkan dengan matriks dampak dan kemudahan.



BEST PRACTICE

- ✓ Sajikan maksimal tiga rekomendasi utama. Sisanya masuk lampiran.
- ✓ Pastikan minimal satu rekomendasi dapat dieksekusi dalam tujuh hari.
- ✓ Cantumkan pemilik berdasarkan peran, dan konfirmasikan sebelum dipublikasikan.
- ✓ Sertakan metrik keberhasilan agar rekomendasi dapat dievaluasi kemudian.
- ✓ Sebutkan risiko dan efek samping; ini meningkatkan kredibilitas, bukan mengurangnya.
- ✓ Pisahkan tindakan penanganan (menghentikan pendarahan) dari tindakan pencegahan (agar tidak terulang).

Dua Jenis Rekomendasi yang Harus Selalu Ada

JENIS	TUJUAN	CONTOH
Kuratif	Memulihkan kerugian yang sedang berjalan	Naikkan bid untuk memulihkan peringkat; percepat PO untuk SKU yang stockout
Preventif	Mencegah masalah yang sama terulang	Pasang alert peringkat harian; terapkan aturan safety stock otomatis

RAHASIA SENIOR

Rekomendasi preventif adalah yang paling diingat pimpinan, karena menunjukkan Anda memikirkan sistem, bukan hanya insiden.

Kalimat yang sangat kuat dalam presentasi: *"Masalah ini seharusnya terdeteksi dalam tiga hari, bukan tiga minggu. Berikut alert yang saya usulkan agar lain kali kita tahu lebih cepat."*

Decision Inventory — Menghubungkan Analisis dengan Keputusan

Decision Inventory adalah daftar keputusan yang secara rutin diambil perusahaan, beserta data yang dibutuhkan masing-masing.

KEPUTUSAN	PENGAMBIL	FREKUENSI	DATA YANG DIBUTUHKAN	KONSEKUENSI SALAH
Alokasi anggaran iklan per channel	Head of Marketing	Bulanan	ROAS, CAC, LTV per channel	Belanja tidak efisien puluhan miliar per tahun
Revisi target penjualan kuartal	Direksi	Kuartalan	Run-rate, pipeline, penyebab sementara vs permanen	Target tidak realistis merusak motivasi tim
Volume pembelian stok	Supply Chain	Bulanan	Forecast, akurasi historis, days of cover	Stok mati atau kehilangan penjualan
Perubahan harga	Pricing Committee	Kuartalan	Elastisitas, price index pesaing, margin	Kehilangan volume atau margin
Penambahan atau penutupan outlet	Sales Director	Semesteran	Kontribusi outlet, biaya layanan, potensi wilayah	Coverage tidak optimal
Penghentian SKU	Category Manager	Kuartalan	Rate of sale, margin, kanibalisasi	Kehilangan pelanggan setia SKU tersebut

BUSINESS INSIGHT

Decision Inventory mengubah cara tim analitik bekerja: dari menerima permintaan menjadi mengantisipasi kebutuhan.

Ketika Anda tahu bahwa keputusan pembelian stok diambil setiap tanggal 20, Anda menyiapkan analisisnya pada tanggal 15, bukan menunggu diminta pada tanggal 22.

Menulis Rekomendasi yang Tidak Diabaikan

REKOMENDASI LEMAH	MENGAPA DIABAIKAN	VERSI YANG KUAT
"Perlu meningkatkan efektivitas marketing."	Tidak ada tindakan, pemilik, atau ukuran.	"Alihkan Rp 180 juta dari display ke search marketplace pada kategori Outerwear selama 3 minggu; target peringkat kembali ke posisi 5 atau lebih baik."
"Sebaiknya dilakukan analisis lebih lanjut."	Menunda keputusan tanpa menyebut apa yang ditunggu.	"Sebelum memutuskan pembatalan kenaikan harga, jalankan uji harga pada 20 gerai selama 4 minggu; keputusan diambil 15 September."
"Perlu memperbaiki pengalaman pelanggan."	Terlalu luas, tidak ada yang merasa memiliki.	"Perbaiki tingkat keberhasilan pembayaran metode X dari 86% ke 93% dengan mengaktifkan retry otomatis; pemilik Payment Ops; tenggat 22 Agustus."
"Pertimbangkan untuk menambah stok."	Tidak menyebut SKU, jumlah, atau waktu.	"Naikkan safety stock 3 SKU Denim teratas dari 7 ke 21 hari cover; tambahan modal kerja Rp 640 juta; mencegah kerugian Rp 410 juta per bulan."

COMMON MISTAKE

Menulis rekomendasi yang berada di luar wewenang siapa pun yang hadir di rapat.

Rekomendasi seperti "perusahaan perlu melakukan transformasi digital" secara teknis mungkin benar, tetapi tidak ada yang bisa menindaklanjutinya minggu ini. Rekomendasi semacam itu menghilang tanpa jejak.

Selalu tanyakan: siapa di ruangan ini yang bisa menyetujui tindakan ini besok pagi?

Real Example — Dari Temuan ke Keputusan

Konteks

Distributor farmasi. Revenue turun 9,2 persen YoY, setara Rp 8,4 miliar.

Hasil Pengujian Hipotesis

PENYEBAB	DAMPAK (RP JUTA)	PORSI	KEYAKINAN
Outlet diblokir karena tunggakan piutang	3.780	45%	Tinggi
Empat posisi sales kosong selama 4 bulan	2.100	25%	Tinggi
Stockout 6 SKU fast-moving	1.260	15%	Sedang
Belum terjelaskan	1.260	15%	—

Insight

Tujuh puluh persen penurunan berasal dari keputusan internal kita sendiri, bukan dari pasar.

Pengetatan kebijakan kredit memang menurunkan risiko piutang, tetapi biayanya adalah Rp 3,78 miliar revenue — jauh melebihi kerugian piutang yang dihindari, yang diperkirakan Rp 620 juta.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Insight ini mengubah percakapan dari "kenapa penjualan turun" menjadi "apakah kebijakan kredit kita terlalu ketat".

Itu adalah percakapan yang jauh lebih bernilai, dan hanya bisa muncul karena analis melakukan sizing terhadap kedua sisi: manfaat kebijakan dan biayanya.

Rekomendasi

#	REKOMENDASI	PEMILIK	TENGGAT	DAMPAK
1	Longgarkan ambang blokir dari 30 ke 60 hari untuk outlet dengan riwayat pembayaran baik selama 12 bulan (1.240 outlet)	Finance Director	10 hari	+Rp 2,4 M
2	Isi 4 posisi sales kosong; sementara itu tugaskan supervisor menutup 60 outlet prioritas	Sales Director	30 hari	+Rp 1,5 M
3	Naikkan safety stock 6 SKU fast-moving dari 10 ke 21 hari cover	Supply Chain Head	14 hari	+Rp 1,0 M
P	<i>Preventif</i> : alert mingguan jumlah outlet terblokir dan posisi sales kosong, masuk ke laporan komersial rutin	Analytics	7 hari	—

Hasil

Rekomendasi 1 dan 3 disetujui dalam rapat yang sama. Rekomendasi 2 disetujui dengan penyesuaian jadwal rekrutmen.

Dalam tiga bulan, revenue pulih sekitar 6,1 persen dari 9,2 persen penurunan.

Checklist

CHECKLIST BAB 9

- ✓ Setiap penyebab punya estimasi rupiah, bukan hanya persentase.
- ✓ Rantai sebab-akibat digambarkan untuk mencegah double counting.
- ✓ Porsi yang belum terjelaskan disebutkan secara eksplisit.
- ✓ Setiap temuan sudah melewati rantai So What sampai menyentuh uang, waktu, risiko, atau reputasi.
- ✓ Setiap rekomendasi punya tindakan, pemilik, tenggat, biaya, dampak, dan metrik sukses.
- ✓ Ada minimal satu rekomendasi yang bisa dieksekusi dalam tujuh hari.
- ✓ Ada minimal satu rekomendasi preventif.
- ✓ Setiap rekomendasi berada dalam wewenang seseorang yang hadir di rapat.

Latihan

Latihan 9.1 — BEGINNER · 20 menit

Objective. Membedakan temuan, insight, dan rekomendasi.

Skenario. Enam pernyataan bercampur tentang penurunan penjualan.

Expected Output. Klasifikasi tiap pernyataan, dan perbaikan untuk pernyataan yang salah kelas.

Hint. Gunakan uji dashboard: jika bisa dihasilkan otomatis oleh dashboard, itu temuan.

Latihan 9.2 — INTERMEDIATE · 45 menit

Objective. Melakukan sizing dengan pencegahan double counting.

Skenario. Tiga penyebab teridentifikasi, dua di antaranya saling berkaitan secara kausal.

Expected Output. Diagram rantai sebab-akibat, tabel sizing, dan penjelasan bagaimana tumpang tindih ditangani.

ANSWER KEY 9.2 — PRINSIP

- Gambarkan rantai lebih dulu; jangan mulai dari angka.
- Untuk penyebab berantai, hitung dampak total di simpul paling hilir, lalu alokasikan ke simpul hulu berdasarkan porsi kontribusinya.
- Jika porsi tidak bisa ditentukan dengan data, sajikan sebagai satu penyebab gabungan dan jelaskan mekanismenya.
- Selalu tampilkan baris "belum terjelaskan" sebagai penyeimbang.

Latihan 9.3 — ADVANCED · 60 menit

Objective. Menulis paket rekomendasi lengkap.

Skenario. Gunakan hasil analisis Anda sendiri, atau kasus distributor farmasi di atas.

Expected Output. Tiga rekomendasi kuratif dan satu preventif, lengkap dengan seluruh bidang format standar, plus matriks dampak-kemudahan.

Common Mistake. Menulis dampak tanpa menyebut rentang waktu. "Rp 2,4 miliar" tanpa "dalam 3 bulan" tidak bisa dievaluasi.

Latihan 9.4 — PRODUCTION READY · 150 menit

Objective. Membangun Decision Inventory untuk fungsi komersial perusahaan Anda.

Expected Output. Tabel berisi minimal 15 keputusan rutin dengan pengambil, frekuensi, data yang dibutuhkan, ketersediaan data saat ini, dan kesenjangan yang perlu ditutup.

Hint. Kumpulkan lewat wawancara 30 menit dengan setiap kepala fungsi. Pertanyaan pembuka: "Keputusan apa yang Anda ambil secara rutin, dan data apa yang Anda harap tersedia tetapi belum ada?"

Business Value. Decision Inventory adalah dasar untuk menentukan roadmap tim data selama satu tahun ke depan.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang hampir pasti muncul: "Ceritakan analisis yang menghasilkan dampak bisnis."

Gunakan struktur STAR-B: Situation, Task, Action, Result, dan **Business impact dalam angka**. Bagian terakhir yang paling sering hilang.

Contoh penutup yang kuat: *"Rekomendasi tersebut memulihkan Rp 2,4 miliar dalam tiga bulan, dan alert preventif yang saya pasang mendeteksi masalah serupa di bulan kelima dalam dua hari, bukan tiga minggu."*

WHAT YOU LEARNED

- Perbedaan tegas antara temuan, insight, dan rekomendasi.
- Cara melakukan sizing dan mencegah double counting.
- Rantai So What sampai menyentuh uang, waktu, risiko, atau reputasi.
- Format rekomendasi lengkap dengan pemilik, tenggat, biaya, dampak, dan payback.
- Decision Inventory sebagai jembatan antara analitik dan keputusan.

SKILLS MASTERED

- Impact sizing, insight development, recommendation design, decision mapping.

REAL BUSINESS VALUE

- Mengubah analisis yang diarsipkan menjadi analisis yang dieksekusi dan terukur hasilnya.

NEXT CHAPTER

- Bab 10 menyediakan template lengkap untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dalam berbagai durasi dan format.

BAB 10

Complete Answer Format untuk Pertanyaan "Why"

WAKTU BACA

28 menit

WAKTU PRAKTIK

90 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menguasai kerangka jawaban universal untuk seluruh pertanyaan "mengapa".
- Menyusun jawaban dalam tiga durasi: 30 detik, 3 menit, dan 30 menit.
- Menulis one-pager diagnostik yang siap dibaca direksi.
- Menyusun struktur deck tujuh slide untuk presentasi hasil.
- Menyampaikan jawaban versi wawancara kerja dengan struktur STAR-B.

PREREQUISITES

- Bab 1 sampai 9. Analisis sudah selesai dan sizing sudah dilakukan.

SKILLS COVERED

BLUF

Executive Communication

One-Pager

STAR-B

Kerangka Jawaban Universal

Setiap jawaban atas pertanyaan "mengapa X menurun" memiliki tujuh komponen. Urutannya tetap.

STRUKTUR JAWABAN LENGKAP

[1] VERDICT	Turun berapa, dari apa ke apa, dibanding apa.
↓	Satu kalimat. Angka absolut dan persentase.
[2] SCOPE	Di mana terkonsentrasi, di mana tidak.
↓	Menyempitkan perhatian pendengar.
[3] CAUSES	Maksimal 3 penyebab, masing-masing dengan
↓	nilai rupiah dan tingkat keyakinan.
[4] RULED OUT	Apa yang sudah diperiksa dan ditolak.
↓	Membangun kepercayaan. Mencegah pertanyaan berulang.
[5] OUTLOOK	Apakah masih berlanjut, memburuk, atau sudah berhenti.
↓	Menjawab "apakah ini akan terus terjadi".
[6] ACTIONS	Apa yang harus dilakukan, siapa, kapan, dampaknya.
↓	
[7] CONFIDENCE	Seberapa yakin, apa yang belum diketahui, dan apa yang akan Anda lakukan berikutnya.

RAHASIA SENIOR

Komponen [4] RULED OUT adalah pembeda terbesar antara analis junior dan senior.

Ketika Anda menyebutkan apa yang sudah diperiksa dan ditolak, Anda mencegah seluruh rapat berputar pada dugaan-dugaan yang sudah Anda uji. Tanpa komponen ini, setiap peserta rapat akan mengusulkan teori favoritnya, dan Anda menghabiskan 20 menit menjawab satu per satu.

Dengan komponen ini, rapat langsung masuk ke pembahasan solusi.

Versi 30 Detik — Jawaban Lisan Cepat

Dipakai ketika ditanya di lorong, di grup pesan, atau di awal rapat.

Isi hanya komponen [1], [3], dan [6]. Maksimal empat kalimat.

TEMPLATE 30 DETIK

"[Metrik] turun [X persen] atau [Rp Y] dibanding [pembanding]. Penyebab utamanya [penyebab 1] sebesar [Rp], diikuti [penyebab 2] sebesar [Rp]. Yang paling cepat bisa kita lakukan adalah [aksi], dan saya perkirakan memulihkan [Rp] dalam [waktu]. Detail lengkapnya saya kirim siang ini."

Contoh Terisi

"GMV Juli turun 13 persen atau Rp 2,6 miliar dibanding Juli tahun lalu. Penyebab utamanya penurunan peringkat pencarian di marketplace senilai Rp 1,6 miliar, diikuti stockout tiga SKU Denim senilai Rp 410 juta. Yang paling cepat bisa kita lakukan adalah menaikkan bid pada 20 kata kunci utama, dan saya perkirakan memulihkan sekitar Rp 1,1 miliar dalam enam minggu. Detail lengkapnya saya kirim siang ini."

COMMON MISTAKE

Menjawab pertanyaan lorong dengan "saya perlu cek dulu" padahal analisisnya sudah selesai.

Jika Anda sudah tahu jawabannya, sampaikan. Menahan informasi sampai laporan resmi selesai membuat Anda terlihat lambat, bukan teliti.

Versi 3 Menit — Ringkasan Rapat

Dipakai untuk agenda rapat mingguan atau update ke pimpinan. Mencakup seluruh tujuh komponen secara ringkas.

TEMPLATE 3 MENIT

Verdict. "[Metrik] turun [X%] / [Rp Y] dibanding [pembanding]. Setelah disesuaikan [hari dagang / musiman], penurunan riilnya [Z%]."

Scope. "Penurunan terkonsentrasi pada [segmen], yang menyumbang [P%] dari total. [Segmen lain] justru stabil atau tumbuh."

Causes. "Ada tiga penyebab. Pertama, [penyebab] senilai [Rp], keyakinan tinggi karena [bukti]. Kedua, [penyebab] senilai [Rp]. Ketiga, [penyebab] senilai [Rp]. Sisanya [Rp] belum terjelaskan."

Ruled out. "Kami sudah memeriksa dan menolak [hipotesis A], [hipotesis B], dan [hipotesis C] karena [bukti penyangkal singkat]."

Outlook. "Penurunan [masih berlanjut / sudah berhenti sejak tanggal X]. Jika tidak ada tindakan, dampak [bulan depan] diperkirakan [Rp]."

Actions. "Tiga rekomendasi: [aksi 1, pemilik, tenggat, dampak]; [aksi 2 ...]; [aksi 3 ...]."

Confidence. "Keyakinan saya [tinggi/sedang] pada [X%] penurunan yang sudah terjelaskan. Yang belum saya pahami adalah [Y], dan saya akan menelusurinya dengan [metode] sampai [tanggal]."

Versi 30 Menit — Presentasi Lengkap

Struktur tujuh slide berikut mengikuti urutan komponen jawaban.

SLIDE	JUDUL	ISI	VISUAL UTAMA
1	Kesimpulan	Verdict, tiga penyebab dengan rupiah, tiga rekomendasi. Seluruh jawaban ada di sini.	Tidak ada. Teks saja.
2	Seberapa besar sebenarnya	Angka mentah vs setelah penyesuaian hari dagang dan musiman.	Line chart dengan dua garis dan anotasi
3	Di mana penurunannya	Kontribusi per dimensi, diurutkan berdasarkan dampak absolut.	Bar chart horizontal
4	Mengapa: penyebab dan buktinya	Satu penyebab per baris dengan bukti pendukung dan penyangkal.	Waterfall bridge
5	Yang sudah kami tolak	Hipotesis yang diuji dan gugur, beserta buktinya.	Tabel sederhana
6	Proyeksi jika tidak bertindak	Dampak tiga bulan ke depan dengan dan tanpa intervensi.	Line chart dua skenario
7	Rekomendasi	Tabel aksi, pemilik, tenggat, biaya, dampak, metrik sukses.	Tabel

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Slide 1 harus berdiri sendiri. Asumsikan direktur hanya melihat satu slide dan pergi.

Slide 2 sampai 7 adalah bukti pendukung untuk mereka yang bertanya. Jangan membangun cerita menuju kesimpulan di akhir — itu format akademis, bukan format bisnis.

Template One-Pager Lengkap

Ini adalah artefak utama yang harus Anda hasilkan. Salin struktur berikut apa adanya.

ANALISIS PENURUNAN PENJUALAN • JULI 2026
 Disiapkan oleh: [nama] • Tanggal: 5 Agustus 2026
 Untuk keputusan: rencana pembelian stok & alokasi budget Q4

DEFINISI

Metrik : Net Revenue (setelah retur, sebelum PPN, tanpa ongkir)
 Periode : 1-31 Juli 2026 vs 1-31 Juli 2025
 Sumber : fact_order_line, status valid, tanggal kirim
 Kelengkapan : 99,4% (data per 4 Agustus)

1 • KESIMPULAN

Net revenue turun 13,4% (Rp 2,60 M) YoY.
 Setelah penyesuaian hari dagang, penurunan riil 11,8%.
 78% penurunan berasal dari hilangnya visibilitas produk di marketplace, bukan dari melemahnya permintaan pasar.

2 • DI MANA

Channel : Marketplace -Rp 2,30 M (88,5% dari penurunan)
 Website -Rp 0,15 M (5,8%)
 Reseller -Rp 0,14 M (5,4%)
 Kategori : Outerwear + Denim = 71% penurunan marketplace

Pelanggan : Pelanggan baru -82% dari penurunan; pelanggan lama stabil (-1,2%)
 Waktu : Patahan tajam pada 8 Juli (-3,2 SD)

3 · MENGAPA

- #1 Peringkat pencarian marketplace turun Rp 1,62 M 62%
 Bukti: peringkat 20 keyword utama turun rata-rata 7,4 posisi (1-8 Juli); impression -34%. Kategori Aksesori (kontrol) peringkat stabil, impression -2%.
 Keyakinan: TINGGI
- #2 Stockout 3 SKU Denim selama 18 hari Rp 0,41 M 16%
 Bukti: baseline harian Rp 26,4 jt/SKU; substitusi terukur Rp 0,11 M sudah dikurangkan.
 Keyakinan: TINGGI
- #3 Anggaran iklan marketplace -22% Rp 0,28 M 11%
 Bukti: DiD antar kota, efek -4,1 pp.
 Keyakinan: SEDANG
- Belum menjelaskan Rp 0,29 M 11%

4 · YANG SUDAH KAMI TOLAK

- Permintaan pasar melemah – volume pencarian kategori stabil (+1,2% YoY); channel Website tidak terdampak.
- Harga tidak kompetitif – price index vs 3 pesaing utama stabil di 0,98-1,01 sepanjang periode.
- Masalah teknis checkout – conversion dari impression stabil di 2,31% vs 2,34%.
- Musiman – penurunan pasca-Lebaran tahun ini (-9%) lebih dangkal dari rata-rata 3 tahun (-12%).

5 · PROYEKSI

Tanpa tindakan : Agustus -14% s.d. -16% YoY (peringkat cenderung terus turun karena efek penjualan rendah pada algoritma)
 Dengan tindakan : Agustus -8%, September -3%, pulih Oktober

6 · REKOMENDASI

- #1 Naikkan bid 20 keyword Outerwear+Denim ke posisi 1-3 dan lengkapi atribut 14 listing yang tidak lengkap
 Pemilik: Head of Marketplace · Tenggat: 15 Agu
 Biaya: Rp 180 jt · Dampak: Rp 1,1-1,4 M dalam 6 minggu
 Sukses: peringkat rata-rata ≤ 5 , impression $\geq 85\%$ Juni
- #2 Percepat PO 3 SKU Denim; naikan cover 7 -> 21 hari
 Pemilik: Supply Chain Head · Tenggat: 14 Agu
 Biaya: Rp 640 jt modal kerja · Dampak: Rp 0,41 M/bulan
- #3 [PREVENTIF] Alert harian peringkat keyword & ketersediaan SKU top-20, masuk laporan komersial pagi
 Pemilik: Analytics · Tenggat: 12 Agu

7 · TINGKAT KEYAKINAN & LANGKAH BERIKUTNYA

89% penurunan dijelaskan dengan keyakinan tinggi hingga sedang. Sisa 11% belum teridentifikasi; dugaan awal terkait perubahan algoritma rekomendasi platform pada akhir Juni, namun data pendukung belum tersedia.

Langkah berikutnya: mengajukan akses data impression share ke tim platform partner. Target: 12 Agustus.

BEST PRACTICE

- ✓ One-pager harus benar-benar satu halaman. Jika tidak muat, potong bagian bukti, bukan bagian rekomendasi.
- ✓ Blok definisi selalu di atas, sebelum angka apa pun.
- ✓ Setiap penyebab menyertakan bukti dalam satu sampai dua baris, bukan paragraf.
- ✓ Bagian "yang sudah ditolak" tidak boleh dihapus untuk menghemat ruang.
- ✓ Angka disajikan konsisten: rupiah dan persentase bersamaan.
- ✓ Kirim sebagai teks di badan email atau pesan, bukan sebagai lampiran yang harus diunduh.

Versi Pesan Singkat (Slack atau WhatsApp)

Update: penurunan penjualan Juli

Turun 13,4% YoY (Rp 2,6 M). Setelah disesuaikan hari dagang: 11,8%.

Penyebab (89% terjelaskan):

1. Peringkat pencarian marketplace turun – Rp 1,62 M
2. Stockout 3 SKU Denim, 18 hari – Rp 0,41 M
3. Budget iklan marketplace -22% – Rp 0,28 M

Sudah dicek & ditolak: permintaan pasar melemah, harga tidak kompetitif, masalah checkout, efek musiman.

Aksi tercepat: naikan bid 20 keyword utama (Rp 180 jt, perkiraan pulih Rp 1,1-1,4 M dalam 6 minggu).

One-pager lengkap: [tautan]

Butuh keputusan dari @HeadOfMarketplace sebelum 15 Agustus.

RAHASIA SENIOR

Kalimat terakhir — "butuh keputusan dari siapa, sebelum kapan" — adalah yang membuat pesan Anda ditindaklanjuti.

Tanpa kalimat itu, pesan Anda dibaca, diberi jempol, lalu tenggelam. Setiap komunikasi analitik harus menyebut siapa yang harus bertindak dan kapan.

Versi Wawancara Kerja

Pewawancara jarang meminta jawaban akhir. Yang dinilai adalah struktur berpikir.

Struktur Jawaban Kasus Wawancara

Langkah 1 — Klarifikasi (30 detik). "Sebelum menebak penyebab, saya ingin memastikan tiga hal: metrik apa persisnya, dibanding periode apa, dan keputusan apa yang menunggu."

Langkah 2 — Sebut kerangka (30 detik). "Saya akan bekerja dengan tiga pertanyaan berurutan: apakah penurunannya nyata, di mana lokasinya, dan mengapa di sana."

Langkah 3 — Validasi (1 menit). Sebutkan definisi metrik, hari dagang, musiman, dan kualitas data.

Langkah 4 — Lokalisasi (2 menit). Sebutkan dimensi yang akan Anda periksa dan mengapa contribution to change lebih tepat daripada persentase.

Langkah 5 — Hipotesis (3 menit). Sebutkan kategori penyebab, lalu tunjukkan cara menyaring dengan filter geometri, waktu, dan besaran.

Langkah 6 — Pengujian (2 menit). Untuk satu hipotesis, sebutkan bukti konfirmasi, bukti penyangkal, dan kelompok kontrol.

Langkah 7 — Rekomendasi (1 menit). Tutup dengan bagaimana Anda akan mengubah temuan menjadi aksi dengan pemilik dan dampak.

INTERVIEW TIP

Jangan menghabiskan seluruh waktu pada langkah 3 dan 4. Banyak kandidat terlalu lama di validasi lalu kehabisan waktu sebelum sampai ke rekomendasi.

Alokasi waktu yang baik: 20 persen untuk klarifikasi dan validasi, 50 persen untuk lokalisasi dan hipotesis, 30 persen untuk pengujian dan rekomendasi.

Versi STAR-B untuk Pertanyaan Pengalaman

Situation	Konteks bisnis dan besarnya masalah dalam angka.
Task	Apa yang menjadi tanggung jawab Anda secara spesifik.
Action	Metode yang Anda pakai, termasuk hipotesis yang Anda tolak.
Result	Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
Business impact	Nilai rupiah atau keputusan yang berubah karena analisis Anda.

Contoh Jawaban STAR-B

S. "Di perusahaan distribusi farmasi tempat saya bekerja, revenue turun 9,2 persen YoY, sekitar Rp 8,4 miliar. Manajemen menduga penyebabnya pelemahan pasar."

T. "Saya diminta menemukan penyebabnya dalam tiga hari, karena keputusan rencana pembelian kuartal berikutnya menunggu."

A. "Saya mulai dengan memvalidasi bahwa penurunan itu nyata, lalu melakukan contribution to change pada delapan dimensi. Penurunan ternyata terkonsentrasi pada outlet yang berhenti bertransaksi, bukan pada penurunan nilai order. Saya menguji lima hipotesis. Hipotesis pelemahan pasar saya tolak karena sell-out di ritel stabil. Hipotesis kompetisi saya tolak karena pangsa kami di outlet aktif justru naik."

R. "Penyebab terbesar ternyata pengetatan kebijakan kredit yang memblokir 1.240 outlet, senilai Rp 3,78 miliar, disusul empat posisi sales yang kosong selama empat bulan senilai Rp 2,1 miliar."

B. "Saya membandingkan biaya kebijakan itu, Rp 3,78 miliar revenue, dengan manfaatnya, Rp 620 juta risiko piutang yang dihindari. Ambang blokir kemudian dilonggarkan untuk outlet dengan riwayat pembayaran baik, dan revenue pulih 6,1 persen dalam tiga bulan. Saya juga memasang alert mingguan sehingga kondisi serupa terdeteksi dalam hitungan hari."

PORTFOLIO TIP

Jadikan one-pager sebagai artefak utama portofolio Anda, bukan dashboard.

Dashboard menunjukkan Anda bisa memakai alat. One-pager menunjukkan Anda bisa berpikir. Perusahaan membayar untuk yang kedua.

Kesalahan Umum dalam Menyampaikan Jawaban

KESALAHAN	AKIBAT	PERBAIKAN
Membangun cerita menuju kesimpulan di akhir	Pimpinan pergi sebelum sampai ke inti	BLUF: kesimpulan di kalimat pertama
Menjelaskan metodologi lebih dulu	Terkesan membela diri sebelum ditanya	Metodologi masuk lampiran; sebut hanya jika ditanya
Menyajikan lebih dari tiga penyebab	Tidak ada yang diingat	Tiga penyebab utama, sisanya lampiran
Menyembunyikan bagian yang belum ter jelaskan	Kredibilitas runtuh saat ada yang menemukannya	Sebutkan di muka sebagai baris terpisah
Memakai persentase tanpa nilai absolut	Pimpinan tidak bisa menimbang prioritas	Selalu sajikan keduanya
Rekomendasi tanpa pemilik	Tidak ada yang bertindak	Sebutkan peran spesifik dan tenggat
Menggunakan istilah teknis analitik	Pendengar berhenti menyimak	Ganti "Simpson's Paradox" dengan "komposisi traffic berubah"
Menyajikan grafik tanpa kalimat kesimpulan	Interpretasi diserahkan ke pembaca	Judul grafik adalah kesimpulannya

COMMON MISTAKE — HEDGING BERLEBIHAN

Kalimat seperti "kemungkinan besar ada indikasi yang mengarah pada dugaan bahwa mungkin penyebabnya adalah..." menghancurkan kepercayaan.

Cara menyatakan ketidakpastian secara profesional adalah dengan menyebut tingkat keyakinan secara eksplisit: "*Keyakinan saya tinggi pada penyebab pertama, sedang pada penyebab ketiga.*"

Tegas pada apa yang Anda tahu. Tegas pula pada apa yang Anda tidak tahu.

Checklist Sebelum Mengirim Jawaban

CHECKLIST BAB 10

- ✓ Kesimpulan ada di kalimat pertama.
- ✓ Definisi metrik dan periode tercantum.
- ✓ Angka disajikan dalam persentase dan rupiah.
- ✓ Maksimal tiga penyebab utama, masing-masing dengan nilai dan keyakinan.
- ✓ Bagian "yang sudah ditolak" ada dan berisi minimal tiga hipotesis.
- ✓ Bagian yang belum dijelaskan disebutkan.
- ✓ Proyeksi dengan dan tanpa tindakan disertakan.
- ✓ Setiap rekomendasi punya pemilik, tenggat, biaya, dampak, dan metrik sukses.
- ✓ Ada minimal satu rekomendasi preventif.
- ✓ Kalimat penutup menyebut siapa yang harus memutuskan dan kapan.
- ✓ Tidak ada istilah teknis yang tidak dijelaskan.
- ✓ Muat dalam satu halaman.

Latihan

Latihan 10.1 — BEGINNER • 20 menit

Objective. Menulis jawaban versi 30 detik.

Dataset. Gunakan hasil analisis kasus e-commerce di bab ini.

Expected Output. Empat kalimat, maksimal 70 kata, mengandung verdict, dua penyebab, dan satu aksi.

Common Mistake. Memasukkan metodologi. Dalam 30 detik tidak ada ruang untuk itu.

Latihan 10.2 — INTERMEDIATE • 60 menit

Objective. Menyusun one-pager lengkap.

Skenario. Gunakan analisis Anda sendiri atau kasus di Bab 12.

Expected Output. One-pager dengan tujuh bagian sesuai template, benar-benar muat dalam satu halaman.

Hint. Tulis bagian rekomendasi lebih dulu, lalu mundur ke bagian bukti. Ini memastikan rekomendasi tidak terpotong saat kehabisan ruang.

Latihan 10.3 — ADVANCED • 90 menit

Objective. Menyusun deck tujuh slide dan melatih penyampaiannya.

Expected Output. Deck dengan judul slide berupa kalimat kesimpulan, bukan label. Contoh: bukan "Analisis Channel", melainkan "88% penurunan berasal dari marketplace".

Hint. Rekam diri Anda menyampaikannya dalam 10 menit. Jika melebihi, potong slide bukti, bukan slide rekomendasi.

Latihan 10.4 — PRODUCTION READY • 120 menit

Objective. Membangun generator one-pager semi-otomatis.

Expected Output. Skrip yang mengambil hasil dari tabel `hypothesis_test_log` dan tabel sizing, lalu menghasilkan draf one-pager dalam format Markdown, siap disunting.

Hint. Otomatiskan bagian angka dan struktur; bagian insight dan rekomendasi tetap ditulis manusia.

Scalability Note. Setelah dipakai beberapa siklus, format menjadi standar tim, dan waktu penyusunan laporan turun dari beberapa jam menjadi sekitar 30 menit.

WHAT YOU LEARNED

- Kerangka jawaban universal dengan tujuh komponen.
- Tiga versi jawaban: 30 detik, 3 menit, dan 30 menit.
- Template one-pager lengkap yang siap disalin.
- Struktur deck tujuh slide dengan judul berupa kesimpulan.
- Versi wawancara dengan alokasi waktu dan struktur STAR-B.

SKILLS MASTERED

- BLUF communication, executive reporting, interview case structure.

REAL BUSINESS VALUE

- Memastikan hasil analisis benar-benar dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan.

NEXT CHAPTER

- Bab 11 membahas cara menyusun narasi dan visual agar jawaban ini mudah dicerna.

BAB 11

Data Storytelling untuk Diagnosis Penurunan

WAKTU BACA

26 menit

WAKTU PRAKTIK

90 menit

TINGKAT

INTERMEDIATE

DOMAIN BISNIS

Lintas industri

LEARNING OBJECTIVES

- Menyusun narasi diagnostik dengan Pyramid Principle dan SCQA.
- Memilih jenis grafik yang sesuai untuk tiap pesan diagnostik.
- Menggunakan anotasi dan warna sebagai penunjuk makna, bukan hiasan.
- Merancang dashboard diagnostik yang dapat dipantau sekilas.

PREREQUISITES

- Bab 9 dan 10. Kesimpulan dan rekomendasi sudah tersusun.

SKILLS COVERED

Pyramid Principle

SCQA

Chart Selection

Dashboard Design

Annotation

Mengapa Storytelling Bukan Hiasan

Analisis yang tidak dipahami tidak akan dipakai.

Storytelling bukan usaha membuat data terlihat menarik. Storytelling adalah usaha mengurangi beban kognitif pendengar sehingga kesimpulan Anda dapat diterima dalam waktu yang tersedia.

Waktu yang tersedia biasanya sangat singkat: dua sampai lima menit sebelum perhatian berpindah.

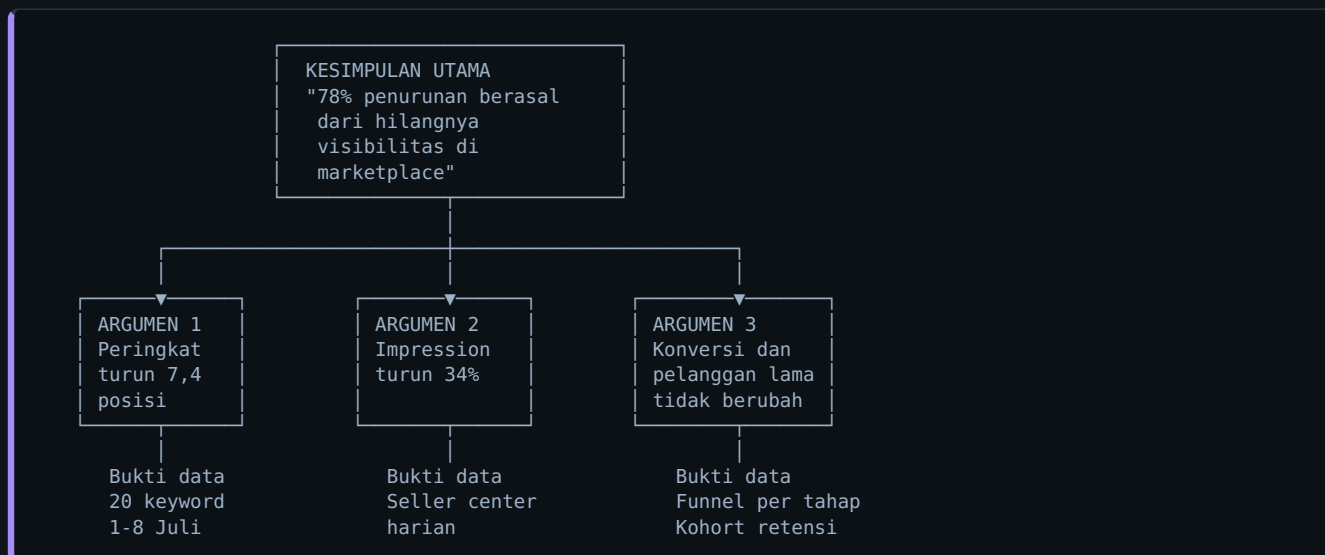
EXECUTIVE PERSPECTIVE

Pimpinan membaca laporan dengan tiga pertanyaan di kepala: seberapa buruk, siapa yang harus bertindak, dan apakah ini akan berlanjut.

Jika ketiganya tidak terjawab dalam 30 detik pertama, laporan Anda akan dibaca dengan perhatian yang berkurang untuk sisanya.

Pyramid Principle

Pyramid Principle menyusun informasi dari kesimpulan ke bukti, bukan sebaliknya.



Aturan Penyusunan

- ✓ Setiap tingkat menjawab pertanyaan yang muncul dari tingkat di atasnya.
- ✓ Argumen pada satu tingkat harus MECE.
- ✓ Maksimal tiga argumen per tingkat.
- ✓ Kesimpulan utama harus dapat berdiri sendiri tanpa argumen pendukung.

COMMON MISTAKE

Menyusun laporan secara kronologis: "pertama saya mengambil data, lalu saya membersihkan, lalu saya menemukan..."

Urutan pekerjaan Anda tidak sama dengan urutan yang paling berguna bagi pembaca. Pembaca ingin jawaban lebih dulu, proses belakangan.

SCQA — Kerangka Pembuka

ELEMEN	ISI	CONTOH
Situation	Kondisi yang disepakati semua orang	"Kita menargetkan pertumbuhan 15 persen tahun ini dan sampai Juni berjalan sesuai rencana."
Complication	Apa yang berubah	"Sejak 8 Juli, penjualan turun 13 persen YoY."
Question	Pertanyaan yang muncul	"Apakah ini pelemahan pasar atau masalah eksekusi kita?"
Answer	Jawaban Anda	"Masalah eksekusi. 78 persen penurunan berasal dari hilangnya visibilitas produk di marketplace, dan sebagian besar dapat dipulihkan dalam enam minggu."

RAHASIA SENIOR

Bagian Question adalah yang paling sering dilewatkan, padahal paling penting.

Dengan merumuskan pertanyaan secara eksplisit, Anda mengendalikan kerangka pembahasan. Jika Anda tidak merumuskannya, setiap peserta rapat akan membawa pertanyaannya sendiri, dan diskusi akan berpecah.

Rumuskan pertanyaan sebagai pilihan biner jika memungkinkan: "pasar atau eksekusi", "sementara atau struktural". Pilihan biner memaksa kejelasan.

Memilih Grafik untuk Tiap Pesan

Pilihan grafik ditentukan oleh pesan, bukan oleh jenis data.

PESAN YANG INGIN DISAMPAIKAN	GRAFIK YANG TEPAT	HINDARI
Penurunan terjadi sejak tanggal tertentu	Line chart dengan garis vertikal penanda dan anotasi	Bar chart per bulan (menyembunyikan tanggal patahan)
Segmen mana yang paling berkontribusi	Bar chart horizontal terurut	Pie chart
Bagaimana total berubah dari A ke B	Waterfall bridge	Dua bar berdampingan
Perbandingan aktual terhadap target	Bullet graph	Gauge atau speedometer
Tren banyak segmen sekaligus	Small multiples (grid line chart kecil)	Satu line chart dengan 12 garis
Perubahan komposisi antar periode	Stacked bar 100% dengan maksimal 5 kategori	Stacked area dengan banyak lapisan
Hubungan dua variabel	Scatter plot dengan garis kecenderungan	Dua line chart dengan dua sumbu Y
Retensi antar kohort	Tabel heatmap	Line chart bertumpuk
Nilai presisi untuk banyak segmen	Tabel dengan sparkline	Grafik apa pun
Konsentrasi penurunan	Pareto chart (bar + garis kumulatif)	Treemap

Tabel 11.1 — Peta pemilihan grafik untuk pesan diagnostik.

TECHNICAL NOTE — DUA SUMBU Y

Grafik dengan dua sumbu Y hampir selalu menyesatkan, karena hubungan visual antara dua garis dapat diubah sesuka hati dengan menggeser skala.

Alternatif yang benar: gunakan indeks (kedua seri dinormalisasi ke 100 pada periode dasar), atau gunakan dua grafik bertumpuk dengan sumbu X yang sejajar.

Anotasi — Elemen yang Paling Sering Dilupakan

Grafik tanpa anotasi memaksa pembaca menemukan sendiri hal yang penting. Sebagian besar tidak akan menemukannya.

GRAFIK TANPA ANOTASI

Penjualan Harian



Pembaca bertanya:
"Jadi apa?"

GRAFIK DENGAN ANOTASI

8 Juli: peringkat pencarian turun



Pembaca langsung tahu:
apa yang terjadi, kapan,
dan seberapa besar.

Empat Jenis Anotasi Wajib

- Judul sebagai kesimpulan.** Bukan "Tren Penjualan Harian", melainkan "Penjualan turun ke level baru sejak 8 Juli".
- Penanda kejadian.** Garis vertikal pada tanggal perubahan kebijakan, rilis, atau kampanye.
- Label besaran.** Angka pada titik penting, bukan hanya pada sumbu.
- Penjelasan singkat.** Satu kalimat di bawah grafik yang menjelaskan implikasinya.

BEST PRACTICE

- ✓ Judul grafik selalu berupa kalimat lengkap yang menyatakan temuan.
- ✓ Satu grafik menyampaikan satu pesan. Jika ada dua pesan, buat dua grafik.
- ✓ Urutkan kategori berdasarkan nilai, bukan berdasarkan abjad.
- ✓ Sumbu Y untuk perbandingan besaran harus dimulai dari nol.
- ✓ Batasi jumlah kategori pada satu grafik maksimal tujuh; sisanya gabungkan.
- ✓ Cantumkan sumber data dan periode di bawah setiap grafik.

Warna sebagai Penanda Makna

Warna dalam laporan diagnostik memiliki fungsi, bukan estetika.

WARNA	MAKNA	KAPAN DIPAKAI
Abu-abu netral	Konteks, data pembanding	Untuk sebagian besar elemen
Biru	Fokus utama	Seri data yang sedang dibahas
Merah	Peringatan, penurunan yang perlu tindakan	Hanya pada satu atau dua elemen per halaman
Hijau	Perbaikan, pemulihan	Hanya pada elemen yang benar-benar positif
Oranye	Perhatian, ambang batas	Batas kontrol, target

WARNING — AKSESIBILITAS WARNA

Sekitar satu dari dua belas laki-laki mengalami kesulitan membedakan merah dan hijau.

Jangan pernah mengandalkan perbedaan warna semata untuk menyampaikan makna penting. Tambahkan perbedaan intensitas, posisi, label, atau ikon.

Uji sederhana: cetak laporan Anda dalam hitam putih. Jika maknanya hilang, desain Anda belum aman.

Dashboard Diagnostik

Dashboard diagnostik berbeda dari dashboard pelaporan. Tujuannya bukan menampilkan kinerja, melainkan mempercepat pencarian penyebab.

Spesifikasi Dashboard Diagnostik Penurunan Penjualan

Tujuan	Mempersingkat waktu dari "penurunan terdeteksi" menjadi "penyebab teridentifikasi"
Audiens	Analisis komersial, Head of Commercial, Category Manager
Peran	Analitis (mendukung eksplorasi dan drill-down)
Frekuensi lihat	Harian pagi, dan saat anomali terdeteksi
KPI utama	Net revenue vs target dan vs tahun lalu, revenue per hari dagang
Filter	Periode, channel, region, kategori, segmen pelanggan
Interaksi	Klik pada segmen memfilter seluruh panel lain
Pertanyaan yang dijawab	Apakah turun? Di mana? Dimensi mana yang paling berkontribusi? Sinyal diagnostik mana yang abnormal?

Tata Letak

[KIRI ATAS — prioritas tertinggi]

Net Revenue MTD Rp 16,38 M

vs LY -11,0% ▼ vs Target -8,2% ▼

Per hari dagang Rp 630 jt vs LY -0,4% ▬



sparkline 90 hari

TREN HARIAN + BATAS KONTROL
(line chart, penanda kejadian)

KONTRIBUSI PER DIMENSI
(bar horizontal terurut,
dapat diganti dimensinya)

WATERFALL BRIDGE
LY → TY, maks 7 batang

SINYAL DIAGNOSTIK (12 kategori)
status OK / WARNING / CRITICAL
dengan sparkline masing-masing

TABEL DRILL-DOWN

Segmen · LY · TY · Delta Rp · Delta % · Kontribusi % · Sparkline

ATURAN: seluruhnya muat dalam satu layar tanpa scroll.

BUSINESS INSIGHT

Panel "Sinyal Diagnostik" adalah yang membedakan dashboard diagnostik dari dashboard biasa.

Dua belas indikator kecil, satu per kategori penyebab dari Bab 5, masing-masing menampilkan status. Ketika penurunan terdeteksi, analis langsung melihat kategori mana yang sedang abnormal, alih-alih memulai pencarian dari nol.

Ini memangkas waktu diagnosis dari beberapa jam menjadi beberapa menit untuk kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.

Prinsip Desain yang Diterapkan

- ✓ Informasi terpenting di kiri atas, bukan logo perusahaan.
- ✓ Setiap angka disertai konteks: pembandingan, target, atau status.
- ✓ Warna kalem untuk sebagian besar elemen, warna cerah hanya untuk peringatan.
- ✓ Pengelompokan dengan jarak dan ruang kosong, bukan dengan garis tebal.
- ✓ Sparkline untuk konteks historis tanpa memakan ruang.
- ✓ Bullet graph untuk perbandingan terhadap target, bukan gauge melingkar.
- ✓ Tanpa efek tiga dimensi, bayangan, atau gradasi.
- ✓ Seluruh konten muat dalam satu layar.

COMMON MISTAKE

Membangun dashboard dengan 30 grafik agar "semua kebutuhan tercakup".

Memori kerja manusia hanya mampu menahan sekitar tiga sampai sembilan potong informasi visual sekaligus. Dashboard yang memaksa gulir membuat informasi di bagian atas terlupakan saat pembaca sampai di bawah.

Pisahkan menjadi beberapa dashboard dengan tujuan berbeda, masing-masing satu layar.

Menyusun Narasi Lisan

Presentasi lisan memiliki aturan berbeda dari dokumen tertulis.

MENIT	ISI	TUJUAN
0-1	SCQA dan kesimpulan utama	Menetapkan kerangka dan jawaban
1-3	Tiga penyebab dengan angka rupiah	Memberi substansi
3-4	Yang sudah ditolak	Mencegah diskusi berputar
4-6	Rekomendasi dengan pemilik dan tenggat	Mengarahkan ke keputusan
6-10	Bukti pendukung sesuai pertanyaan	Merespons, bukan menceramahi

RAHASIA SENIOR

Siapkan tiga sampai lima slide cadangan yang tidak Anda tampilkan kecuali ditanya.

Isi slide cadangan: metodologi, detail query, hipotesis yang ditolak beserta angkanya, analisis sensitivitas, dan perbandingan dengan periode lain.

Ketika seseorang bertanya dan Anda langsung membuka slide yang menjawabnya secara tepat, kredibilitas Anda naik lebih tinggi daripada jika Anda memasukkan slide itu ke presentasi utama.

Real Example — Dua Versi Penyampaian yang Sama

Versi Lemah

"Saya sudah menganalisis data penjualan Juli. Pertama saya menarik data dari warehouse, lalu saya membandingkan dengan bulan sebelumnya dan tahun sebelumnya. Saya juga melihat per channel, per region, per kategori. Dari grafik ini terlihat bahwa marketplace turun cukup dalam. Kemudian saya cek kategori, ternyata Outerwear dan Denim yang paling turun. Lalu saya cek funnel, dan impression turun. Kemungkinan ini terkait dengan peringkat pencarian. Mungkin kita perlu evaluasi strategi marketplace."

Masalahnya

- ✗ Kesimpulan muncul di akhir, setelah perhatian berkurang.
- ✗ Tidak ada angka rupiah, hanya kata "cukup dalam".
- ✗ Tidak ada yang ditolak, sehingga rapat akan berputar pada dugaan lain.
- ✗ Rekomendasi terlalu umum dan tanpa pemilik.
- ✗ Kata "kemungkinan" dan "mungkin" melemahkan seluruh temuan.

Versi Kuat

"Kita menargetkan pertumbuhan 15 persen dan sampai Juni berjalan sesuai rencana. Sejak 8 Juli, penjualan turun 13,4 persen YoY, senilai Rp 2,6 miliar. Pertanyaannya: apakah ini pelemahan pasar atau masalah eksekusi kita?"

Jawabannya masalah eksekusi. Tujuh puluh delapan persen penurunan berasal dari hilangnya visibilitas produk kita di marketplace.

Ada tiga penyebab. Peringkat pencarian pada 20 kata kunci utama turun rata-rata 7,4 posisi, menghilangkan Rp 1,62 miliar. Stockout tiga SKU Denim selama 18 hari menghilangkan Rp 410 juta. Pemotongan anggaran iklan marketplace menghilangkan Rp 280 juta.

Kami sudah memeriksa dan menolak empat kemungkinan lain: permintaan pasar melemah, harga tidak kompetitif, masalah teknis checkout, dan efek musiman. Semuanya tidak konsisten dengan data.

Rekomendasi utama: naikan bid pada 20 kata kunci tersebut dengan biaya Rp 180 juta, dipimpin Head of Marketplace, tenggat 15 Agustus. Perkiraan pemulihan Rp 1,1 sampai 1,4 miliar dalam enam minggu. Payback sekitar dua minggu.

Keyakinan saya tinggi pada dua penyebab pertama, sedang pada yang ketiga. Sebelas persen penurunan belum terjelaskan dan sedang saya telusuri.

Yang saya butuhkan hari ini adalah persetujuan tambahan anggaran Rp 180 juta."

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Versi kedua berdurasi sekitar 75 detik dan berakhir dengan permintaan keputusan yang jelas.

Versi pertama berdurasi hampir sama tetapi berakhir tanpa apa pun yang bisa diputuskan. Perbedaanannya bukan pada data, melainkan pada urutan dan ketegasan.

Checklist

CHECKLIST BAB 11

- ✓ Kesimpulan utama disampaikan dalam 30 detik pertama.
- ✓ Struktur SCQA dipakai untuk membuka, dengan pertanyaan yang dirumuskan eksplisit.
- ✓ Maksimal tiga argumen pendukung, bersifat MECE.
- ✓ Setiap grafik punya judul berupa kalimat kesimpulan.
- ✓ Setiap grafik menyampaikan satu pesan saja.
- ✓ Jenis grafik dipilih berdasarkan pesan, bukan kebiasaan.
- ✓ Anotasi kejadian dan label besaran tersedia.
- ✓ Warna cerah hanya dipakai pada satu atau dua elemen per halaman.
- ✓ Laporan tetap terbaca jika dicetak hitam putih.
- ✓ Dashboard muat dalam satu layar tanpa gulir.
- ✓ Slide cadangan disiapkan untuk pertanyaan lanjutan.
- ✓ Penutup menyebut keputusan yang dibutuhkan hari itu.

Latihan

Latihan 11.1 — BEGINNER • 20 menit

Objective. Mengubah judul grafik menjadi kalimat kesimpulan.

Dataset. Lima judul grafik generik: "Tren Penjualan", "Penjualan per Channel", "Analisis Kategori", "Funnel Konversi", "Retensi Pelanggan".

Expected Output. Lima judul baru berupa kalimat lengkap yang menyatakan temuan.

ANSWER KEY 11.1 — CONTOH

- "Tren Penjualan" → "Penjualan turun ke level baru sejak 8 Juli dan belum pulih"
- "Penjualan per Channel" → "88% penurunan berasal dari marketplace; channel lain stabil"
- "Funnel Konversi" → "Kebocoran terkonsentrasi di tahap pembayaran, bukan di tahap minat"

Prinsip. Jika judul Anda masih bisa dipakai bulan depan tanpa diubah, judul itu belum menyatakan temuan.

Latihan 11.2 — INTERMEDIATE • 45 menit

Objective. Menyusun narasi SCQA dan piramida argumen.

Skenario. Gunakan hasil analisis Anda sendiri.

Expected Output. Satu paragraf SCQA, satu diagram piramida dengan kesimpulan dan tiga argumen, serta daftar bukti untuk masing-masing argumen.

Hint. Uji MECE: apakah ketiga argumen bisa tumpang tindih? Jika ya, gabungkan atau pisahkan ulang.

Latihan 11.3 — **ADVANCED** • 90 menit

Objective. Merancang dashboard diagnostik satu layar.

Expected Output. Wireframe dengan spesifikasi lengkap: tujuan, audiens, KPI, filter, alur interaksi, rasional pemilihan warna, dan daftar pertanyaan bisnis yang dijawab.

Common Mistake. Menambahkan panel karena "mungkin berguna". Setiap panel harus menjawab satu pertanyaan yang sudah teridentifikasi.

Alternative Solution. Jika kebutuhan tidak muat satu layar, buat dua dashboard: satu untuk pemantauan harian, satu untuk investigasi mendalam.

Latihan 11.4 — **PRODUCTION READY** • 180 menit

Objective. Membangun dashboard diagnostik yang berfungsi.

Expected Output. Dashboard dengan panel ringkasan, tren berbatas kontrol, kontribusi per dimensi, waterfall, panel dua belas sinyal diagnostik, dan tabel drill-down.

Hint. Bangun di atas tabel agregat dan tabel `diagnostic_signals` dari Bab 8, bukan langsung dari tabel fakta.

Scalability Note. Panel sinyal diagnostik membaca tabel kecil, sehingga tetap cepat meskipun volume transaksi tumbuh. Hindari perhitungan berat di lapisan visualisasi.

PORTFOLIO TIP

Tampilkan pasangan sebelum dan sesudah: dashboard versi awal yang penuh grafik, dan versi akhir yang ringkas dengan penjelasan setiap keputusan desain.

Menunjukkan apa yang Anda *hapus* dan mengapa lebih berkesan daripada menunjukkan apa yang Anda tambahkan.

WHAT YOU LEARNED

- Pyramid Principle dan SCQA untuk menyusun narasi diagnostik.
- Peta pemilihan grafik berdasarkan pesan yang ingin disampaikan.
- Empat jenis anotasi wajib dan penggunaan warna sebagai penanda makna.
- Spesifikasi dan tata letak dashboard diagnostik satu layar.
- Struktur penyampaian lisan sepuluh menit.

SKILLS MASTERED

- Data storytelling, chart selection, dashboard design, executive presentation.

REAL BUSINESS VALUE

- Meningkatkan peluang analisis diterima dan ditindaklanjuti, serta memangkas waktu diagnosis melalui dashboard yang dirancang untuk mencari penyebab.

NEXT CHAPTER

- Bab 12 menjalankan seluruh kerangka pada tiga kasus nyata dari awal sampai rekomendasi.

BAB 12

Tiga Studi Kasus End-to-End

WAKTU BACA

40 menit

WAKTU PRAKTIK

180 menit

TINGKAT

ADVANCED

DOMAIN BISNIS

E-commerce, F&B Retail,
SaaS B2B

LEARNING OBJECTIVES

- Menjalankan seluruh kerangka Tiga Pertanyaan Inti dari brief sampai rekomendasi.
- Melihat bagaimana hipotesis yang meyakinkan bisa gugur oleh data.
- Membandingkan pola diagnosis pada tiga model bisnis berbeda.

PREREQUISITES

- Seluruh bab sebelumnya.

SKILLS COVERED

End-to-End Diagnosis

Cross-Industry Pattern

Executive Reporting

Kasus A — E-commerce Fashion, GMV Turun 13,4%

A.1 Brief

Perusahaan	Merek fashion lokal, penjualan lewat website sendiri, tiga marketplace, dan jaringan reseller
Penanya	Chief Commercial Officer
Pertanyaan	"Juli anjlok. Apakah pasar sedang lesu atau ada yang salah dengan kita?"
Keputusan yang menunggu	Apakah anggaran iklan Q4 dipotong dan target direvisi turun
Tenggat	2 hari kerja
Format	One-pager plus presentasi 10 menit

A.2 Pertanyaan Inti #1 — Validasi

PEMERIKSAAN	HASIL	KESIMPULAN
Definisi metrik	Disepakati: net revenue setelah retur, sebelum PPN, tanpa ongkir, berdasarkan tanggal kirim	Terkunci
Kelengkapan data	99,4% per 4 Agustus; tidak ada sumber dengan volume abnormal	Data sehat
Hari dagang	Juli 2026: 31 hari, 8 akhir pekan. Juli 2025: 31 hari, 8 akhir pekan	Setara
Pembandingan	YoY dan rolling 28 hari, keduanya menunjukkan arah yang sama	Konsisten
Musiman	Penurunan pasca-Lebaran tahun ini -9%, rata-rata 3 tahun -12%	Musiman bukan penyebab
Batas kontrol	Penurunan -3,2 SD, jauh di luar batas	Layak diselidiki

Verdict validasi. Penurunan nyata sebesar 13,4 persen YoY, senilai Rp 2,60 miliar. Setelah normalisasi hari dagang, 11,8 persen.

A.3 Dekomposisi

FAKTOR	JULI 2025	JULI 2026	PERUBAHAN	KONTRIBUSI
Sessions	4.180.000	3.510.000	-16,0%	121%
Conversion Rate	2,34%	2,31%	-1,3%	9%
AOV	Rp 198.000	Rp 208.900	+5,5%	-30%
Net Revenue	Rp 19,38 M	Rp 16,78 M	-13,4%	100%

BUSINESS INSIGHT

Konversi nyaris tidak berubah. Ini bukti kuat bahwa masalahnya di hulu, bukan pada halaman produk, harga, atau proses checkout.

AOV naik 5,5 persen. Setelah diperiksa, kenaikan ini berasal dari mix: pembeli bernilai rendah dari marketplace berkurang, sehingga rata-rata naik secara artifisial. Ini gejala, bukan kabar baik.

A.4 Pertanyaan Inti #2 — Lokalisasi

DIMENSI	TEMUAN UTAMA	KONTRIBUSI
Waktu	Patahan tajam pada 8 Juli (-3,2 SD); bukan erosi bertahap	—
Channel	Marketplace -Rp 2,30 M; Website -Rp 0,15 M; Reseller -Rp 0,14 M	88,5%
Geografi	Merata di seluruh kota	Tidak diagnostik
Produk	Outerwear dan Denim menyumbang 71% dari penurunan marketplace	63%
Pelanggan	Pelanggan baru -Rp 2,13 M; pelanggan lama -Rp 0,47 M	82%
Funnel	Impression -34%; konversi dari impression stabil	—
Platform	Merata di iOS, Android, dan web	Tidak diagnostik

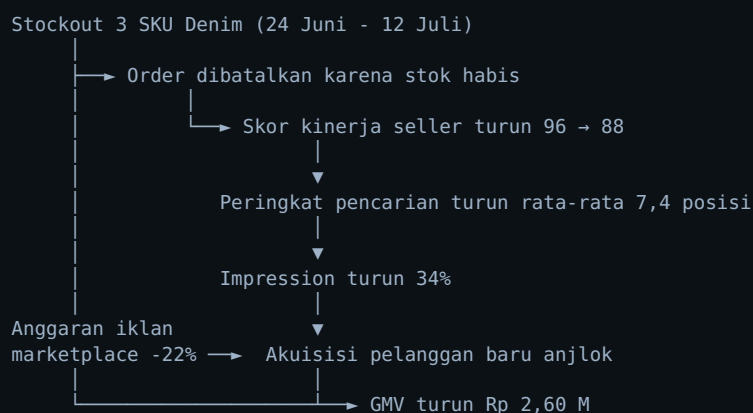
Definisi masalah setelah lokalisasi: sejak 8 Juli, impression produk kategori Outerwear dan Denim di marketplace turun 34 persen, menghilangkan akuisisi pelanggan baru. Konversi, harga, dan pelanggan lama tidak terpengaruh.

A.5 Pertanyaan Inti #3 — Hipotesis dan Pengujian

ID	HIPOTESIS	SKOR	HASIL	BUKTI
H-01	Anggaran iklan marketplace dipotong	16,0	Diterima sebagian	Belanja -22%; DiD antar kota menunjukkan efek -4,1 pp
H-03	Peringkat pencarian marketplace turun	15,0	Diterima	20 keyword utama turun rata-rata 7,4 posisi antara 1-8 Juli; kategori Aksesori sebagai kontrol stabil

ID	HIPOTESIS	SKOR	HASIL	BUKTI
H-06	Integrasi API putus, produk tidak tampil	10,0	Ditolak	Log sinkronisasi bersih; seluruh SKU aktif tampil
H-02	Skor kinerja seller memburuk	9,0	Diterima sebagian	Skor turun dari 96 ke 88 akibat lonjakan pembatalan karena stockout
H-05	Pesaing menang di algoritma platform	4,0	Ditolak	Tiga pesaing utama juga kehilangan posisi pada keyword yang sama
H-04	Kebijakan komisi platform berubah	3,0	Ditolak	Tidak ada perubahan kebijakan pada periode tersebut
H-07	Permintaan pasar melemah	2,0	Ditolak	Volume pencarian kategori +1,2% YoY; Website tidak terdampak

Rantai Sebab yang Terungkap



RAHASIA SENIOR

Perhatikan bahwa penyebab awalnya adalah stockout — masalah supply chain — tetapi gejalanya muncul sebagai masalah marketing.

Rantai ini hanya terlihat jika Anda memeriksa skor kinerja seller. Sebagian besar analis komersial tidak pernah melihat metrik itu, karena letaknya di panel operasional marketplace, bukan di dashboard penjualan.

Pelajaran umum: **ketika penurunan terjadi di marketplace, selalu periksa metrik kesehatan akun seller sebelum menyimpulkan apa pun tentang permintaan.**

A.6 Sizing

PENYEBAB	DAMPAK (RP JUTA)	PORSI	KEYAKINAN
Penurunan peringkat (dipicu stockout dan skor seller)	1.620	62%	Tinggi
Lost sales langsung akibat stockout	410	16%	Tinggi
Pemotongan anggaran iklan	280	11%	Sedang
Belum terjelaskan	290	11%	—
Total	2.600	100%	—

WARNING — PENCEGAHAN DOUBLE COUNTING

Stockout muncul di dua baris: sebagai pemicu penurunan peringkat, dan sebagai lost sales langsung.

Keduanya dipisahkan dengan hati-hati: baris pertama menghitung dampak melalui jalur impression, baris kedua hanya menghitung order yang gagal pada SKU yang bersangkutan selama periode stockout. Tidak ada nilai yang dihitung dua kali.

A.7 Rekomendasi

#	AKSI	PEMILIK	TENGGAT	BIAYA	DAMPAK
1	Naikkan bid 20 keyword Outerwear dan Denim ke posisi 1-3; lengkapi atribut 14 listing	Head of Marketplace	15 Agu	Rp 180 jt	Rp 1,1-1,4 M / 6 minggu
2	Percepat PO 3 SKU Denim; naikan cover dari 7 ke 21 hari	Supply Chain Head	14 Agu	Rp 640 jt modal kerja	Rp 410 jt / bulan
3	Batalkan rencana pemotongan anggaran iklan Q4 untuk kategori terdampak	CCO	Segera	—	Mencegah -Rp 0,8 M
P	<i>Preventif</i> : alert harian untuk skor seller, ketersediaan SKU top-20, dan peringkat keyword utama	Analytics	12 Agu	2 hari kerja	Deteksi 3 hari, bukan 3 minggu

A.8 Jawaban atas Pertanyaan Asli

Pertanyaan CCO: "Apakah pasar sedang lesu atau ada yang salah dengan kita?"

Jawaban: bukan pasar. Delapan puluh sembilan persen penurunan berasal dari rantai internal yang bermula pada satu kejadian stockout. Rencana pemotongan anggaran Q4 justru akan memperburuk situasi.

Kasus B — Jaringan Kedai Kopi, Penjualan Turun 8,6%**B.1 Brief**

Perusahaan	Jaringan kedai kopi, 68 gerai di 5 kota, penjualan lewat kasir dan aplikasi
Penanya	Direktur Operasional
Pertanyaan	"Same-store sales turun tiga bulan berturut-turut. Apakah kita kalah dari pesaing baru?"
Keputusan yang menunggu	Apakah meluncurkan program diskon agresif senilai Rp 4,2 miliar per kuartal
Tenggat	5 hari kerja

B.2 Validasi

- ✓ Metrik: same-store sales, hanya gerai yang beroperasi penuh pada kedua periode (61 dari 68 gerai).
- ✓ Tujuh gerai baru dikeluarkan dari perhitungan agar perbandingan adil.
- ✓ Hari dagang setara; tidak ada libur besar yang berbeda.

- ✓ Data kasir lengkap; tidak ada gerai dengan volume abnormal.
- ✓ Pola tiga bulan berturut-turut memenuhi aturan pergeseran level, bukan derau.

Verdict. Penurunan nyata 8,6 persen, senilai Rp 5,1 miliar per kuartal.

B.3 Dekomposisi

FAKTOR	Q2	Q3	PERUBAHAN
Transaksi per gerai per hari	412	358	-13,1%
Item per transaksi	1,64	1,71	+4,3%
Harga rata-rata per item	Rp 34.100	Rp 35.800	+5,0%
Sales per gerai per hari	Rp 23,04 jt	Rp 21,92 jt	-4,9%

BUSINESS INSIGHT

Jumlah transaksi turun 13,1 persen sementara nilai per transaksi naik 9,5 persen.

Pola ini konsisten dengan hilangnya pelanggan bernilai rendah — biasanya pembeli minuman tunggal — sementara pelanggan yang tersisa membeli lebih banyak per kunjungan.

Hipotesis "kalah dari pesaing" biasanya menghasilkan pola berbeda: penurunan transaksi *dan* penurunan nilai per transaksi, karena pelanggan yang tersisa juga menahan belanja.

B.4 Lokalisasi

DIMENSI	TEMUAN
Waktu (per jam)	Penurunan terkonsentrasi pada jam 07.00–10.00 (-31%). Jam 12.00–21.00 hanya -2%.
Geografi	Merata di lima kota
Gerai	Merata; 54 dari 61 gerai mengalami penurunan (breadth 0,89)
Produk	Terkonsentrasi pada kopi susu ukuran reguler dan kombinasi sarapan
Channel	Aplikasi -38%; kasir langsung -1,4%
Pelanggan	Frekuensi kunjungan anggota aplikasi turun dari 6,2 menjadi 3,9 per bulan

RAHASIA SENIOR

Dimensi **waktu dalam hari** jarang diperiksa analis, tetapi sangat diagnostik untuk bisnis ritel dan F&B.

Penurunan yang terkonsentrasi pada jam pagi menunjuk ke perubahan perilaku rutin harian — kebiasaan sarapan, jalur perjalanan ke kantor, atau program yang mendorong pembelian pagi. Penurunan pada jam sore menunjuk ke kompetisi atau perubahan hiburan.

Jika Anda menganalisis bisnis dengan pola harian yang kuat, tambahkan dimensi jam ke daftar standar Anda.

B.5 Hipotesis dan Hasil

HIPOTESIS	HASIL	BUKTI
Pesaing baru mengambil pelanggan	Ditolak	Penurunan merata di lima kota, sementara pesaing baru hanya hadir di dua kota. Kota tanpa pesaing baru turun setara.
Kenaikan harga 5% menurunkan volume	Diterima sebagian	Uji dose-response: gerai dengan kenaikan harga penuh turun 5,8%; gerai dengan kenaikan bertahap turun 3,1%. Efek harga diestimasi 2,7 pp.
Program subsidi aplikasi berakhir	Diterima	Program "kopi pagi Rp 15.000" berakhir 31 Maret. Penurunan jam pagi dimulai minggu berikutnya. Anggota yang aktif dalam program turun frekuensi dari 8,4 ke 3,6 per bulan; non-anggota stabil.
Kualitas produk menurun	Ditolak	Rating aplikasi stabil di 4,6; keluhan per 1.000 transaksi tidak berubah.
Masalah aplikasi atau pembayaran	Ditolak	Tingkat keberhasilan pembayaran stabil 96,8%; crash rate normal.
Musiman atau cuaca	Ditolak	Pola tiga tahun sebelumnya tidak menunjukkan penurunan pada kuartal yang sama.

B.6 Sizing dan Insight

PENYEBAB	DAMPAK (RP JUTA/KUARTAL)	PORSI
Berakhirnya program subsidi kopi pagi	3.260	64%
Kenaikan harga 5%	1.380	27%
Belum menjelaskan	460	9%

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Insight kuncinya: perusahaan tidak kehilangan pelanggan ke pesaing. Perusahaan menghentikan sendiri program yang menciptakan kebiasaan pagi, lalu heran mengapa kebiasaan itu hilang.

Program diskon agresif senilai Rp 4,2 miliar yang diusulkan tidak akan efektif, karena diskon menyeluruh tidak membangun kebiasaan. Yang hilang adalah rutinitas, bukan sensitivitas harga secara umum.

B.7 Rekomendasi

#	AKSI	PEMILIK	BIAYA	DAMPAK
1	Hidupkan kembali program pagi dalam bentuk berbasis kebiasaan: harga khusus 06.30–09.30 khusus anggota, dengan bonus setelah 5 kunjungan dalam 2 minggu	Head of Marketing	Rp 1,4 M/kuartal	Rp 2,4–2,9 M/kuartal
2	Turunkan kembali harga kopi susu reguler ke level sebelumnya; pertahankan kenaikan pada kategori lain	Head of Pricing	Rp 0,6 M margin	Rp 0,9 M
3	Batalkan usulan program diskon menyeluruh Rp 4,2 M	Direktur Operasional	—	Hemat Rp 4,2 M
P	<i>Preventif</i> : setiap program yang berakhir wajib disertai analisis dampak penghentian sebelum diputuskan	Analytics + Marketing	—	—

COMMON MISTAKE YANG NYARIS TERJADI

Jika analisis berhenti pada hipotesis pertama yang meyakinkan (pesaing baru), perusahaan akan membelanjakan Rp 4,2 miliar untuk masalah yang tidak ada, sambil membiarkan penyebab sebenarnya berlanjut.

Yang menyelamatkan analisis ini adalah satu langkah sederhana: memeriksa apakah kota tanpa pesaing baru juga mengalami penurunan.

Kasus C — SaaS B2B, Pertumbuhan ARR Melambat dari 42% ke 18%

C.1 Brief

Perusahaan	SaaS B2B untuk manajemen operasional gudang, 1.840 pelanggan berbayar
Penanya	CEO, menjelang penggalangan dana
Pertanyaan	"Kenapa pertumbuhan melambat? Apakah kita perlu menambah tim sales?"
Keputusan yang menunggu	Rencana perekrutan 12 account executive senilai USD 1,8 juta per tahun
Tenggat	1 minggu

C.2 Validasi dan Dekomposisi

Metrik: MRR pada akhir bulan, tidak termasuk pendapatan jasa implementasi satu kali.

KOMPONEN	TAHUN LALU (USD RIBU)	TAHUN INI	PERUBAHAN
MRR awal	4.200	5.960	—
New MRR	+1.180	+1.240	+5%
Expansion MRR	+960	+520	-46%
Contraction MRR	-180	-410	+128%
Churned MRR	-200	-280	+40%
MRR akhir	5.960	7.030	+18%
Quick Ratio	5,6	2,6	-54%

BUSINESS INSIGHT

Akuisisi pelanggan baru justru tumbuh 5 persen. Hipotesis "perlu menambah tim sales" gugur pada langkah dekomposisi, sebelum satu pun hipotesis diuji.

Yang runtuh adalah expansion, dan yang melonjak adalah contraction. Keduanya adalah metrik pelanggan yang sudah ada, bukan metrik akuisisi.

C.3 Lokalisasi

DIMENSI	TEMUAN
Jenis expansion	Seat expansion -71%; upgrade tier -12%; add-on module +8%
Segmen pelanggan	Terkonsentrasi pada pelanggan menengah (50-300 karyawan); enterprise stabil
Kohort	Pelanggan yang bergabung setelah Q3 tahun lalu memiliki expansion 78% lebih rendah
Waktu	Penurunan dimulai pada Q4 tahun lalu, bertahap
Industri pelanggan	Merata; bukan efek sektor tertentu

C.4 Hipotesis dan Hasil

HIPOTESIS	HASIL	BUKTI
Perubahan skema harga menghilangkan jalur expansion otomatis	Diterima	Skema berubah dari per-seat ke paket bertingkat pada Q3 tahun lalu. Batas atas paket menengah 300 seat — jauh di atas kebutuhan mayoritas pelanggan segmen tersebut, sehingga pertumbuhan karyawan tidak lagi menambah tagihan.
Kompetitor menekan harga	Ditolak	Win rate pada deal baru stabil 34%; alasan kalah didominasi fitur, bukan harga.
Kualitas produk memburuk	Ditolak	Uptime 99,94%; tiket dukungan per pelanggan stabil; NPS 41 vs 39.
Customer success tidak proaktif	Diterima sebagian	Rasio pelanggan per CSM naik dari 42 ke 71 setelah pertumbuhan; frekuensi business review turun.
Pasar jenuh	Ditolak	Total addressable market masih besar; new MRR tetap tumbuh.

RAHASIA SENIOR

Perubahan model harga adalah salah satu penyebab paling kuat dan paling tersembunyi dalam bisnis berlangganan.

Efeknya tidak muncul segera. Skema baru diterapkan pada pelanggan baru lebih dulu, sehingga dampaknya baru terlihat setelah kohort tersebut cukup besar — biasanya 3 sampai 5 kuartal kemudian.

Karena jeda inilah, hubungan sebab-akibat sering tidak disadari. Cara mendeteksinya: **bandingkan perilaku expansion antar kohort berdasarkan skema harga yang berlaku saat mereka bergabung.**

C.5 Sizing dan Rekomendasi

PENYEBAB	DAMPAK (USD RIBU/TAHUN)	PORSI
Hilangnya jalur seat expansion akibat skema paket	340	67%
Rasio customer success yang terlalu tinggi	120	24%
Belum ter jelaskan	45	9%

#	AKSI	PEMILIK	BIAYA	DAMPAK
1	Perkenalkan komponen berbasis pemakaian di atas paket: batas seat paket menengah diturunkan ke 120, kelebihan ditagih per seat	VP Product + Pricing	3 bulan pengembangan	USD 280–340 rb/tahun
2	Rekrut 4 customer success manager, bukan 12 account executive	VP Customer Success	USD 480 rb/tahun	USD 120 rb + penurunan churn
3	Tunda perekrutan 12 account executive; tinjau ulang setelah expansion pulih	CEO	—	Hemat USD 1,8 jt/tahun
P	<i>Preventif</i> : pantau expansion rate per kohort skema harga sebagai metrik tetap dalam laporan bulanan	Analytics	—	—

Pola yang Berulang di Ketiga Kasus

POLA	KASUS A	KASUS B	KASUS C
Dugaan awal manajemen	Pasar lesu	Kalah dari pesaing	Kurang tenaga sales
Dugaan awal terbukti?	Tidak	Tidak	Tidak
Penyebab sebenarnya	Stockout memicu rantai internal	Program sendiri dihentikan	Skema harga sendiri diubah
Sumber penyebab	Keputusan internal	Keputusan internal	Keputusan internal
Jeda antara sebab dan gejala	2 minggu	1 bulan	4 kuartal
Langkah kunci yang menyelamatkan	Memeriksa skor kinerja seller	Memeriksa kota tanpa pesaing baru	Dekomposisi MRR sebelum menguji hipotesis
Pengeluaran yang dicegah	Pemotongan iklan Q4	Rp 4,2 miliar diskon	USD 1,8 juta rekrutmen

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Baris "sumber penyebab" adalah temuan paling penting dari ketiga kasus ini.

Pada ketiganya, penyebab dominan adalah keputusan internal perusahaan sendiri — bukan pasar, bukan pesaing.

Ini bukan kebetulan. Faktor eksternal bekerja perlahan dan biasanya terasa oleh seluruh industri. Perubahan tajam dan spesifik hampir selalu berasal dari sesuatu yang kita ubah sendiri.

RAHASIA SENIOR — PERTANYAAN PEMBUKA TERBAIK

Setelah menangani cukup banyak kasus, ada satu pertanyaan yang paling sering membuka jalan:

"Apa saja yang kita ubah dalam enam bulan terakhir?"

Tanyakan pada tim harga, marketing, supply chain, produk, sales operations, finance, dan engineering. Buat daftar perubahan lengkap dengan tanggalnya, lalu bandingkan dengan tanggal patahan.

Pada sebagian besar kasus, jawabannya ada di daftar itu.

Latihan

Latihan 12.1 — INTERMEDIATE • 60 menit

Objective. Menyusun one-pager untuk salah satu kasus di bab ini.

Expected Output. One-pager tujuh bagian sesuai template Bab 10, muat dalam satu halaman.

Latihan 12.2 — ADVANCED • 90 menit

Objective. Membalik kasus: menyusun daftar hipotesis dari gejala saja.

Skenario. Sebuah bank melaporkan pembukaan rekening baru turun 22 persen dalam empat bulan. Pembukaan lewat cabang stabil; lewat aplikasi turun 41 persen. Tingkat penyelesaian pendaftaran turun dari 68 persen ke 44 persen, dengan kebocoran terbesar pada tahap verifikasi identitas.

Expected Output. Delapan hipotesis dengan uji data, bukti konfirmasi, bukti penyangkal, dan skor prioritas.

ANSWER KEY 12.2 — ARAH UTAMA

- Perubahan pada penyedia verifikasi identitas (kategori 12) — uji tingkat keberhasilan verifikasi per penyedia dan per tanggal.
- Perubahan regulasi KYC yang menambah langkah (kategori 3) — uji jumlah langkah dan waktu penyelesaian sebelum dan sesudah.
- Rilis aplikasi bermasalah (kategori 12) — uji tingkat penyelesaian per versi aplikasi.
- Kualitas traffic akuisisi memburuk (kategori 7) — uji tingkat penyelesaian per sumber traffic.
- Penurunan kualitas foto atau OCR pada perangkat tertentu (kategori 12) — uji per model perangkat.

Petunjuk kuat. Kebocoran terkonsentrasi pada satu tahap teknis dan hanya pada satu channel. Ini nyaris selalu berarti masalah teknis atau kebijakan, bukan masalah permintaan.

Latihan 12.3 — PRODUCTION READY • 300 menit

Objective. Menjalankan diagnosis lengkap pada data perusahaan Anda sendiri.

Expected Output. Repositori analisis lengkap dengan struktur folder Bab 1, seluruh query bernomor, hypothesis register, tabel sizing, one-pager, dan deck tujuh slide.

Business Value. Ini adalah artefak portofolio terkuat yang bisa Anda hasilkan, dan sekaligus pekerjaan nyata yang bernilai bagi perusahaan Anda.

WHAT YOU LEARNED

- Penerapan kerangka penuh pada tiga model bisnis berbeda.
- Bagaimana dugaan awal manajemen sering keliru, dan bagaimana membuktikannya dengan sopan.
- Pentingnya memeriksa metrik operasional yang berada di luar dashboard penjualan.
- Pertanyaan pembuka terbaik: apa saja yang kita ubah dalam enam bulan terakhir.

SKILLS MASTERED

- End-to-end diagnostic execution, cross-industry pattern recognition.

REAL BUSINESS VALUE

- Pada ketiga kasus, analisis mencegah pengeluaran besar yang salah sasaran dan mengarahkan sumber daya ke penyebab sebenarnya.

NEXT

- Lampiran berisi checklist kerja, daftar lengkap penyebab, bank pertanyaan, glosarium, dan bank soal wawancara.

LAMPIRAN

Referensi Kerja

Bagian ini dirancang untuk dibuka saat bekerja, bukan untuk dibaca berurutan. Cetak Lampiran A dan B, letakkan di meja.

Lampiran A — Master Checklist Diagnostik

Tahap 0 — Sebelum Menyentuh Data

- ✓ Siapa yang bertanya dan apa jabatannya.
- ✓ Keputusan apa yang menunggu hasil analisis ini.
- ✓ Metrik persis apa yang dimaksud.
- ✓ Periode dan periode pembanding apa.
- ✓ Segmen apa yang masuk lingkup dan apa yang tidak.
- ✓ Kapan tenggatnya dan dalam format apa.
- ✓ Apa saja yang berubah di perusahaan dalam enam bulan terakhir.
- ✓ Struktur folder analisis sudah dibuat.

Tahap 1 — Validasi

- ✓ Definisi metrik tertulis dan dikonfirmasi pemilik definisi.
- ✓ Filter status order, retur, pajak, ongkir disepakati.
- ✓ Tanggal acuan jelas: order, kirim, atau faktur.
- ✓ Kelengkapan data periode berjalan diketahui.
- ✓ Freshness per sumber diperiksa.
- ✓ Volume baris per sumber dalam batas kontrol.
- ✓ Rasio duplikasi diperiksa.
- ✓ Rekonsiliasi dengan sistem sumber untuk satu bulan penuh.
- ✓ Jumlah hari dagang dan komposisi akhir pekan dinormalisasi.
- ✓ Efek musiman dan pergeseran hari raya diperhitungkan.
- ✓ Base effect dari kampanye periode pembanding diperiksa.
- ✓ Penurunan dibandingkan dengan batas kontrol.
- ✓ Besar penurunan dinyatakan dalam persentase dan rupiah.

Tahap 2 — Dekomposisi dan Lokalisasi

- ✓ Identitas metrik dipilih sesuai model bisnis.
- ✓ Kontribusi tiap faktor dihitung dan berjumlah 100 persen.
- ✓ Dimensi waktu: tanggal patahan diidentifikasi.
- ✓ Dimensi channel diperiksa.
- ✓ Dimensi geografi diperiksa.
- ✓ Dimensi produk atau kategori diperiksa.
- ✓ Dimensi pelanggan baru vs lama diperiksa.
- ✓ Dimensi funnel diperiksa.
- ✓ Dimensi eksekutor (sales, toko, agen) diperiksa.
- ✓ Dimensi platform atau versi aplikasi diperiksa.
- ✓ Temuan diurutkan berdasarkan kontribusi absolut.
- ✓ Pangsa periode dasar disertakan sebagai konteks.
- ✓ Konsentrasi vs sebaran diukur dengan angka.
- ✓ Mix shift diperiksa untuk semua metrik rasio.
- ✓ Simpson's Paradox diperiksa.
- ✓ Interseksi dua sampai tiga dimensi teratas dihitung.
- ✓ Definisi masalah ditulis ulang menjadi kalimat spesifik.

Tahap 3 — Hipotesis dan Pengujian

- ✓ Kategori penyebab dicocokkan dengan tabel diagnostik induk.
- ✓ Filter geometri, waktu, dan besaran diterapkan.
- ✓ Daftar akhir berisi 4–8 hipotesis.
- ✓ Setiap hipotesis ditulis dalam format JIKA-MAKA-DAN TIDAK.
- ✓ Kill criteria ditetapkan sebelum melihat data.
- ✓ Hipotesis diprioritaskan dengan skor prior, dampak, dan biaya.
- ✓ Kelompok kontrol dipilih dan tren seajarnya diverifikasi.
- ✓ Confounder diidentifikasi dan dikendalikan.
- ✓ Arah kausalitas diperiksa.
- ✓ Tingkat kekuatan bukti dicatat.
- ✓ Hipotesis yang ditolak dicatat beserta buktinya.
- ✓ Persentase penurunan yang dijelaskan dihitung.

Tahap 4 — Insight, Rekomendasi, dan Penyampaian

- ✓ Setiap penyebab punya estimasi rupiah.
- ✓ Rantai sebab-akibat digambarkan untuk mencegah double counting.
- ✓ Porsi yang belum dijelaskan disebutkan.
- ✓ Rantai So What sudah sampai pada uang, waktu, risiko, atau reputasi.
- ✓ Maksimal tiga rekomendasi utama.
- ✓ Setiap rekomendasi punya pemilik, tenggat, biaya, dampak, dan metrik sukses.
- ✓ Ada minimal satu rekomendasi yang bisa dieksekusi dalam tujuh hari.
- ✓ Ada minimal satu rekomendasi preventif.
- ✓ Kesimpulan ada di kalimat pertama.
- ✓ Bagian "yang sudah ditolak" disertakan.
- ✓ Proyeksi dengan dan tanpa tindakan disertakan.
- ✓ Setiap grafik berjudul kalimat kesimpulan.
- ✓ Laporan muat dalam satu halaman.
- ✓ Penutup menyebut siapa yang harus memutuskan dan kapan.

Lampiran B — Daftar Lengkap Penyebab (Quick Reference)

Gunakan sebagai lembar pindai. Nomor merujuk ke Bab 6 untuk uji data lengkapnya.

KATEGORI	PENYEBAB SPESIFIK
1. Artefak Data & Pengukuran	1.1 Job ETL gagal total · 1.2 Gagal sebagian · 1.3 Data terlambat · 1.4 Skema sumber berubah · 1.5 Logika transformasi berubah · 1.6 Definisi metrik berubah · 1.7 Duplikasi dihapus · 1.8 Tracking event rusak · 1.9 Zona waktu atau tanggal acuan berubah · 1.10 Kurs berubah · 1.11 Cakupan entitas berubah · 1.12 Filter dashboard salah
2. Kalender & Musiman	2.1 Hari dagang lebih sedikit · 2.2 Komposisi akhir pekan berbeda · 2.3 Pergeseran tanggal Idulfitri · 2.4 Periode pasca hari raya · 2.5 Base effect kampanye · 2.6 Pergeseran tanggal kampanye · 2.7 Libur nasional & cuti bersama · 2.8 Siklus gaji bergeser · 2.9 Musim sekolah · 2.10 Cuaca musiman
3. Pasar & Makro	3.1 Kategori pasar menyusut · 3.2 Daya beli melemah · 3.3 Inflasi menekan diskresioner · 3.4 Regulasi atau pajak berubah · 3.5 Pergeseran perilaku struktural · 3.6 Bencana atau gangguan lokal · 3.7 Peristiwa besar · 3.8 Perubahan demografi wilayah
4. Kompetisi	4.1 Pesaing turunkan harga · 4.2 Kampanye besar pesaing · 4.3 Pemain baru masuk · 4.4 Pesaing perluas distribusi · 4.5 Produk substitusi · 4.6 Kalah tender besar · 4.7 Pelanggan kunci beralih · 4.8 Pesaing menang algoritma · 4.9 Perang diskon
5. Harga & Promosi	5.1 Kenaikan harga daftar · 5.2 Promosi dihentikan · 5.3 Kedalaman diskon dikurangi · 5.4 Voucher atau subsidi ongkir dicabut · 5.5 Cicilan atau paylater dihentikan · 5.6 Minimum order berubah · 5.7 Harga tidak kompetitif di channel tertentu · 5.8 Pull-forward dari promo sebelumnya · 5.9 Skema trade promotion berubah · 5.10 Elastisitas lebih tinggi dari dugaan
6. Produk & Assortment	6.1 SKU dihentikan tanpa pengganti · 6.2 Produk baru gagal · 6.3 Kanibalisasi antar SKU · 6.4 Portofolio menua · 6.5 Kualitas produk menurun · 6.6 Kemasan atau formulasi berubah · 6.7 Assortment tidak sesuai wilayah · 6.8 Konten produk buruk · 6.9 Bundling dihentikan · 6.10 Algoritma rekomendasi berubah
7. Marketing & Demand Gen	7.1 Anggaran iklan dipotong · 7.2 Biaya iklan naik · 7.3 Kualitas traffic memburuk · 7.4 Peringkat SEO turun · 7.5 Algoritma mesin pencari berubah · 7.6 Kampanye berhenti tanpa pengganti · 7.7 Audiens retargeting menyusut · 7.8 Masalah atribusi · 7.9 Email atau push berkurang · 7.10 Brand equity melemah · 7.11 Krisis reputasi
8. Stok & Supply Chain	8.1 Stockout SKU utama · 8.2 Stockout per wilayah · 8.3 Keterlambatan pasokan · 8.4 Kesalahan forecast · 8.5 Fill rate turun · 8.6 Masalah logistik · 8.7 Ongkos kirim naik · 8.8 Produk ditarik atau kedaluwarsa · 8.9 Kapasitas gudang terbatas · 8.10 Alokasi stok antar channel tidak optimal

KATEGORI	PENYEBAB SPESIFIK
9. Distribusi & Channel	9.1 Outlet aktif berkurang · 9.2 Toko tutup atau renovasi · 9.3 Numeric distribution turun · 9.4 Share of shelf berkurang · 9.5 Peringkat pencarian marketplace turun · 9.6 Skor kinerja seller memburuk · 9.7 Kebijakan platform berubah · 9.8 Konflik antar channel · 9.9 Mitra distribusi berhenti · 9.10 Rute kunjungan tidak terlayani
10. Eksekusi Sales & SDM	10.1 Sales keluar belum diganti · 10.2 Sales baru dalam kurva belajar · 10.3 Skema insentif berubah · 10.4 Target terlalu tinggi · 10.5 Jumlah kunjungan menurun · 10.6 Effective call rate turun · 10.7 Reorganisasi wilayah · 10.8 Persetujuan kredit diperketat · 10.9 Outlet diblokir karena piutang · 10.10 Pelatihan atau alat kerja kurang
11. Pengalaman Pelanggan & Retensi	11.1 Retensi kohort memburuk · 11.2 Frekuensi pembelian menurun · 11.3 Churn pelanggan bernilai tinggi · 11.4 Kualitas layanan menurun · 11.5 Program loyalitas berubah · 11.6 Pengalaman pembelian pertama buruk · 11.7 Tingkat retur meningkat · 11.8 Ulasan negatif menumpuk · 11.9 Komunikasi berlebihan · 11.10 Winback tidak berjalan
12. Teknologi & Platform	12.1 Payment success rate turun · 12.2 Bug alur checkout · 12.3 Rilis aplikasi bermasalah · 12.4 Kecepatan situs menurun · 12.5 Pencarian internal rusak · 12.6 Integrasi API putus · 12.7 A/B test merugikan digulirkan · 12.8 Kebijakan privasi perangkat berubah · 12.9 Downtime server · 12.10 Notifikasi atau deep link rusak

Lampiran C — Bank Pertanyaan untuk Stakeholder

Pertanyaan Wajib di Awal

1. Keputusan apa yang akan Bapak/Ibu ambil setelah membaca analisis ini?
2. Metrik yang dimaksud persisnya apa: nilai order, pendapatan bersih, atau volume?
3. Dibandingkan dengan periode apa?
4. Kapan Bapak/Ibu pertama kali merasa ada yang tidak beres?
5. Apa dugaan Bapak/Ibu sendiri tentang penyebabnya?
6. Kapan jawabannya dibutuhkan, dan dalam bentuk apa?

RAHASIA SENIOR

Pertanyaan nomor 5 punya fungsi ganda. Selain memberi petunjuk, pertanyaan ini memberi tahu Anda hipotesis apa yang *wajib* Anda uji dan laporkan hasilnya.

Jika Anda tidak menyebutkan dugaan stakeholder dalam laporan, mereka akan menganggap Anda melewatkannya, meskipun Anda sudah mengujinya diam-diam.

Pertanyaan ke Tim Marketing

- Ada perubahan anggaran, kampanye, atau kanal dalam tiga bulan terakhir?
- Ada kampanye besar pada periode pembandingan yang tidak diulang?
- Bagaimana pergerakan CPM dan CPC?
- Ada perubahan pada strategi penargetan atau audiens?

Pertanyaan ke Tim Supply Chain

- SKU mana yang mengalami kekurangan stok dan berapa lama?
- Apakah ada keterlambatan pasokan atau impor?
- Bagaimana fill rate dan OTIF periode ini?
- Apakah ada perubahan pada aturan alokasi stok antar channel?

Pertanyaan ke Tim Sales dan Sales Operations

- Ada perubahan pada target, komisi, atau KPI tim?
- Berapa posisi yang kosong dan sudah berapa lama?
- Ada reorganisasi wilayah atau rute?
- Berapa outlet yang diblokir karena masalah kredit?

Pertanyaan ke Tim Produk dan Engineering

- Ada rilis atau perubahan besar pada periode tersebut?
- Ada eksperimen A/B yang sedang berjalan atau baru digulirkan?
- Bagaimana tingkat keberhasilan pembayaran dan error rate?
- Ada downtime atau penurunan performa?

Pertanyaan ke Tim Pricing dan Finance

- Ada perubahan harga, diskon, atau syarat pembayaran?
- Ada perubahan kebijakan kredit atau penagihan?
- Bagaimana posisi harga kita terhadap pesaing utama?
- Ada perubahan pada aturan pengakuan pendapatan?

Lampiran D — Glosarium

ISTILAH	PENJELASAN
AOV — Average Order Value	Nilai rata-rata per pesanan.
ARR — Annual Recurring Revenue	Pendapatan berulang tahunan pada bisnis berlangganan.
Base effect	Distorsi perbandingan karena periode pembanding bersifat anomali.
BLUF — Bottom Line Up Front	Menyampaikan kesimpulan di awal, sebelum penjelasan.
Breadth of decline	Proporsi segmen yang mengalami penurunan.
CAC — Customer Acquisition Cost	Biaya untuk memperoleh satu pelanggan baru.
Completion factor	Faktor koreksi untuk data yang belum lengkap.
Confounder	Faktor ketiga yang memengaruhi sebab dan akibat sekaligus.
Contribution to change	Porsi perubahan total yang disumbang satu segmen.
Control chart	Grafik dengan batas kendali untuk memisahkan sinyal dari derau.
CVR — Conversion Rate	Rasio pengunjung yang melakukan pembelian.
DiD — Difference-in-Differences	Metode mengukur dampak dengan membandingkan perubahan kelompok terdampak dan kontrol.
Dose-response	Pola di mana besarnya efek mengikuti besarnya paparan penyebab.
Downtrading	Perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah.
Fill rate	Persentase pesanan yang dapat dipenuhi dari stok.
GMV — Gross Merchandise Value	Nilai seluruh pesanan sebelum pembatalan dan retur.

ISTILAH	PENJELASAN
GWP — Gross Written Premium	Premi tertulis pada bisnis asuransi.
Kill criteria	Kondisi yang ditetapkan di muka untuk menolak sebuah hipotesis.
Late-arriving data	Data yang masuk ke sistem setelah periode transaksinya berakhir.
Lost sales	Estimasi penjualan yang hilang karena produk tidak tersedia.
MECE	Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive — tidak tumpang tindih, mencakup seluruhnya.
Mix shift	Perubahan metrik rata-rata akibat perubahan komposisi, bukan perilaku.
MRR — Monthly Recurring Revenue	Pendapatan berulang bulanan.
Numeric distribution	Persentase outlet yang menyimpan produk kita.
OSA — On-Shelf Availability	Tingkat ketersediaan produk di rak.
OTIF — On Time In Full	Pengiriman tepat waktu dan lengkap.
Parallel trends	Syarat DiD: kedua kelompok bergerak sejajar sebelum kejadian.
Pull-forward	Pemindahan pembelian ke periode kampanye, bukan penciptaan permintaan baru.
PVM — Price-Volume-Mix	Dekomposisi perubahan revenue menjadi efek harga, volume, dan komposisi.
Quick ratio	(New + Resurrected) dibagi (Churned + Contracted).
RFM	Segmentasi pelanggan berdasarkan Recency, Frequency, Monetary.
ROAS — Return on Ad Spend	Pendapatan yang dihasilkan per satuan belanja iklan.
SCQA	Situation, Complication, Question, Answer — kerangka pembuka narasi.
Sell-in	Penjualan dari prinsipal ke distributor atau ritel.
Sell-out	Penjualan dari ritel ke konsumen akhir.
Share of shelf	Porsi ruang rak yang ditempati merek kita.
Simpson's Paradox	Arah tren total berlawanan dengan arah tren di setiap segmen.
STAR-B	Situation, Task, Action, Result, Business impact.
STL	Seasonal-Trend decomposition using Loess — metode memisahkan tren dan musiman.
Synthetic control	Kelompok kontrol buatan dari kombinasi tertimbang unit yang tidak terdampak.
Trading day adjustment	Normalisasi terhadap jumlah hari dagang.
Waterfall bridge	Grafik yang menjelaskan seluruh selisih antara dua nilai.
WMAPE	Weighted Mean Absolute Percentage Error — ukuran akurasi forecast.

Lampiran E — Bank Soal Wawancara

Bagian 1 — Kerangka Berpikir

1. Penjualan klien kami turun 20 persen. Apa yang Anda lakukan pertama kali?

Klarifikasi tiga hal: definisi metrik, periode pembandingan, dan keputusan yang menunggu. Lalu jalankan tiga pertanyaan berurutan: apakah nyata, di mana, dan mengapa di sana.

2. Mengapa validasi harus dilakukan sebelum mencari penyebab?

Karena sebagian besar penurunan yang dilaporkan bukan penurunan sungguhan: perbedaan definisi, efek kalender, atau data yang belum lengkap. Menjelaskan penyebab dari penurunan semu merusak kredibilitas.

3. Metrik turun 40 persen dalam semalam. Langkah pertama?

Cek kelengkapan dan kesegaran data. Penurunan sebesar itu dalam semalam lebih mungkin kegagalan pipeline daripada perubahan perilaku pelanggan.

4. Bagaimana Anda memutuskan bahwa sebuah penurunan layak diselidiki?

Bandingkan dengan batas kendali yang ditetapkan sebelum melihat data. Selain itu periksa pola: tujuh titik berturut-turut di bawah rata-rata atau enam titik menurun menandakan pergeseran level meski masih dalam batas.

Bagian 2 — Dekomposisi dan Lokalisasi

5. Revenue turun tetapi AOV naik. Apa artinya?

Tiga kemungkinan: pelanggan bernilai rendah menghilang, produk murah kehabisan stok, atau promo dihentikan sehingga volume turun. Bedakan dengan memeriksa komposisi segmen harga dan ketersediaan stok.

6. Conversion rate naik di setiap channel tetapi turun secara total. Bagaimana bisa?

Simpson's Paradox. Komposisi traffic bergeser ke channel dengan konversi rendah. Masalahnya kualitas traffic, bukan kualitas halaman.

7. Segmen A turun 50 persen, segmen B turun 5 persen. Mana yang Anda laporkan lebih dulu?

Yang kontribusi absolutnya lebih besar. Persentase tanpa konteks ukuran menyesatkan prioritas.

8. Volume naik dan harga tiap produk naik, tetapi revenue turun. Jelaskan.

Efek mix. Komposisi bergeser ke produk berharga lebih rendah. Hitung price-volume-mix per SKU untuk membuktikannya.

9. Bagaimana Anda membedakan masalah akuisisi dan masalah retensi?

Pecah revenue berdasarkan status pelanggan: new, repeat, resurrected, churned. Lalu baca matriks retensi kohort secara vertikal untuk melihat apakah pengalaman pelanggan baru memburuk dari waktu ke waktu.

10. Apa yang Anda simpulkan jika penurunan merata di semua segmen?

Penyebabnya sistemik: harga, kebijakan perusahaan, musiman, definisi data, atau kondisi pasar. Penyebab lokal tidak bisa menghasilkan efek merata.

Bagian 3 — Kausalitas

11. Bagaimana Anda tahu penyebab yang ditemukan benar-benar penyebabnya?

Cari segmen yang tidak terpapar penyebab tersebut tetapi mirip dalam hal lain. Jika segmen itu tidak turun, atribusinya jauh lebih kuat. Naikkan ke dose-response bila memungkinkan.

12. Apa itu confounder, dan berikan contoh dari analisis penjualan.

Faktor yang memengaruhi sebab dan akibat sekaligus. Contoh: musim sepi menyebabkan anggaran iklan dipotong dan penjualan turun, sehingga tampak seolah pemotongan iklan menyebabkan penurunan.

13. Jelaskan difference-in-differences dan syarat utamanya.

Membandingkan perubahan kelompok terdampak terhadap perubahan kelompok kontrol. Syarat utamanya parallel trends: kedua kelompok harus bergerak sejajar sebelum kejadian.

14. Apa itu reverse causality dan bagaimana mendeteksinya?

Arah sebab-akibat terbalik. Contoh: anggaran dipotong karena penjualan sudah turun. Deteksi dengan memeriksa urutan waktu secara harian, bukan bulanan.

15. Kapan Anda berhenti menguji hipotesis?

Ketika penyebab yang ditemukan menjelaskan minimal 80 persen penurunan. Di bawah 60 persen, kembali ke tahap lokalisasi karena kemungkinan ada dimensi yang belum diperiksa.

Bagian 4 — Teknis

16. Bagaimana menghitung penurunan yang disesuaikan hari dagang?

Bagi revenue dengan jumlah hari dagang untuk kedua periode, lalu bandingkan revenue per hari. Jangan mengurangkan selisih hari secara linear dari persentase.

17. Bagaimana menghitung kontribusi tiga faktor multiplikatif agar berjumlah 100 persen?

Gunakan dekomposisi logaritmik: kontribusi faktor i adalah $\ln(\text{rasio faktor } i)$ dibagi $\ln(\text{rasio total})$.

18. Bagaimana mengestimasi lost sales akibat stockout?

Rata-rata penjualan harian pada periode ketersediaan penuh dikalikan jumlah hari stockout, dikurangi kenaikan penjualan SKU substitusi. Sajikan sebagai rentang, bukan angka tunggal.

19. Mengapa baseline statistik tidak boleh menyertakan periode yang sedang diselidiki?

Karena anomali akan masuk ke perhitungan rata-rata dan standar deviasi, sehingga menyamarkan dirinya sendiri.

20. Apa kesalahan SQL paling berbahaya dalam analisis diagnostik?

Kesalahan yang tidak menimbulkan error. Contohnya menghitung total delta dari seluruh grouping set sehingga penyebutnya berlipat. Query berjalan mulus dan seluruh persentase salah. Karena itu selalu sertakan kolom verifikasi.

Bagian 5 — Komunikasi dan Dampak

21. Apa perbedaan temuan, insight, dan rekomendasi?

Temuan adalah fakta dari data. Insight adalah maknanya bagi bisnis. Rekomendasi adalah tindakan dengan pemilik, tenggat, dan dampak. Jika kalimat Anda bisa dihasilkan dashboard, itu temuan.

22. Mengapa penting menyebutkan hipotesis yang ditolak?

Mencegah rapat berputar pada dugaan yang sudah diuji, dan menunjukkan bahwa kesimpulan tidak akan berubah minggu depan.

23. Bagaimana Anda menyatakan ketidakpastian secara profesional?

Sebutkan tingkat keyakinan per penyebab dan porsi yang belum terjelaskan, bukan dengan kata-kata pelunak berlapis seperti "kemungkinan mungkin ada indikasi".

24. Bagaimana Anda mencegah double counting dalam sizing?

Gambarkan rantai sebab-akibat lebih dulu, lalu hitung dampak hanya pada simpul paling hulu tiap jalur, atau alokasikan porsi secara eksplisit dengan asumsi tertulis.

25. Ceritakan analisis Anda yang menghasilkan dampak bisnis.

Gunakan STAR-B. Bagian Business impact wajib berisi angka rupiah atau keputusan yang berubah, dan sebutkan pula tindakan preventif yang Anda pasang setelahnya.

26. Bagaimana jika hasil analisis Anda bertentangan dengan keyakinan direksi?

Sampaikan dugaan mereka sebagai hipotesis yang diuji, tunjukkan bukti penyangkalnya secara spesifik, lalu tunjukkan penyebab yang terbukti beserta besarnya. Menguji dugaan mereka secara serius jauh lebih efektif daripada mengabaikannya.

27. Apa pertanyaan pembuka terbaik dalam diagnosis penurunan penjualan?

"Apa saja yang kita ubah dalam enam bulan terakhir?" Pada sebagian besar kasus, penyebabnya ada di daftar itu.

Lampiran F — Bacaan Lanjutan

TOPIK	ARAH PENDALAMAN
Struktur komunikasi	Pyramid Principle dan penerapannya pada laporan bisnis.
Desain visualisasi	Prinsip persepsi visual, bullet graph, sparkline, dan rasio data-piksel.
Inferensi kausal	Difference-in-differences, synthetic control, regression discontinuity, matching.
Deret waktu	Dekomposisi STL, deteksi titik perubahan, model struktural Bayesian.
Analitik ritel dan FMCG	Distribusi numerik dan tertimbang, on-shelf availability, price-volume-mix.
Analitik langganan	MRR movement, quick ratio, kohort retensi berbasis nilai.
Kualitas data	Pengujian freshness, volume, uniqueness, dan rekonsiliasi otomatis.
Ekonomi harga	Estimasi elastisitas, arsitektur harga, dan efek downtrading.

PENUTUP

- Pertanyaan "mengapa penjualan menurun" tidak dijawab dengan menebak, melainkan dengan proses: validasi, lokalisasi, kausalitas.
- Peta penyebab membuat Anda memeriksa seluruh ruang kemungkinan, bukan hanya yang kebetulan terpikir.
- Bukti penyangkal lebih bernilai daripada bukti pendukung.
- Analisis selesai bukan saat angka terjelaskan, melainkan saat seseorang tahu apa yang harus diubah besok pagi.